UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEISE LUISE WRASSE

EVOLUÇÃO DA FERRAMENTA DOTPROJECT PARA O PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Florianópolis

2012

DEISE LUISE WRASSE

EVOLUÇÃO DA FERRAMENTA DOTPROJECT PARA O PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Ciências da Computação

Orientadora: Prof. Dr. rer. nat Christiane Gresse von Wangenheim, PMP
Universidade Federal de Santa Catarina

Florianópolis
2012

Lista de Figuras

1 Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo de planejamento de RH (PMI, 2008) . . . . . p. 13

2 Grupos de processo de gerenciamento de projetos (PMI, 2008) . . . . . p. 22

3 Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo de planejamento de RH (PMI, 2008) . . . . . p. 26

4 Exemplo de gráfico hierárquico (PMI, 2008) . . . . . p. 27

5 Histograma de recursos (PMI, 2008) . . . . . p. 31

6 Tela inicial do dotProject . . . . . p. 35

7 Tela de criação de um novo projeto no dotProject . . . . . p. 36

8 Tela de criação de novo contato do dotProject . . . . . p. 41

9 Tela de criação de novo usuário do dotProject . . . . . p. 41

10 Tela de edição de permissões de usuário do dotProject . . . . . p. 42

11 Tela de visualização do gráfico e Gantt do dotProject . . . . . p. 43

12 Tela de criação de utilizador no PhpCollab . . . . . p. 45

13 Tela de criação de utilizador no PhpCollab . . . . . p. 46

14 Tela de criação de utilizador no Track+ . . . . . p. 47

15 Tela de criação de departamento no Track+ . . . . . p. 48

16 Tela de atribuição de papéis no Track+ . . . . . p. 48

17 Tela de atribuição de papéis no Track+ . . . . . p. 50

18 Tela de atribuição de papéis no Track+ . . . . . p. 50

19 Processo genérico para o planejamento de RH . . . . . p. 54

20 Casos de uso do módulo de configuração de papéis . . . . . p. 59

21 Casos de uso do módulo de configuração de Recursos Humanos . . . . . p. 61
22 Casos de uso do módulo de alocação de RH . . . . . p. 64
23 Casos de uso do módulo de revisão do organograma . . . . . p. 66
24 Casos de uso do módulo de configuração das políticas da oganização . . . . . p. 68
25 Casos de uso do módulo de liberação de pessoal . . . . . p. 69
26 Diagrama de dependências de arquivos do módulo de planejamento de RH . p. 73
27 Arquitetura do dotProject adaptada de Wangenheim e Wangenheim (2009) . . p. 74
28 Tela de visualização das empresas do módulo de configuração de papéis . . . p. 75
29 Tela de visualização das empresas do módulo de configuração de papéis . . . p. 75
30 Tela de visualização das configurações de papel do módulo de configuração de papéis . . . . . p. 76
31 Tela de configuração de papel do módulo de configuração de papéis . . . . . p. 76
32 Tela de visualização das empresas do módulo de configuração de RH . . . . . p. 77
33 Tela de visualização de HRs do módulo de configuração de RH . . . . . p. 77
34 Tela de visualização de configuração de RH no módulo de configuração de RH p. 78
35 Tela de configuração de RH no módulo de configuração de RH . . . . . p. 78
36 Tela de visualização das tarefas do módulo de alocação . . . . . p. 79
37 Tela de visualização de papéis estimados do módulo de alocação . . . . . p. 79
38 Tela de visualização de configuração da alocação no módulo de alocação . . . p. 80
39 Tela de alocação no módulo de alocação . . . . . p. 80
40 Tela de alocação sem conflitos no módulo de alocação . . . . . p. 81
41 Tela de alocação com conflitos no módulo de alocação . . . . . p. 81
42 Tela de visualização do organograma do módulo de revisão do organograma p. 82
43 Tela de alteração do organograma do módulo de revisão do organograma . . . p. 83
44 Tela de visualização das políticas do módulo de políticas . . . . . p. 83
45 Tela de visualização das políticas no módulo de políticas . . . . . p. 83
46 Tela de configuração de políticas no módulo de políticas . . . . . p. 84

47 Tela visualização do Gantt com alocações de pessoal para cada atividade . . . p. 84

48 Resultados para questão 1 do formulário de avaliação . . . . . p. 91

49 Resultados para questão 2 do formulário de avaliação . . . . . p. 92

50 Resultados para questão 3 do formulário de avaliação . . . . . p. 93

51 Resultados para questão 4 do formulário de avaliação . . . . . p. 94

52 Histograma de recursos (PMI, 2008). . . . . p. 107

Lista de Tabelas

1 Mapeamento de grupos de processo de gerenciamento de projetos e áreas do conhecimento . . . . . p. 23

2 Melhores práticas unificadas 8 (WANGENHEIM et al., 2010) . . . . . p. 38

3 Tópicos da descrição da UBP P8 . . . . . p. 39

4 Tabela de escala de pontuação (PEREIRA; GONçALVES; WANGENHEIM, 2011). . . . . p. 39

5 Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta dotProject . . . . . p. 43

6 Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta Project.net . . . . . p. 44

7 Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta PhpCollab . . . . . p. 46

8 Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta Track+ . . . . . p. 49

9 Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta Streber . . . . . p. 50

10 Tabela de avaliação das ferramentas de gerenciamento de projeto . . . . . p. 51

11 Atividade de planejar os papéis . . . . . p. 55

12 Atividade de planejar a mobilização de pessoal . . . . . p. 56

13 Atividade de revisão o organograma da organização . . . . . p. 56

14 Atividade de planejar as liberações de pessoal do projeto . . . . . p. 57

15 Atividade de planejar o reconhecimento, as conformidades e a segurança da empresa . . . . . p. 57

16 Requisitos funcionais do módulo . . . . . p. 71

17 Requisitos não-funcionais do módulo . . . . . p. 72

18 Plano de testes do sistema . . . . . p. 88

19 Questões de avaliação do módulo . . . . . p. 90

20 Tabela da nova avaliação das ferramentas de gerenciamento de projeto . . . . p. 96

21 *Pessoal da empresa UNISOFT Ltda.* . . . . . p. 103

Lista de Siglas

RH	Recursos Humanos
MR	Matriz de Responsabilidade
MPE	Micro e Pequena Empresa
GPL	*General Public Licence*
UBP	*Unified best practice*
GQM	*Goal/Question/Metric*

Conteúdo

Lista de Siglas

1 Introdução p. 12

1.1 Problema . . . . . p. 14

1.2 Objetivos . . . . . p. 15

1.2.1 Objetivos gerais . . . . . p. 15

1.2.2 Objetivos específicos . . . . . p. 15

1.3 Limites . . . . . p. 15

1.4 Método de pesquisa . . . . . p. 16

1.5 Estrutura do trabalho . . . . . p. 18

2 Fundamentação teórica p. 19

2.1 Gerenciamento de projetos . . . . . p. 19

2.1.1 Gerenciamento de Recursos Humanos . . . . . p. 24

2.2 Desenvolver o plano de recursos humanos . . . . . p. 26

2.2.1 Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do plano de RH . . . . . p. 26

2.2.2 Itens do plano de RH . . . . . p. 28

2.3 Micro e Pequenas Empresas (MPEs) . . . . . p. 32

3 dotProject p. 34

4 Estado da arte p. 37

4.1 Definição da análise do estado da arte . . . . . p. 37

4.2 Análise das ferramentas . . . . . p. 39

4.2.1 dotProject . . . . . p. 40
4.2.2 Project.net . . . . . p. 43
4.2.3 PhpCollab . . . . . p. 44
4.2.4 Track+ . . . . . p. 47
4.2.5 Streber . . . . . p. 49
4.3 Discussão . . . . . p. 51

5 Processo genérico para o planejamento de RH em MPEs p. 52

6 Evolução da ferramenta dotProject p. 58
6.1 Análise de requisitos . . . . . p. 58
6.2 Modelagem da arquitetura do sistema . . . . . p. 72
6.3 Implementação do sistema . . . . . p. 74
6.4 Testes do sitema . . . . . p. 85

7 Avaliação p. 89
7.1 Avaliação da utilidade por painel de especialistas . . . . . p. 89
7.1.1 Definição da avaliação . . . . . p. 89
7.1.2 Execução da avaliação . . . . . p. 90
7.1.3 Análise dos dados . . . . . p. 90
7.2 Avaliação em relação ao alinhamento ao PMBOK . . . . . p. 95
7.2.1 Definição e execução da avaliação . . . . . p. 95
7.2.2 Análise . . . . . p. 96
7.2.3 Discussão . . . . . p. 97

8 Conclusão p. 98

Referências p. 99

Apêndice A – Empresa UNISOFT Ltda. p. 102

Apêndice B -- Plano de Recursos Humanos p. 104

Apêndice C -- Template 1 p. 110

Apêndice D -- Formulário de avaliação do módulo de Recursos Humanos por painel de especialistas p. 112

Apêndice E -- Resultados da avaliação do módulo de Recursos Humanos por painel de especialistas p. 116

Apêndice F -- Código fonte do módulo desenvolvido p. 118

. . . . . p. 118

. . . . . p. 121

. . . . . p. 122

. . . . . p. 125

. . . . . p. 128

. . . . . p. 129

. . . . . p. 131

. . . . . p. 132

. . . . . p. 134

. . . . . p. 137

. . . . . p. 139

. . . . . p. 144

. . . . . p. 147

. . . . . p. 148

. . . . . p. 151

. . . . . p. 153

. . . . . p. 153

. . . . . p. 156

. . . . . p. 158

. . . . . p. 160

. . . . . p. 162

. . . . . p. 165

. . . . . p. 169

. . . . . p. 180

. . . . . p. 181

. . . . . p. 182

. . . . . p. 182

. . . . . p. 183

. . . . . p. 183

. . . . . p. 183

1 Introdução

O setor de software vem crescendo no Brasil, alcançando uma posição de destaque mundial. São mais de 8 mil empresas envolvidas no desenvolvimento, produção e distribuição de software no país, e destas, 94% são classificadas como Micro e Pequenas Empresas (MPEs) (ABES, 2011).

De acordo com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, são consideradas microempresas aquelas em que a receita bruta anual é igual ou inferior a R$ 240.000,00, e empresas de pequeno porte aquelas com receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (ABES, 2007). As MPEs brasileiras têm dificuldades de assegurar sua sobrevivência, haja vista que apresentam baixo nível gerencial, gestão informal e escassez de recursos (CEZARINO; CAMPOMAR, 2010). Neste contexto, verifica-se a importância do gerenciamento de projetos.

Segundo o PMI (2008), gerenciamento de projetos pode ser definido como "a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos". Ele é realizado através da aplicação e integração apropriadas de 42 processos. De acordo com o PMI (2008), um processo é

> "um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido. Cada processo se caracteriza por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e suas saídas".

Os processos estão divididos em 5 grupos: iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; e encerramento. Cada processo se relaciona com uma área de conhecimento em gerenciamento de projetos. Existem 9 áreas de conhecimento: integração; escopo; tempo; custos; qualidade; recursos humanos; comunicação; riscos; e aquisições (PMI, 2008).

Dentro disso, uma das áreas importantes é a área de RH, que está relacionada com 5 processos de gerenciamento: desenvolver o plano de recursos humanos, que faz parte do grupo de planejamento; e mobilizar, desenvolver e gerenciar a equipe de projeto, que fazem parte

do grupo de execução (PMI, 2008). Planejar os recursos humanos é um segmento importante do planejamento do projeto, pois permite otimizar o uso dos recursos humanos da empresa e identificar problemas potenciais, minimizando as chances de tomadas de decisões falhas (ARMSTRONG, 2009, p. 487).

Segundo o PMI (2008), desenvolver o plano de RH é "o processo de identificar e documentar papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, e criar um plano de gerenciamento de pessoal". As entradas deste processo são: requisitos de recursos das atividades; fatores ambientais da empresa; e ativos de processos organizacionais, e a saída é o plano de RH. As ferramentas e técnicas usadas são: organogramas e descrições de cargos; rede de relacionamentos; e teoria organizacional (PMI, 2008).

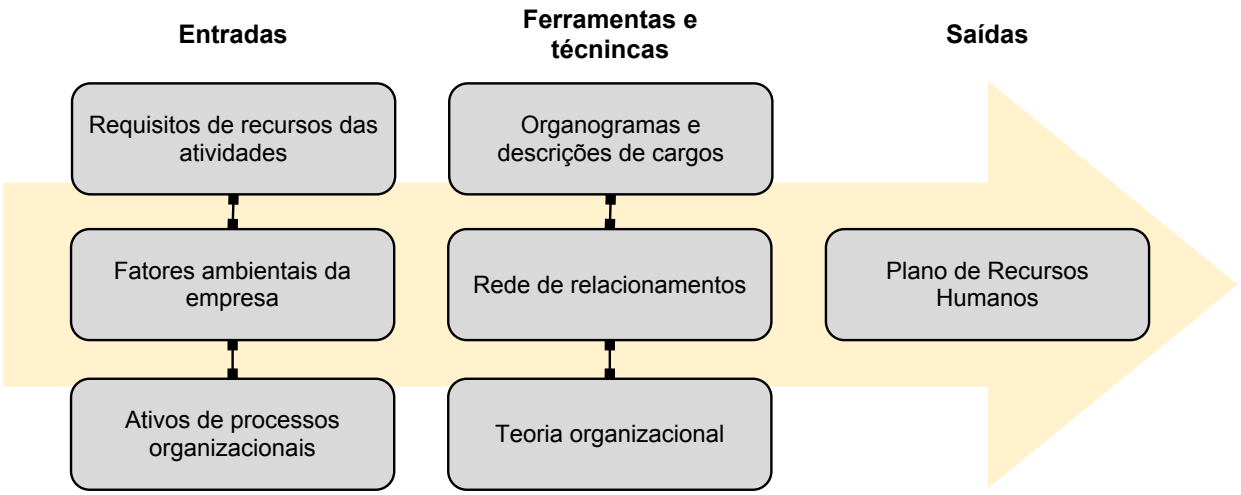

Figura 1: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo de planejamento de RH (PMI, 2008)

As ferramentas fazem parte dos processos, e portanto são importantes para a sua execução. Segundo Wangenheim, Hauck e Wangenheim (2010, p. 59, tradução nossa), a utilização de ferramentas pode ajudar no estabelecimento de processos, através de automatização de tarefas, dando suporte às atividades, aumentando a eficiência e melhorando a qualidade. Existem vários *softwares* que fornecem ferramentas de gerenciamento de projetos. Estes podem ser proprietários ou livres de custo.

Exemplos de *softwares* proprietários são o MS-Project (http://www.microsoft.com/project) e o Primavera Systems (http://www.primavera.com). E de *softwares* livres, o openProj (openproj.org/openproj) e o dotProject (www.dotproject.net). Segundo o (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CHAPTERS BRASILEIROS, 2010), 81% das empresas brasileiras usam algum *softwares* de gerenciamento de projetos.

Sistemas livres de custo, como o dotProject, são interessantes no Brasil, considerando o grande número de MPEs no País. O dotProject é um aplicativo de gerenciamento de projetos baseado na web, projetado para prover o plano de projeto e funções de controle de gerenciamento (DOTPROJECTWIKI, 2011). Ele é desenvolvido por um grupo de voluntários, e sua licença é *GNU General Public Licence* (GPL).

1.1 Problema

O cenário brasileiro mostra um grande número de Micro e Pequenas Empresas, também na área de *software* (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CHAPTERS BRASILEIROS, 2010) (WEBER; HAUCK; WANGENHEIM, 2005). Estas que apresentam características como o baixo volume de capital empregado e a alta taxa de mortalidade e natalidade (CEZARINO; CAMPOMAR, 2010). Segundo Weber, Hauck e Wangenheim (2005), uma pesquisa realizada pelo SEBRAE mostra que 49,4% das empresas morrem até os dois primeiros anos.

Além destas características, MPEs também apresentam ausência de planejamento, estratégia e tomada de decisão intuitiva, horizonte temporal de curto prazo, inexistência de dados quantitativos, fraca maturidade organizacional, entre outros. Levando em conta todas estas características, verifica-se que o gerenciamento de projetos pode auxiliar neste contexto, já que a aplicação dos processos de gerenciamento de projetos pode aumentar as chances de sucesso do mesmo (PMI, 2008).

Neste contexto, contata-se também a importância das ferramentas, que fazem parte dos processos de gerenciamento de projetos. Estas ferramentas em geral apresentam auxílio ao gerente de projetos através de funcionalidades que dão suporte à este gerenciamento. Porém, os *softwares* de gerenciamento de projetos, em geral, não proporcionam um suporte completo de processos em conformidade com modelos de referência mundialmente conhecimendos, como o Guia PMBOK (PMI, 2008) e o CMMI (SEI, 2010) (WANGENHEIM; HAUCK; WANGENHEIM, 2010, tradução nossa). A falta de uma ferramenta adequada está entre os problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos de empresas brasileiras (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CHAPTERS BRASILEIROS, 2010).

Considerando as características das MPEs brasileiras, como a limitação de recursos (CEZARINO; CAMPOMAR, 2010), vê-se a importância de uma ferramenta livre de custo. Porém, também é importante que esta ferramenta apresente conformidade com os modelos citados acima. A ferramenta dotProject é uma ferramenta livre de custos, e presenta a característica de poder ser estendida, ou seja, permite o desenvolvimento de novas funcionalidades.

Porém, assim como outras ferramentas, deixa de apresentar algumas funcionalidades que poderiam auxiliar na prática do gerenciamento de projetos de uma empresa. A ferramenta dotProject a

Um dos processos que poderiam ser desenvolvidos/aprimorados nesta ferramenta é o processo de planejamento de RH. O planejamento de RH faz parte do planejamento de um projeto, e, sem ele, informações e definições importantes para um projeto deixariam de ser levantadas. Uma ferramenta de gerenciamento de projetos sem suporte ao planejamento de RH deixaria de apresentar funcionalidades como: a definição de papéis e responsabilidades do projeto; a matriz de responsabilidade; o calendário de recursos; e várias outras.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos gerais

Este trabalho tem como objetivo geral a evolução da ferramenta de gerenciamento de projetos dotProject, voltado ao planejamento de RH, alinhado ao PMBOK 4 ed. (PMI, 2008).

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

O1 Analisar a teoria referente ao planejamento de RH para casos de micro e pequenas empresas relacionando a área de RH, e analisar a ferramenta dotProject.

O2 Analisar o estado da arte de suporte disponível para o planejamento de RH pelas principais ferramentas *free* e

O3 Modelar um processo genérico para o planejamento de RH em MPEs alinhado ao PMBOK 4ª ed. e CMMI-DEV v1.3.

O4 Desenvolver um suporte para o planejamento de RH na ferramenta dotProject com base no processo modelado.

O5 Avaliar o processo e o suporte implementado no dotProject.

1.3 Limites

Este trabalho possui as seguintes limitações:

L1 Ele será voltado somente para o planejamento de RH, sendo que outros grupos de processo e áreas de conhecimento estão fora do seu escopo;

L2 Será desenvolvido um suporte somente na ferramenta de gerenciamento de projetos dotProject, não sendo consideradas outras ferramentas;

L3 Ele deve estar alinhado ao PMBOK e CMMI, não considerando outros modelos e/ou normas na área de gerenciamento de projetos;

L4 Este trabalho será focado em MPEs, sem considerar qualquer outro tipo de empresa.

1.4 Método de pesquisa

A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho envolve estudo da literatura, desenvolvimento e avaliação da implementação realizada na ferramenta de gerenciamento de projeto dotProject.

A etapa de estudo da literatura tem como base o Guia PMBOK. Nesta fase é feito um estudo sobre gerência de projetos, e no planejamento de RH. Após, é feita a análise do dotProject, e um estudo sobre as necessidades e características de MPEs, principalmente voltado ao planejamento de RH.

A1.1 Análise de gerência de projetos e principalmente planejamento de RH;

A1.2 Análise do dotProject;

A1.3 Análise das características de MPEs voltado ao planeajemento de RH.

Na segunda etapa do trabalho é feita uma revisão sistemática do suporte fornecido pelas principais ferramentas de gerenciamento de projetos *free* e *open-source*. Para isto, é realizada uma seleção das 5 principais ferramentas, a definição de indicadores a serem avaliados com base no (PMI, 2008) e (SEI, 2010), a execução da análise das ferramentas e a avaliação e discução dos resultados.

A2.1 Revisão da seleção das ferramentas e definição dos indicadores unificados (WANGENHEIM et al., 2010);

A2.2 Execução da análise;

A2.3 Documentacão dos resultados e discussão.

Na terceira etapa é modelado um processo genérico de planejamento de RH voltado ao contexto de MPEs. Para isto, são utilizadas técnicas de modelagem de processos.

A3.1 Modelagem do processo.

Na quarta etapa é iniciado o desenvolvimento do suporte ao dotProject, a partir da criação e implementação de um novo módulo. Este módulo deve fornecer suporte às técnicas e atividades descritas no processo. Nesta etapa é feita a análise de requisitos, modelagem do projeto, implementação e testes.

A4.1 Análise de requisitos;

A4.2 Modelagem;

A4.3 Implementação;

A4.4 Testes.

A última etapa conta com uma avaliação do processo e suporte da ferramenta implementada, principalmente da utilidade e usabilidade por um painel de especialistas. São definidos o objetivo e as medidas da avaliação, projetando o seu design (incluindo a seleção de especialistas). É também realizada a avaliação coletando os dados conforme previsto. Todos os dados coletados foram analisados e discutidos. É realizada também uma análise teórica do grau de atendimento do suporte fornecido em alinhamento com o (PMI, 2008) e o (SEI, 2010).

A5.1 Realização do expert panel;

A5.1.1 Definição da avaliação;

A5.1.2 Execução da avaliação;

A5.1.3 Análise;

A5.2 Comparação do suporte em alinhamento ao CMMI e PMBOK.

1.5 Estrutura do trabalho

O trabalho está dividido em 6 capítulos. O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica do trabalho. Começa pelos conceitos básicos de gerenciamento de projetos, passa pela área de conhecimento de RH e seus processos, e termina focando no processo de desenvolvimento do plano de RH, detalhando suas entradas, ferramentas, técnicas, e saídas. O capítulo 3 exibe as principais características da ferramenta de gerenciamento de projetos dotProject. O capítulo 4 apresenta o estado da arte, avaliando determinadas ferramentas de gerenciamento de projetos. O capítulo 5 apresenta a solução ao problema levantado, levando em conta um modelo genérico de processo de planejamento de RH. No capítulo 6 é apresentada a evolução da ferramenta dotProject, apresentando os requisitos funcionais e não-funcionais, os casos de uso, a modelagem da arquitetura e a implementação do sistema e os testes realizados. O capítulo 7 apresenta as duas avaliações do módulo implementado realizadas: por painel de especialistas, e em relação ao alinhamento ao PMBOK. O capítulo 8 apresenta a conclusão do trabalho.

2 *Fundamentação teórica*

Este capítulo apresenta os conceitos principais de gerenciamento de projetos. Depois será dado enfoque geral na área do conhecimento de RH e no grupo de processos de planejamento, e, por fim, será apresentado mais profundamente o processo de planejamento de RH.

2.1 Gerenciamento de projetos

Gerenciamento de projetos é um ramo da Ciência da Administração que trata de gerir ou executar a gerência de um projeto(XAVIER, 2009). Portanto, é necessário saber o que é um projeto.

De acordo com Kerzner (2004, p. 15), um projeto é um "empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade". Projetos são considerados atividades exclusivas de uma empresa (KERZNER, 2004). Segundo o PMI (2008), um projeto é "esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo". Ele é temporário pois tem início e término definidos, porém o produto final geralmente é duradouro (PMI, 2008). Esta data de término é a chave para determinar se um trabalho é um projeto (XAVIER, 2009).

Um projeto pode envolver uma única pessoa, uma única ou várias unidades organizacionais (PMI, 2008). Eles ocorrem em todas as áreas e níveis de praticamente todas as organizações (XAVIER, 2009). O desenvolvimento de um software é um exemplo de projeto Xavier (2009). Podem ser softwares grandes, como por exemplo o desenvolvimento de um sistema operacional, até os mais pequenos, como por exemplo o desenvolvimento de um aplicativo para celular. Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado exclusivo, pois cada projeto é exclusivo (PMI, 2008).

As pessoas ou organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou término do projeto são as partes

interessadas do projeto (PMI, 2008). Segundo Xavier (2009), as principais partes interessadas são:

Gerente de projetos	Pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto;
Cliente	Pessoa ou organização que solicitou o produto ou o serviço do projeto;
Membros da equipe	Pessoas que compõem a equipe do projeto;
Organização executora	empresa em que o projeto está sendo executado;
Patrocinador	Pessoa ou grupo, de dentro ou fora da organização executora, que provê recursos financeiros e/ou apoio institucional para a execução do projeto.

De acordo com o PMI (2008), gerenciamento de projetos pode ser definido como "a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos". Gerenciar um projeto inclui: identificar os seus requisitos; adaptar-se às diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas na medida em que este é planejado e realizado; balancear as suas restrições conflitantes (PMI, 2008).

As principais restrições conflitantes do projeto são: escopo; qualidade; cronograma; orçamento; recursos e riscos (PMI, 2008). Devido a sua especificidade, cada projeto tem as restrições em que o gerente deverá se concentrar mais. Estas restrições se relacionam de forma que se uma delas mudar, pelo menos uma outra será afetada (PMI, 2008).

Devido ao grande potencial de mudança do projeto, o plano de gerenciamento é iterativo e passa por uma elaboração progressiva no decorrer do ciclo de vida do projeto (PMI, 2008). O ciclo de vida de um projeto é formado por fases que geralmente são sequenciais e que as vezes se sobrepõem (PMI, 2008). O nome e o número das fases é determinado pelas necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização(ões) envolvidas, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação (PMI, 2008). O ciclo de vida de um projeto oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do mesmo (PMI, 2008).

A realização do gerenciamento de projetos se dá através da aplicação e integração apropriadas de 42 processos agrupados logicamente em 5 grupos, da seguinte forma, segundo PMI (2008) e Xavier (2009):

Iniciação	São os processos usados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente. Eles são realizados a partir da obtenção da autorização para iniciar o projeto ou a fase.
Planejamento	São os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos pra os quais o projeto foi criado. Ou seja, são os processos de criação e manutenção do plano do projeto.
Execução	São os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto a fim de satisfazer as especificações do mesmo. São processos de coordenação de recursos físicos (pessoas, materiais e equipamentos).
Monitoramento e controle	São os processos realizados para acompanhar, realizar e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais são necessárias mudanças no plano e iniciar estas mudanças. Estes processos buscam garantir que os objetivo do projeto sejam atingidos.
Encerramento	São os processos executados a fim de finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou a fase. Eles fazem a parte de tais eventos às partes interessadas, o arquivamento e aceitação final da fase ou do projeto.

Segundo o PMI (2008), um processo é "um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço pre-definido". Ele é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas, e saídas (PMI, 2008). Nem todos os processos devem ser aplicados uniformemente para todo e qualquer projeto. O grau de rigor apropriado para cada processo de um projeto deve ser avaliado pelo gerente e sua equipe (PMI, 2008).

As entradas de um processo são as informações ou documentos que sofrerão ou gerarão algum tipo de ação ao longo do processo(XAVIER, 2009). As ferramentas e técnicas são os mecanismos aplicados às entradas para a geração de saídas (XAVIER, 2009). E a saídas são os documentos ou itens documentáveis que são o resultado do processo (XAVIER, 2009).

Em geral um processo torna-se entrada para o outro processo, ou então é uma entrega do projeto (PMI, 2008). Apesar de serem distintos, os processos interagem e se sobrepõem ao longo do projeto, e além disso, são iterativos e podem ser repetidos (PMI, 2008). A figura 2 mostra esta integração e iteração entre os processos, iniciando com os processos do grupo

de iniciação e finalizando com os de encerramento.

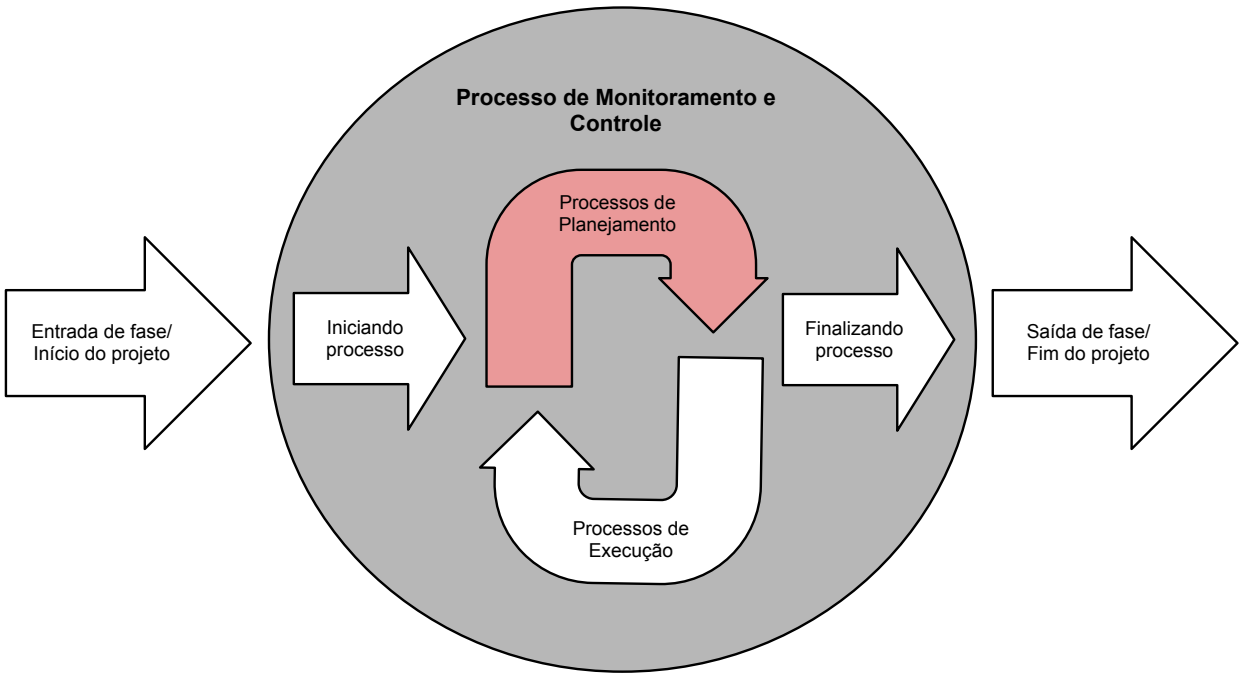

Figura 2: Grupos de processo de gerenciamento de projetos (PMI, 2008)

Cada processo em cada grupo de processos está relacionado com uma área de conhecimento de gerência de projeto. Existem 9 áreas de conhecimento, e cada uma descreve o conhecimento e as boas práticas relacionadas ao gerenciamento de projetos com base nos processos que as compõem (XAVIER, 2009, p. 31). Um grupo de processos terá relacionamento com algumas, mas não todas as áreas de conhecimento. A tabela 1 mostra as 9 áreas de conhecimento relacionadas com os processos e grupos de processos.

Áreas do conhecimento	**Grupos de processos de gerenciamento de projetos**				
	Iniciação	Planejamento	Execução	Monitoramento e controle	Encerramento
Integração	Desenvolver o termo de abertura do projeto	Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto	Orientar e gerenciar a execução do projeto	Monitorar e controlar o trabalho do projeto Realizar o controle integrado de mudança	Encerrar o projeto ou fase
Escopo		Coletar os requisitos Definir o escopo Criar a EAP		Verificar o escopo Controlar o escopo	
Tempo	Definir as atividades Sequenciar as atividades		Controlar o cronograma		

Áreas do conhecimento	**Grupos de processos de gerenciamento de projetos**				
	Iniciação	Planejamento	Execução	Monitoramento e controle	Encerramento
	Estimar os recursos das atividades Estimar a duração das atividades				
Custos		Estimar os custos Determinar o orçamento		Controlar os custos Controlar os custos	
Qualidade		Planejar a qualidade	Realizar a garantia da qualidade	Realizar o controle da qualidade	
RH		Desenvolver o plano de RH	Mobilizar a equipe Desenvolver a equipe Gerenciar a equipe	Gerenciar a equipe do projeto	
Cominucação	Identificar as partes interessadas	Planejar as comunicações	Distribuir informações Gerenciar as expectativas das partes interessadas	Reportar o desempenho	
Riscos		Planejar gerenciamento dos riscos Identificar os riscos Realizar a análise qualitativa dos riscos Realizar a análise quantitativa dos riscos Planejar as respostas aos riscos		Monitorar e Controlar os riscos	
Aquisições		Planejar as aquisições	Realizar as aquisições	Administrar as aquisições	Encerrar as aquisições

Tabela 1: Mapeamento de grupos de processo de gerenciamento de projetos e áreas do conhecimento

O foco deste trabalho está no processo de planejamento de RH, que faz parte do grupo de processos de planejamento e está relacionado com a área de conhecimento de RH. Portanto, somente este grupo, esta área e especificamente este processo serão apresentados. Os

demais estão fora do escopo e detalhes podem ser obtidos no Guia PMBOK, (PMI, 2008).

2.1.1 Gerenciamento de Recursos Humanos

Recursos humanos são as pessoas que trabalham numa empresa ou organização, especialmente quando considerada um ativo significativo (OXFORD DICTIONARIES ONLINE, 2011, tradução nossa). O gerenciamento destes recursos humanos é uma abordagem estratégica e coerente para o desenvolvimento, emprego e bem-estar das pessoas que trabalham nas organizações (ARMSTRONG, 2009, p. 4, tradução nossa). O objetivo principal da gestão de RH é assegurar que a organização seja capaz de alcançar o sucesso através de pessoas (ARMSTRONG, 2009, p. 5, tradução nossa). Ela visa aumentar a eficácia e a capacidade organizacional - a capacidade de uma organização atingir os seus objetivos através do melhor uso dos recursos disponíveis (ARMSTRONG, 2009, p. 5, tradução nossa).

A equipe de gerenciamento de projetos é um subconjunto da equipe do projeto (PMI, 2008). Ela é responsável pelas atividades de gerenciamento do projeto e liderança, em várias fases do projeto (PMI, 2008). Em projetos menores, ela pode ser formada por toda a equipe do projeto, ou só pelo gerente de projetos (PMI, 2008). O patrocinador do projeto trabalha com a equipe e, em geral, é responsável pela parte financeira, pelo esclarecimento do escopo e monitoramento do progresso, e influenciando outras pessoas para beneficiar o projeto (PMI, 2008).

A área de conhecimento de RH diz respeito às boas práticas relacionadas ao gerenciamento de projetos com base no processo de RH (XAVIER, 2009, p. 31). O gerenciamento dos recursos humanos do projeto descreve os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto (PMI, 2008). A equipe do projeto é formada pelas pessoas que com papéis e responsabilidades designadas para a conslusão do projeto, que podem ser chamadas de pessoal do projeto (PMI, 2008). Cada pessoa da equipe tem papéis e responsabilidades específicos dentro do projeto. Porém, o envolvimento de cada um desde o início do projeto, no planejamento e nas tomadas de decisões, agrega seus conhecimentos durante todo o processo, e pode ser benéfico para o projeto (PMI, 2008).

O gerenciamento de RH do projeto é formado por 4 processos, envolvendo planejamento, execução, e monitoramento e controle. De acordo com o PMI (2008), eles são:

Desenvolver o plano de recursos humanos	É o processo de identificação e documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento de pessoal.
Mobilizar a equipe do projeto	É o processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para concluir as designações do projeto.
Desenvolver a equipe do projeto	É o processo de melhoria de competências, interação da equipe e ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.
Gerenciar a equipe do projeto	É o processo de acompanhar o desempenho de membros da equipe, fornecer retorno, resolver questões e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto.

Até aqui foram introduzidos os conceitos principais de gerenciamento de projetos, do grupo de processos de planejamento e de gerência de recursos humanos e seus processos. A partir de agora o enfoque será somente em um desses processos, que é o processo de planejamento de RH - foco do presente trabalho.

2.2 Desenvolver o plano de recursos humanos

De acordo com o PMI (2008), desenvolver o plano de RH é "o processo de identificar e documentar os papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento de pessoal". Ele visa assegurar que a organização tenha o número de pessoas adequadas para atender às necessidades previstas (ARMSTRONG, 2009, tradução nossa).

2.2.1 Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do plano de RH

A figura 3 mostra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo.

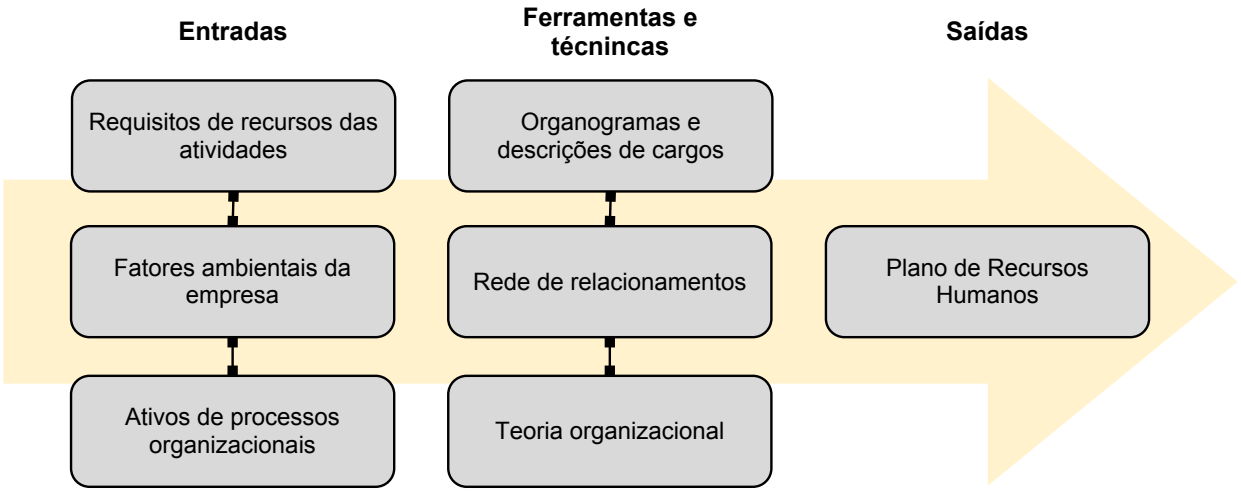

Figura 3: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo de planejamento de RH (PMI, 2008)

O planejamento de RH usa os **requisitos de recursos das atividades** para determinar as necessidades dos recursos humanos no projeto (PMI, 2008). Este é uma das saídas do processo de sequenciar as atividades do projeto, que faz parte do gerenciamento de tempo (PMI, 2008). Esta estimativa apresenta os tipos e as quantidades de recursos humanos necessários para cada atividade de cada pacote de trabalho do projeto. Os requisitos preliminares de pessoal e competências para os membros da equipe são elaborados progressivamente como parte do processo de planejamento de RH (PMI, 2008).

Os **fatores ambientais da empresa** são os fatores ambientais internos e externos que cercam ou influenciam o sucesso de um projeto (PMI, 2008). Segundo o PMI (2008), eles podem ser, entre outros: os recursos humanos existentes; a cultura e estrutura da organização;

as políticas de administração de pessoal; e as condições do mercado.

Os **ativos de processos organizacionais** podem ser: os processos e políticas padrão da organização e descrições de papéis padronizados; os modelos para organogramas e descrições de cargos; e informações históricas sobre estruturas organizacionais que funcionaram em projetos já concluídos (PMI, 2008). Eles podem influenciar a equipe do projeto no desenvolvimento do plano de RH.

A partir destas entradas, as ferramentas e técnicas podem ser utilizadas. A primeira ferramenta/técnica são os **organogramas e descrições de cargos**. A idéia desta é garantir que cada pacote de trabalho tenha um responsável e que cada membro da equipe tenha bem definido o seu papel e as suas responsabilidades (PMI, 2008). Existem alguns modelos principais usados para documentar os papéis e responsabilidades dos membros da equipe. Os modelos considerados pelo PMI (2008), são mostrados na figura 4.

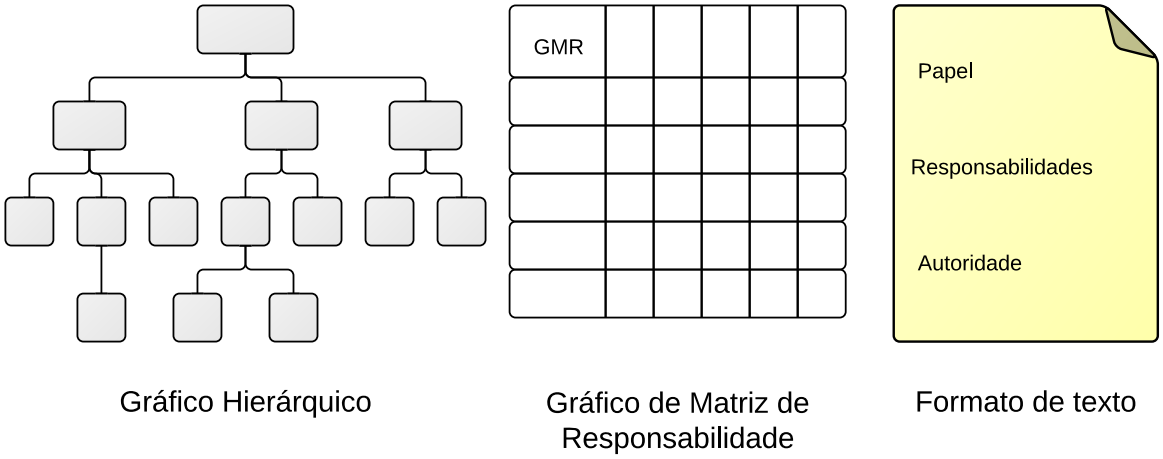

Figura 4: Exemplo de gráfico hierárquico (PMI, 2008)

Gráficos hierárquicos São usados para posicionar e relacionar os membros da equipe do projeto de forma hierárquica.

Gráficos matriciais É uma matriz de responsabilidade (MR) que relaciona os membros da equipe do projeto com suas atividades ou pacotes de trabalho. Este formato permite mostrar todas as pessoas associadas a uma atividade, e todas as atividades associadas a uma pessoa. Um exemplo de MR são os gráficos RACI (*Responsible, Accountable, Consult and Inform*) que mostram quem é responsável pela execução (R), responsável pela aprovação (A), quem é consultado (C) e quem é informado (I).

Em formatos de texto É usado para quando se quer detalhar melhor as responsabilidades de alguns membros da equipe. Além as responsabilidades, inclui informações como a

autoridade, as competências e as qualificações.

Outras seções do plano de gerenciamento de projeto São as responsabilidades relacionadas ao gerenciamento do projeto que já estão listadas em outras seções do plano de projeto.

As **redes de relacionamentos do projeto** fazem a interação formal e informal das pessoas da organização no setor ou no ambiente profissional (PMI, 2008). Ela mostra os fatores políticos e interpessoais que terão impacto na eficácia de diversas opções de gerenciamento de pessoal (PMI, 2008). A rede de relacionamentos de RH inclui as correspondências proativas, as reuniões de almoço, as conversas informais durante reuniões e eventos, congressos do setor e simpósios (PMI, 2008).

A **teoria organizacional** inclui informações de como as pessoas, equipes e unidades organizacionais se comportam (PMI, 2008). O uso destas informações pode reduzir o tempo, o custo e o esforço necessários pra o desenvolvimento do plano de RH, além de provavelmente aumentar a sua eficácia (PMI, 2008).

2.2.2 Itens do plano de RH

Nesta seção serão descritos os itens que o plano de RH deve incluir. O apêndice B mostra um exemplo do plano de um plano de RH, construído a partir de templates retirados em parte do Project Management Docs (2011), do U. S. Departament of Health & Human Service (2011) e do Oregon State - Process Center of Excellence (2011). Este exemplo de plano foi feito considerando uma situação hipotética de uma empresa que é contratada para desenvolver um programa para um cliente, descrita no apêndice A. Alguns templates de plano de RH retirados de fontes diversas são apresentados nos apêndices C.

Papéis e responsabilidades Segundo o PMI (2008) e Oregon State - Process Center of Excellence (2011), os papéis e responsabilidades do plano de RH devem incluir os seguintes tópicos:

Papel	Descreve a parte de um projeto pela qual a pessoa é responsável, as responsabilidades, a autoridade e os limites.
Autoridade	Descreve os limites de tomadas de decições para cada papel, como: aplicar recursos do projeto, assinar aprovações, entre outros.
Responsabilidade	Define as atividades que o papel carrega e a natureza da sua contribuição para o produto final, serviço ou resultado.
Competência	Descreve as habiliades e capacidades necessárias para concluir atividades designadas. Pode incluir detalhes como linguagem, tecnologias, ou outras informações consideradas necessárias.

Organograma do projeto O segundo item do plano de RH é o organograma do projeto. Normalmente ele é construído com descrições curtas dos papéis e suas posições na hierarquia, traçando linhas diretas de autoridade (ARMSTRONG, 2009).

Plano de gerenciamento de pessoal Segundo o PMI (2008), o plano de gerenciamento de pessoal "descreve quando e como os requisitos de recursos humanos serão atendidoas". Ele é atualizado continuamente ao longo do projeto a fim de direcionar as ações recorrentes de mobilização e reconhecimento dos membros da equipe (PMI, 2008). Abaixo são citados os itens que devem ser considerados, segundo o PMI (2008) e o Oregon State - Process Center of Excellence (2011):

Mobilização de pessoal Deve responder às sequintes questões: se os recursos humanos virão de dentro da organização ou serão contratados; se os membros da equipe precisarão trabalhar num local central ou poderão trabalhar remotamente; quais serão os custos associados com cada nível de conhecimento necessário para o projeto; quanto apoio o departamento de RH e os gerentes funcionais da organização podem fornecer à equipe de gerenciamento de projetos.

Calendário de recursos Pode ser representado por um histograma de recursos. As barras vertical deste gráfico representarão o número máximo de horas que uma pessoa, um departamento ou uma equipe de projeto inteira serão necessários a cada semana ou mês durante o projeto. Uma barra horizontal é usada para indicar quantas horas no máximo aquele recurso tem dispníveis. Barras verticais que se extendem além da barra horizontal identificam a necessidade de um nivelamento de recursos.

Plano de liberação do pessoal Define o método e a ocasião para liberar os membros da equipe.

Necessidades de treinamento Descreve qualquer treinamento necessário dos membros da equipe em algum equipamento, tecnologia ou processo da organização.

Reconhecimento e recompensas Descreve qualquer processo de recompensa e reconhecimento ou limitações.

Conformidade Descreve os regulamentos, normas ou políticas que devem ser usadas e as estratégias de cumprimento destas.

Segurança Descreve os regulamentos de segurança, equipamentos, treinamento ou procedimentos.

Os papéis do plano de RH devem ser planejados de acordo com os recursos necessários para as tarefas dos pacotes do projeto, informação esta que pode vir dos requisitos de recursos das atividades. Deve-se também levar em conta os papéis já padronizados contidos nos ativos de processos organizacionais. Os papéis podem ser descritos em formato texto e também utilizando de uma matriz de responsabilidades, como mostrado na figura 4.

O desenvolvimento do organograma deve levar em consideração os papéis já planejados e modelos de organogramas que já funcionaram em projetos anteriores. O organograma pode aparecer na forma de um gráfico hierárquico, como mostrado na figura 4.

O planejamento da mobilização de pessoal também requer que os papéis estejam previamente planejados. É necessário saber também, a partir dos fatores ambientais da empresa, quais recursos a organização dispõe internamente, e, assim, verificando as informações contidas nos requisitos de recursos das atividades, constatar se haverá necessidade de mobilizar recursos externos. O planejamento da mobilização de pessoal poderá ser desenvolvido em formato textual ou em tabelas.

O calendário de recursos poderá ser feito através de um gráfico, como mostrado na figura 52. Deve-se levar em conta informações de disponibilidade de recurso advindas dos requisitos de recursos das atividades, e o resultado do planejamento da mobilização de pessoal. As barras verticais devem indicar a disponibilidade necessária de um recursos para uma atividade, e a barra horizontal o número de horas disponíveis da pessoa alocada para aquela atividade.

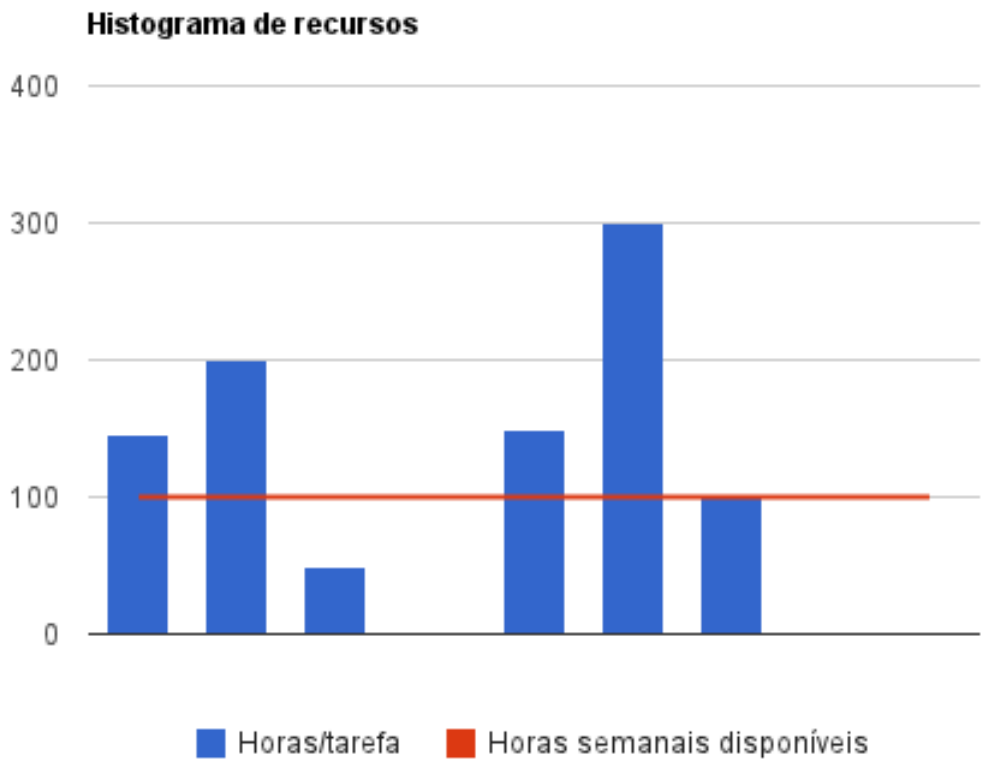

Figura 5: Histograma de recursos (PMI, 2008)

O plano de liberação de pessoal deve utilizar das informações presentes no planejamento da mobilização de pessoal e nas informações de duração das atividades do projeto, mostradas no cronograma. As necessidades de treinamento do projeto serão planejadas de acordo com a descrição dos papéis e o planejamento da mobilização de pessoal. Deverá ser verificado se cada recurso tem as competências necessárias para atuar em determinado papel. A parte de reconhecimento, conformidades e segurança podem ser obtidas dos fatores ambientais da empresa.

O próximo capítulo é dedicado às MPEs, principalmente às da área de *software*, foco do presente trabalho, apresentando suas principais características.

2.3 Micro e Pequenas Empresas (MPEs)

Nesta seção serão apresentadas as principais características de MPEs que trabalham com o desenvolvimento de *software*, que faz parte do contexto deste trabalho. Serão apresentados os principais problemas gerenciais destas empresas, principalmente aqueles voltados à gerência de RH.

A Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, sancionada em 2006, classifica as empresas de acordo com a sua renda, separando-as em 2 grupos: As microempresas são aquelas em que a receita bruta anual é igual ou inferior a R$ 240.000,00; e empresas de pequeno porte são aquelas com receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (ABES, 2007). Estas empresas apresentam uma taxa de mortalidade alta. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (agosto), 49,4% das MPEs no Brasil morrem até os 2 anos de existência, 56,4% até os 3 anos, e 59,9% até os 4 primeiros anos de existência. Segundo Cezarino e Campomar (2010), alguns dos principais fatores que tornam as MPEs enfraquecidas para competir no mercado são o baixo nível gerencial, a gestão informal e a escassez de recursos, incluindo os humanos.

O cenário nacional mostra que das 8.520 empresas dedicadas ao desenvolvimento, distribuição e produção de software no país, 94% são MPEs (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CHAPTERS BRASILEIROS, 2010). Os setores de *software* e serviços cresceram 24% no ano de 2010, movimentando 19,04 bilhões de dólares, que equivale a 1,0% do PIB brasileiro daquele ano. Além disso, estes setores chegaram a 11ª posição no ranking mundial (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CHAPTERS BRASILEIROS, 2010).

Apesar do crescimento significativo, em geral as empresas desta área tem um processo de *software* informal e, consequentemente, dependente principalmente da competência das pessoas envolvidas (WEBER; HAUCK; WANGENHEIM, 2005). Elas apresentam comunicação simples, processos instáveis, necessidade de agilidade, inexperiência da área de engenharia de *software*, entre outros aspectos (WEBER; HAUCK; WANGENHEIM, 2005). Segundo Weber, Hauck e Wangenheim (2005), dentre os principais fatores que contribuem para o alto índice de mortalidade destas empresas estão a forte concorrência, a inexperiência gerencial e de marketing dos proprietários, a alta carga tributária, a falta de capital de giro e a ausência de políticas internas voltada para a garantia da qualidade dos produtos. Esses fatores geram uma série de dificuldades para as MPEs, tornando-as enfraquecidas para competir no mercado (WEBER; HAUCK; WANGENHEIM, 2005).

Uma pesquisa realizada pelo (MIT AND SOFTEX AND W-CLASS, 2002) mostra que apenas

uma pequena parcela das empresas de *software* possui certificação de elevada maturidade no seu processo de desenvolvimento de *software* (CMM nível 3 ou superior), sendo que 56% empregam métodos próprios, sem certificação formalizada. Além disso, essa pesquisa mostra que as funções de gestão nas micro empresas são realizadas pelos próprios fundadores, independente da sua formação profissional. Empresas de software hoje estão sofrendo com a falta de mão-de-obra especializada (ABES,).

Segundo uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (agosto), um dos fatores de sucesso apontados pelos empresários foi a capacidade empreendedora, incluindo assumir os riscos envolvidos no investimento de RH. Algumas das principais características das MPEs retiradas do artigo da Cezarino e Campomar (2010), que podem ser relacionadas à área de RH, são:

- Presença significativa de proprietários, sócios e funcionários com laços familiares;
- Grande centralização do poder decisório;
- Não distinção da pessoa física do proprietário com a pessoa jurídica, inclusive em balanços contábeis;
- Contratação direta de mão-de-obra;
- Utilização intensa de mão-de-obra não qualificada ou sem qualificação.

Verifica-se que o planejamento de RH nestas empresas poderia revelar diversos pontos de falha relacionados com os itens citados acima. O planejamento da manutenção de pessoas poderia revelar os riscos do projeto relacionados ao uso de mão-de-obra não qualificada. Esta visão é importante para que as necessidades de treinamento possam ser planejadas, diminuindo, assim, os riscos do projeto.

Como já citado, os próprios fundadores das empresas acabam realizando funções de gestão. Porém, estas pessoas também se envolvem em vários outros papéis dentro do projeto. O planejamento dos papéis poderia revelar esta sobrecarga, tanto do fundador da empresa, quanto de funcionários que, pela falta de mão-de-obra especializada, podem acabar sendo sobrecarregados de responsabilidades. Além disso, os papéis bem definidos dentro de um projeto podem ajudar dando uma visão ampla de que pessoa será responsável por que parte do projeto, incluindo a parte financeira, e também na parte da centralização do poder decisório.

O próximo capítulo apresenta a ferramenta de gerenciamento de projetos dotProject, suas características e funcionalidades.

3 *dotProject*

O dotProject é um software de gerenciamento de projetos baseado na web projetado para prover o plano de projeto e funções de controle (DOTPROJECTWIKI, 2011). Ele é desenvolvido por um grupo de voluntários, chamado de time de desenvolvimento, sob a licença GPL, ou seja, permite que o programa seja distribuído e reaproveitado, mantendo, porém, os direitos do autor a fim de manter as liberdades originais (WIKIPéDIA, 2011). Ele suporta o gerenciamento de de usuários, listagem de projetos, definição hierárquica de tarefas, gerenciamento de clientes, além de oferecer recursos como lista de contatos, repositório de arquivos e calendário eletrônico. Ele foi desenvolvido na linguagem de programação PHP, e usa o banco de dados MySQL ou ADOdb. Atualmente, o aplicativo está na versão 2.1.4, compatível com a versão do PHP 5.3.

O dotProject visa fornecer ao gerente de projetos uma ferramenta para gerenciar tarefas, horários, comunicação e compartilhamento (DOTPROJECTWIKI, 2011). Ele é usado para as atividades do dia-a-dia do projeto (DOTPROJECTWIKI, 2011). O dotProject pode ser utilizado em uma enorme gama de aplicações e ambientes, desde pequenos escritórios, pessoas que querem gerenciar suas próprias tarefas, empresas, departamentos governamentais, organizações sem fins lucrativos, escolas, entre outros (DOTPROJECTWIKI, 2011).

Existem 2 tipos de módulos no dotProject: os módulos *core*, e os *add-on*. Os módulos *core* são disponibilizados como parte da instalação básica do programa (DOTPROJECTWIKI, 2011). Eles são desenvolvidos e mantidos pelo time de desenvolvimento (DOTPROJECTWIKI, 2011). Os módulos *add-on* são funcionalidades adicionais que são desenvolvidas e mantidas separadamente. A maioria dos seus desenvolvedores não fazem parte do time de desenvolvimento (DOTPROJECTWIKI, 2011). Um módulo *add-on* pode ser criado através do *framework* de desenvolvimento próprio da ferramenta.

A figura 6 mostra a tela inicial do aplicativo. Ele apresenta a agenda do dia, mostrando as atividades dos projetos que estão em aberto, o seu *status* (se está atrasada, ainda não deveria ter começado, entre outros), a data de início e de fim da atividade, e a duração (em horas). É possível criar um filtro para visualizar tipos diferentes de tarefas, como tarefas marcadas,

projetos arquivados, em espera, e outros. Na agenda do dia é mostrado também o calendário, na parte direita da tela. A partir desta tela inicial, é possível navegar para diferentes lugares, como a tela de projetos em andamento, a tela de eventos, as empresas cadastradas, entre várias outras opções.

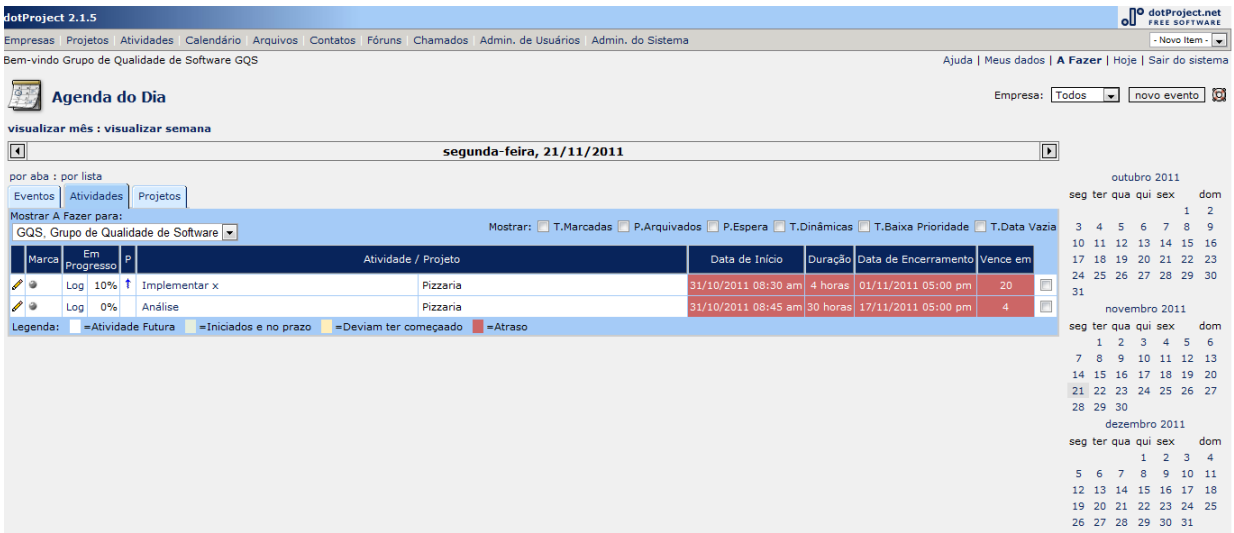

Figura 6: Tela inicial do dotProject

A tela de criação de um novo projeto é mostrada na figura 7. Um projeto, no dotProject, é uma entidade na qual tarefas e usuários são adicionados, entre outros. Não é possível criar uma tarefa que não tenha associação com nenhum projeto. (DOTPROJECTWIKI, 2011). Na criação de um novo projeto, as informações requeridas são: nome do projeto, definição do responsável pelo projeto (pessoa cadastrada), empresa, prioridade do projeto, código (nome mais curto do projeto), a cor de identificação do projeto, o tipo de projeto e a situação do projeto (indefinido, proposto, planejado, e demais).

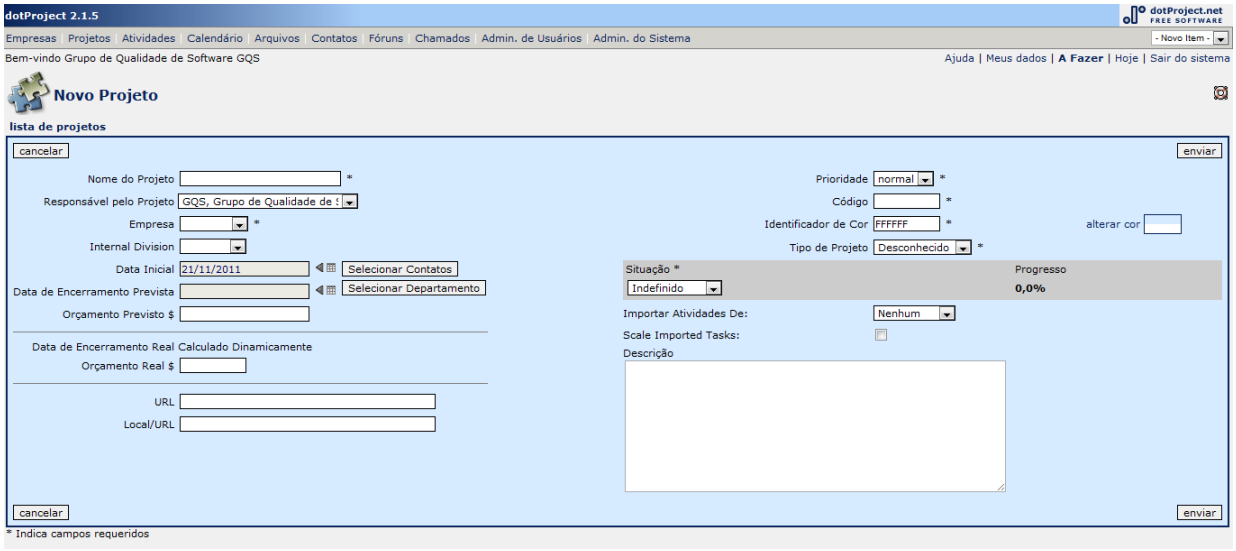

Figura 7: Tela de criação de um novo projeto no dotProject

O próximo capítulo apresenta a avaliação do suporte ao planejamento de RH das ferramentas citadas no artigo Pereira, Gonçalves e Wangenheim (2011).

4 *Estado da arte*

Este capítulo apresenta uma visão geral do estado da arte em relação à ferramentas de software para gerenciamento de projetos, avaliando o grau de suporte ao processo fornecido para o planejamento de RH.

4.1 Definição da análise do estado da arte

O objetivo dessa análise é levantar o estado da arte das principais ferramentas *open-source free* para gerenciamento de projetos em relação as funcionalidades que oferecem para o planejamento de RH, alinhado ao PMI (2008).

Identifição das das ferramentas a serem avaliadas

As ferramentas a serem avaliadas são selecionadas com base no foco do trabalho (PEREIRA; GONçALVES; WANGENHEIM, 2011). São adotados os seguintes critérios de inclusão e exclusão:

Critérios de inclusão: Ferramentas que apresentaram:

- Atualização no mínimo feita antes de 2008, a fim de evitar projetos inativos;
- No mínimo 50 *downloads*/semana, a fim de obter as mais populares;
- Equipe composta por no mínimo 4 pessoas, a fim de reduzir o risco de descontinuidade do projeto;
- Suporte para gerenciamento de projetos tradicional.

Critérios de exclusão: Ferramentas que apresentaram:

- Tecnologia que exclui sistemas *desktop* e não tem suporte para a coleta e distribuição de informações pela web;

- Suporte não exclusivo para gerência de projetos;
- Especificidade fornecendo suporte pontual para somente um aspecto.

Utilizando estes critérios, foi realizada uma busca no *sourceforge* - o principal web site de projetos *open-source*, a fim de identificar ferramentas relevantes Pereira, Gonçalves e Wangenheim (2011). Como critérios de filtragem buscou-se pela frase *"project management"* nas categorias pertencentes à *"Office/Business - Project Management"*. As palavras *"desktop"* ou *"groupware"* foram utilizadas como critérios de exclusão. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão foram identificados como relavantes os seguintes 5 ferramentas, segundo Pereira, Gonçalves e Wangenheim (2011):

1. dotProject
2. Project.net
3. PhpCollab
4. Track
5. Streber

Para avaliar o suporte ao planejamento de RH em cada uma destas ferramentas foram definidos critérios de avaliação com base no (PMI, 2008) e (SEI, 2010), conforme o foco do presente trabalho. A definição desses critérios é basado numa definição feita anteriormente no artigo Wangenheim et al. (2010), revisando e atualizando os critérios em relação das versões atuais dos modelos.

Tabela 2: Melhores práticas unificadas 8 (WANGENHEIM et al., 2010)

Unified best practice (UBP)	**MPU**
P8. Desenvolver o plano de RH	Identificar e documentar papéis e responsabiliades do projeto, reportar relacionamentos e criar um plano de gerenciamento de pessoal.

CMMI-DEV v1.3 (área de processo/prática específica)	Grau de cobertura (T, P, –)	PMBOK 4ª ed. (processo de gerenciamento de projeto)	Grau de cobertura (T, P, –)
PP/SP 2.4 Plan the Project's Resources	P	Desenvolver o plano de RH	P

A descrição a UBP P8 foi dividida em 3 partes, como mostra a tabela **??**, para que o resultado da avaliação das ferramentas possa ser apresentado com maiores detalhes. As partes são identificadas na tabela 4.1 como p1, p2 e p3, que significam, respectivamente, parte 1, parte 2 e parte 3.

Tabela 3: Tópicos da descrição da UBP P8

p1	Identificar e documentar os papéis e responsabilidades do projeto
p2	Reportar os relacionamentos
p3	Criar um plano de gerenciamento de pessoal

Definição da escala de pontuação

Para indicar o grau de atendimento de cada umas das ferramentas ao critério de avaliação é utilizada uma escala ordinal de 4 pontos conforme definido na tabela 4.1 (PEREIRA; GONçALVES; WANGENHEIM, 2011).

Tabela 4: Tabela de escala de pontuação (PEREIRA; GONçALVES; WANGENHEIM, 2011).

Código	Descrição
-	Não provê nenhum suporte.
*	Oferece suporte básico, mas as funcionalidades não foram projetadas para este fim.
**	Oferece suporte básico, mas as funcionalidades foram projetadas para este fim.
***	Oferece suporte completo.

4.2 Análise das ferramentas

Esta seção mostra a análise das ferramentas citadas na seção anterior. Para cada ferramenta são apresentados os seus pontos fortes e fracos em relação ao suporte das UBPs (*Unified best practice*) em geral, do artigo (WANGENHEIM et al., 2010), e, em seguida, feita uma análise em relação à UBP 8.

Para a análise em relação à UBP 8, é feita uma divisão da descrição desta UBP, mostrada na 4.1, analisando a ferramenta em relação a cada tópico resultante desta divisão. Este resultado se encontra no final das avaliações de cada ferramenta. Por fim é feita uma análise geral dos resultados e uma avaliação final, de acordo com a 4.1.

4.2.1 dotProject

O dotProject (http://www.dotproject.net/) é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseado na web projetado para prover o plano de projeto e funções de controle (DOTPROJECTWIKI, 2011). A versão avaliada é a 2.1.5.

Um dos pontos fortes da ferramenta são o suporte ao processo de planejamento de atividades, a partir do cronograma de Gantt, do calendário, e da forma como as atividades são apresentadas ao longo do seu tempo de vida. Os pontos fracos são a falta de suporte na área de riscos, assim como de iniciação, encerramento e de Recursos Humanos.

A figura 8 mostra a tela de criação de um novo contato no dotProject. Nesta tela é possível adicionar o nome do cargo da pessoa, assim como relacioná-la a uma empresa e um departamento (já existentes no sistema). Também é possível adicionar observações referentes à pessoa.

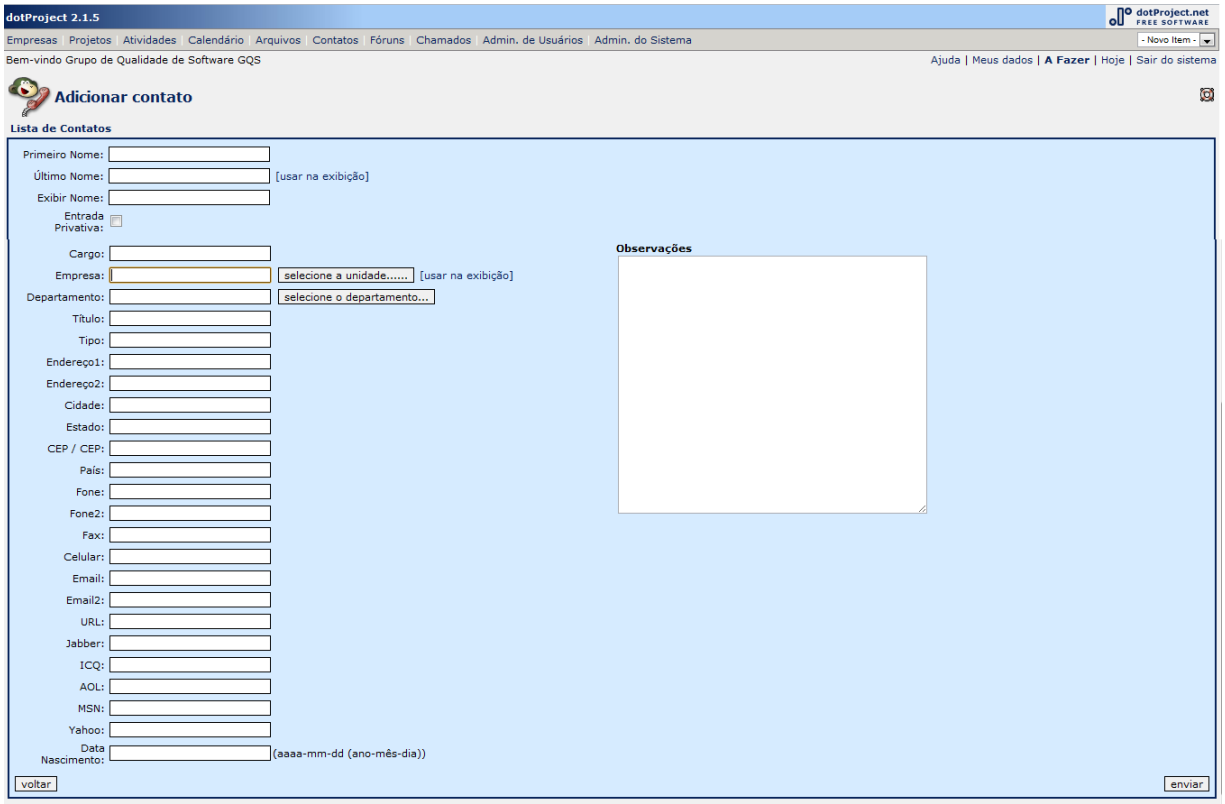

Figura 8: Tela de criação de novo contato do dotProject

Para a criação dos recursos humanos do projeto, primeiramente é necessário criar um usuário para o projeto, como mostrado na figura 9. O usuário pode ser um usuário padrão, administrador, coordenador geral, coordenador de grupo, coordenador de área, gerente, supervisor ou colaborador. Pode-se escolher também o perfil do usuário (administrador, anônimo, convidado ou trabalhador do projeto). Também pode-se relacionar o trabalhador a uma empresa.

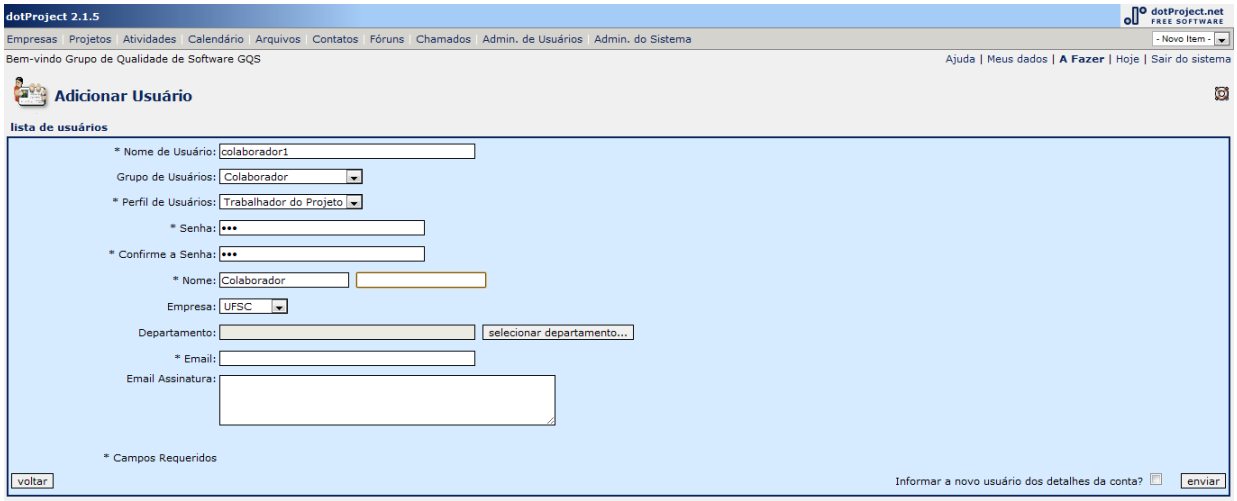

Figura 9: Tela de criação de novo usuário do dotProject

Após a criação, o sistema permite que sejam adicionadas permissões ao usuário. Cada permissão está relacionada a um módulo (de projetos, eventos, empresas, departamentos, foruns, e demais), a um item do módulo, e o tipo de acesso àquele item (acesso negado ou permitido), detalhando quais as permissões do usuário (acesso, visualizar, adicionar, editar e apagar). A figura 10 mostra um exemplo de criação de permissões para um usuário.

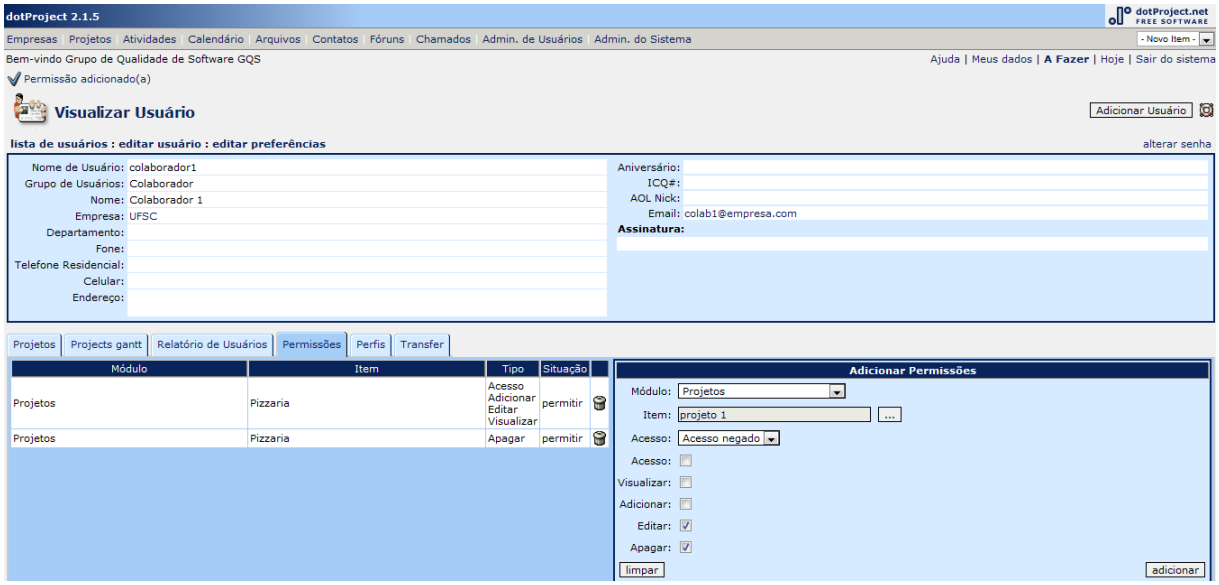

Figura 10: Tela de edição de permissões de usuário do dotProject

Ao criar um novo projeto, pode-se adicionar um usuário já criado para ser responsável pelo projeto. Ao adicionar uma atividade no projeto, são definidos os recursos humanos para aquela atividade, e pode-se enviar um e-mail para os usuários designados à atividade.

O dotProject também apresenta, na visualização do gráfico de Gantt, as tarefas e o nome do colaboraros, ou colaboradores, a quem foi designada esta tarefa, como mostra a figura 11.

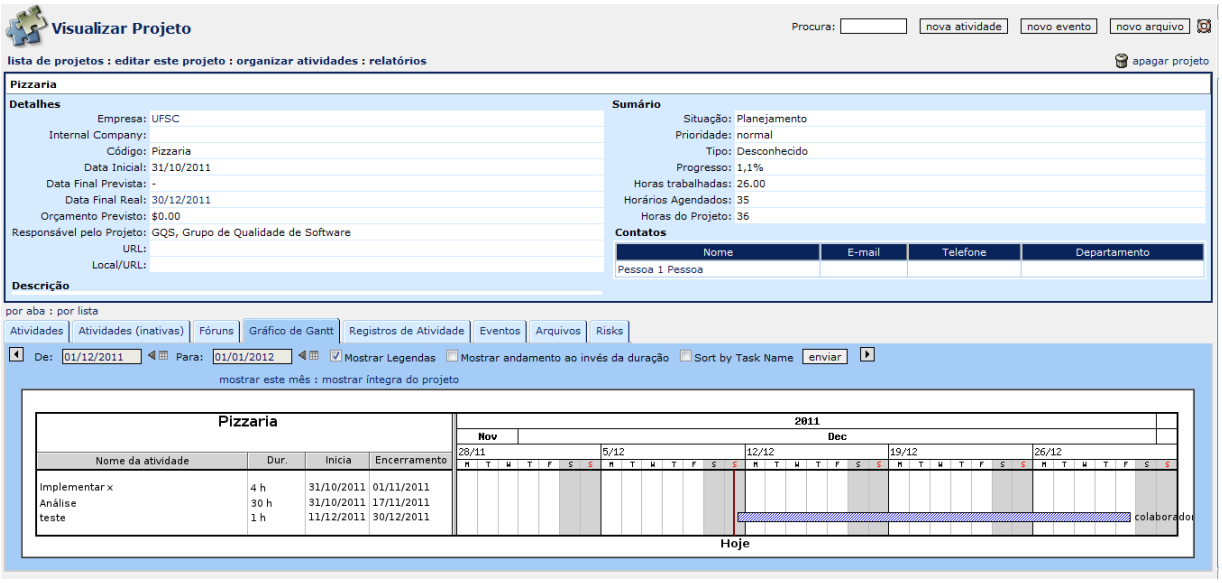

Figura 11: Tela de visualização do gráfico e Gantt do dotProject

A tabela 5 são apresentados os resultados, avaliando de forma geral, de acordo com os itens do P8.

Tabela 5: Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta dotProject

p1	Não permite a criação de papéis. Os recursos humanos criados como usuários do sistema, e não tem papel definido. Não permite a definição das responsabilidades, autoridade e competência do papel, somente relacionar um usuário a uma atividade do projeto.
p2	Não suporta nenhum tipo de criação de relacionamentos entre pessoas.
p3	A única funcionalidade que está ligada ao plano de gerenciamento é a visualização dos nomes dos colaboradores para cada tarefa mostrada no gráfico de Gantt.

4.2.2 Project.net

O Project.net (http://www.project.net) é um aplicativo em ambiente web. Ele foi desenvolvido na linguagem de programação Java, com banco de dados Oracle. Sua licença permite que o código fonte seja visualisado, porém, não alterado, nem distribuído. Lançado em 1999, atualmente está na versão 9.3 (PROJECT.NET, 2011) (ICS, 2011).

O ponto forte da ferramenta é o suporte ao planejamento de tempo. Porém, assim como o dotProject, não suporta os processos de encerramento, iniciação e riscos.

Tabela 6: Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta Project.net

p1	Não permite a criação de papéis. Os recursos humanos criados como usuários do sistema, e não tem papel definido. Não permite a definição das responsabilidades, autoridade e competência do papel, somente relacionar um usuário a uma atividade do projeto.
p2	Não suporta nenhum tipo de criação de relacionamentos entre pessoas.
p3	Não apresenta suporte à criação do plano de gerenciamento de pessoal.

4.2.3 PhpCollab

O PhpCollab (http://www.php-collab.org) é um sistema em ambiente web habilitado para projetos que exigem este tipo de ambiente. O público alvo são organizações que precisam trocar informações com seus clientes, como uma empresa de consultoria. Ele foi desenvolvido na linguagem de programação PHP, e utiliza banco de dados Microsoft SQL Server, PostgreeSQL e MySQL. Lançado em 2004, sua versão atual é 2.5.

O ponto forte da ferramenta é o suporte ao planejamento de tempo. Os pontos fracos são na área de atividades e Recursos Humanos. A ferramenta não permite definiões hierárquicas de atividades, e só apresenta a porcentagem de progresso de cada atividade como informação do desenvolvimento das mesmas.

A ferramenta permite adicionar utilizadores, selecionando as permissões para este (de gestor do projeto, de utilizador, disabled account e project manager administrator). Depois, o utilizador criado pode ser adicionado à equipe de um projeto.

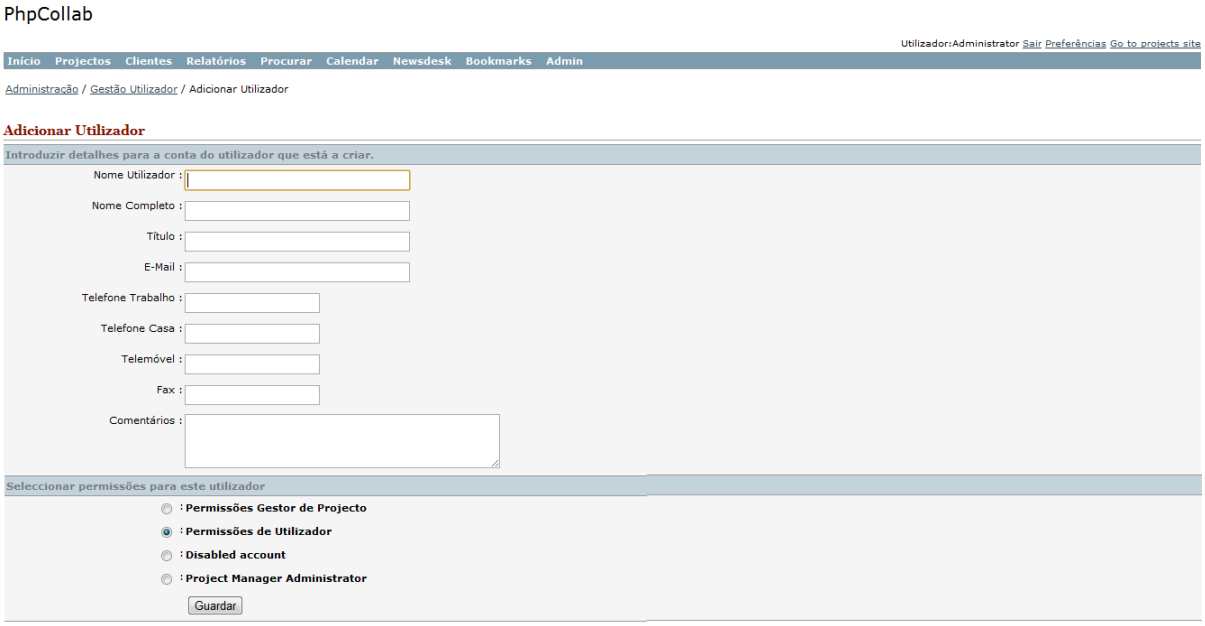

Figura 12: Tela de criação de utilizador no PhpCollab

Depois dos passos citados acima, na criação de uma tarefa há a opção de delegá-la a um membro da equipe, como mostra a imagem de tela da figura 13. Há também a opção de criar subtarefas e delegá-las da mesma forma.

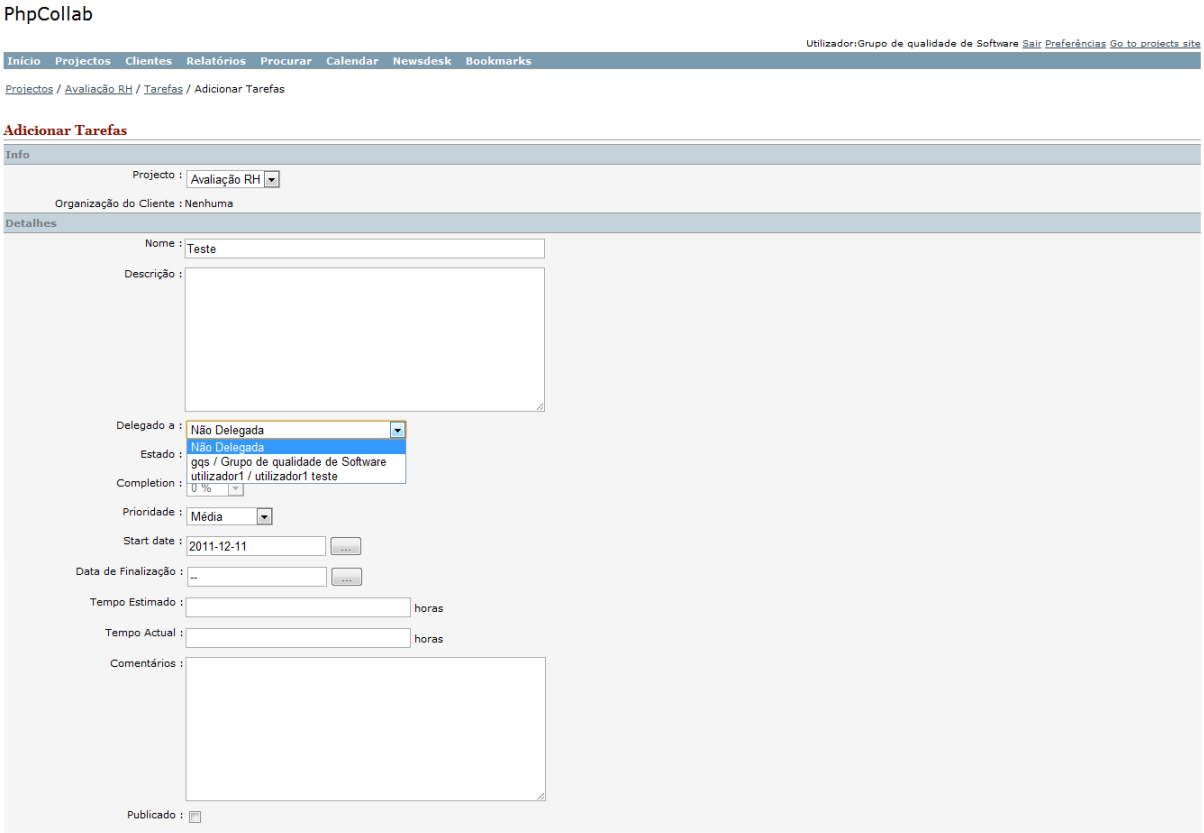

Figura 13: Tela de criação de utilizador no PhpCollab

A ferramenta também permite criar relatórios utilizando filtros de pesquisa com nomes de membros da equipe. Assim, permite a visualização de todas as tarefas delegadas a um membro, por exemplo.

Tabela 7: Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta PhpCollab

p1	Não permite a criação de papéis. Os recursos humanos criados como utilizadores do sistema, e não tem papel definido. A definição das responsabilidades, autoridade e competência do papel, somente relacionar um utilizador a uma atividade ou subatividades do projeto.
p2	Não suporta nenhum tipo de criação de relacionamentos entre pessoas.
p3	A única funcionalidade é a visualização de relatórios que informam, por exemplo, em quais tarefas uma pessoa está trabalhando e informações gerais desta tarefa.

4.2.4 Track+

O Track+ (http://www.trackplus.com) é um aplicativo de plataforma web para gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software, embarcados, de tempo real ou mecatrônico (STEINBEIS TRANSFER CENTER SOFTWARE QUALITY SYSTEM, 2011). Atualmente encontra-se na versão 3.8.2 e possui suporte para os bancos de dados Firebird/InterBase, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, PosrgreSQL e Oracle, com linguagem de programação Java (STEINBEIS TRANSFER CENTER SOFTWARE QUALITY SYSTEM, 2011).

A ferramenta permite adicionar utilizadores, criando um perfil para este, como mostrado na tela da figura 14. Na criação do perfil, entre vários outros campos, pode-se definir o departamento em que a pessoa trabalha, ou irá trabalhar, as horas por dia de trabalho, informações pessoais, como nome e telefone, a definição de um identificador para o colaborador, e editar algumas preferências, como: lembrar do usuário como iniciante, gerente, ou responsável; adicionar um nível mínimo de prioridade para o utilizador; e adicionar um nível mínimo de severidade para o utilizador. Pode-se também criar grupos de utilizadores.

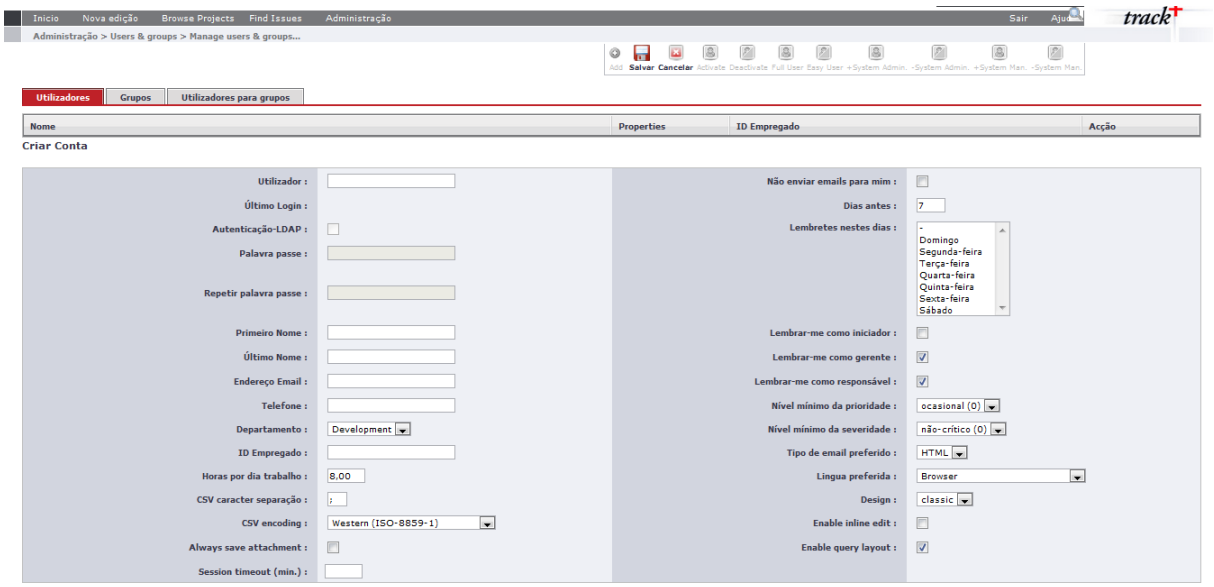

Figura 14: Tela de criação de utilizador no Track+

A criação de um departamento é feita somente adicionando um nome para este. Nesta mesma tela de criação, apresentada na figura 15, são mostrados os utilizadores que tem relacionamento com determinado departamento (opção definida na criação do perfil do utilizador).

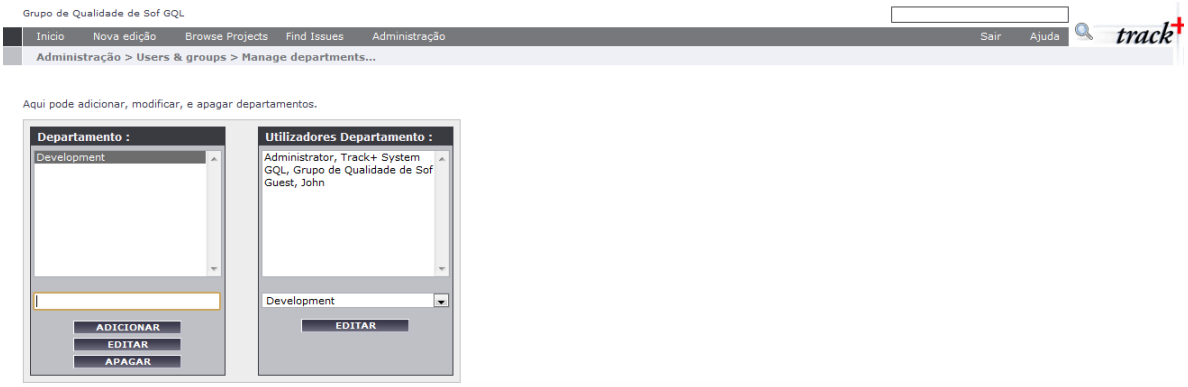

Figura 15: Tela de criação de departamento no Track+

A ferramenta permite a criação e edição de papéis de funcionários. Porém, estes papéis estão mais voltados para a definição das partes do sistema em que o funcionário poderá acessar e de responsabilidades mais gerais do projeto, como modificar orçamento, adicionar despesas, modificar lista de avisos, entre outros. A ferramenta apresenta alguns papéis básicos criados já configurados, como mostrado na figura 16 da tela de atribuição de papéis.

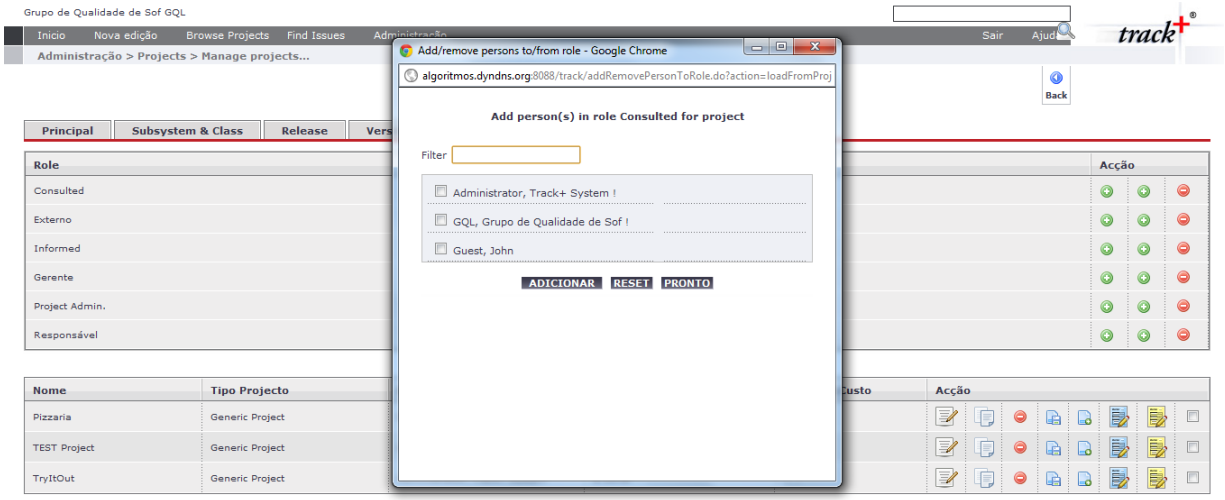

Figura 16: Tela de atribuição de papéis no Track+

Na criação de uma nova *issue* é possível adicionar consultores ou informantes, e atribuir responsabilidade para algum membro da equipe.

De forma geral, a ferramenta não provê as melhores práticas descritas para a P8, como mostrado abaixo.

- Identificar e documentar os papéis do projeto e responsabilidades: É possível criar papéis e associá-los a pessoas, projetos ou *issues*, por exemplo, tarefas do projeto, po-

rém, não permite o detalhamento das responsabilidades, autoridade e competência do papel.

- Reportar os relacionamentos: Permite a criação de grupos de pessoas. Porém, não dá a oportunidade de definir melhor as características de cada grupo.

- Criar um plano de gerenciamento de pessoal: Não possui nenhum item do plano de gerenciamento de pessoal. A única informação disponível é o número de horas que cada pessoa da equipe irá trabalhar por semana.

Tabela 8: Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta Track+

p1	É possível criar papéis e associá-los a pessoas, projetos ou *issues*, por exemplo, tarefas do projeto, porém, não permite o detalhamento das responsabilidades, autoridade e competência do papel.
p2	Permite a criação de grupos de pessoas. Porém, não dá a oportunidade de definir melhor as características de cada grupo.
p3	Não possui nenhum item do plano de gerenciamento de pessoal. A única informação disponível é o número de horas que cada pessoa da equipe irá trabalhar por semana.

4.2.5 Streber

O Streber (http://www.streber-pm.org) é um aplicativo *free* para gestão orientada a projetos que envolvam *freelancers* e pequenas empresas (STREBERPM, 2011). Foi desenvolvido na linguagem de programação PHP5, utilizando banco de dados SQL. Atualmente se encontra na versão 0.092. Suas principais funções são criar projetos, manter o controle de tarefas, *bugs*, *issues*, entre outros, e permite limitar a visão do projeto para determinado membro, por exemplo, o cliente (STREBERPM, 2011).

A figura 17 mostra a tela de criação de uma nova pessoa no sistema. Na aba principal é possível adicionar o perfil da pessoa (membro, desenvolvedor, administrador, gerente de projetos, artista, testador, cliente, cliente confiável ou convidado). Na aba de detalhes é possível definir em qual categoria a pessoa se encaixa (empregado: pessoal, *freelancer*, estudante (estagiário), aprendiz, interno ou ex-empregado; ou pessoa para contato: cliente, provável cliente, fornecedor ou parceiro). Na aba de descrição é possível adicionar uma descrição para a pessoa. Pode-se também relacionar a pessoa a um projeto já existente no sistema.

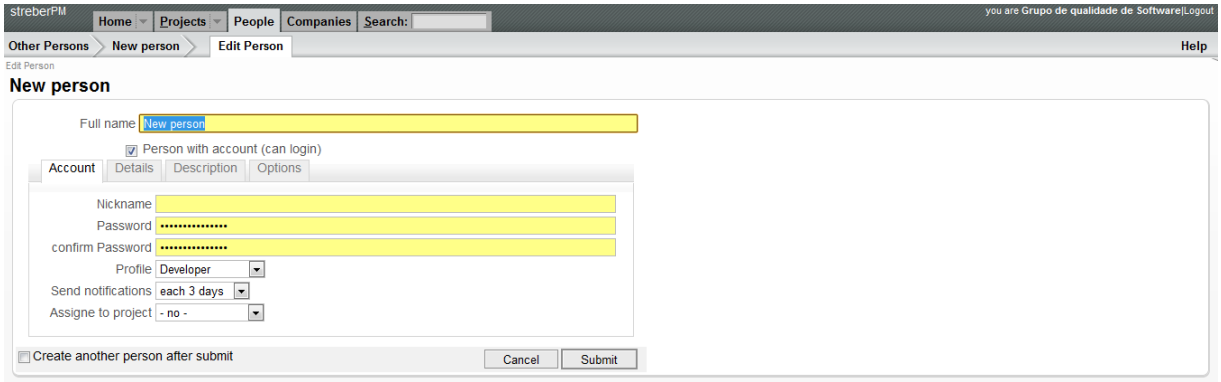

Figura 17: Tela de atribuição de papéis no Track+

É possível, para cada pessoa, definir seus direitos de criação, edição, deleição e visualização dentro do sistema. Permite também adicionar organizações ao projeto, definindo informações básicas, como nome da empresa, e-mail, comentários, entre outros, além da categoria em que a organização se encaixa. A figura 18 mostra a tela de informações de uma determinada pessoa. Esta tela permite visualizar os projetos em que a pessoa trabalha, e as tarefas que lhe foram atribuídas.

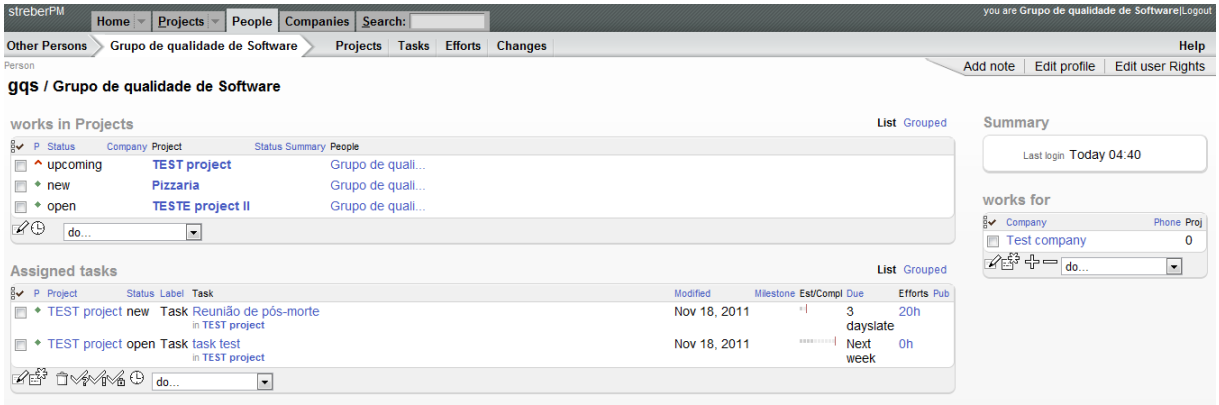

Figura 18: Tela de atribuição de papéis no Track+

Tabela 9: Avaliação do suporte à UBP P8 da ferramenta Streber

p1	Não permite a criação de papéis novos, somente de pessoas associadas a tipos de cargo, como desenvolvedor, testador, e outros papéis já definidos pelo sistema. Não permite a definição das responsabilidades, autoridade e competência do papel, somente associar uma pessoa (papel) a um projeto e tarefas já definidas.
p2	Não suporta nenhum tipo de criação de relacionamentos entre pessoas.
p3	Não apresenta suporte à criação do plano de gerenciamento de pessoal.

4.3 Discussão

A pesquisa mostra que nenhuma ferramenta suporta totalmente o processo de planejamento de RH. Para cada prática (p1, p2 e p3), em geral uma ou duas ferramentas apresentaram uma cobertura maior, mas não completa, e as demais praticamente nenhuma. O resultado da avaliação das 5 ferramentas é apresentado na tabela 4.3:

Tabela 10: Tabela de avaliação das ferramentas de gerenciamento de projeto

	dotProject	Project.net	PhpCollab	Track+	Streber
P8. Desenvolver o plano de recursos humanos	*	*	*	**	*

A tabela 4.3 mostra que todas as ferramentas apresentaram um suporte básico que não foi desenvolvido para o planejamento de Recursos Humanos. Todas as ferramentas apresentaram grandes lacunas em relação à várias partes do processo. Verificou-se que na questão de planejamento de papéis, a maioria das ferramentas trata somente a parte de relacionar uma pessoa (usuário do sistema) a uma tarefa. A parte de reportar os relacionamentos foi a prática menos suportada pelas ferramentas.

O próximo capítulo traz a modelagem de um processo genérico para o planejamento de RH.

5 *Processo genérico para o planejamento de RH em MPEs*

Neste capítulo é apresentado um processo genérico para o planejamento de RH voltado para MPEs.

Com base na análise da literatura e levando em consideração as características de MPEs, definimos um processo genérico para o planejamento de RH em MPEs, como mostrado na figura 19.

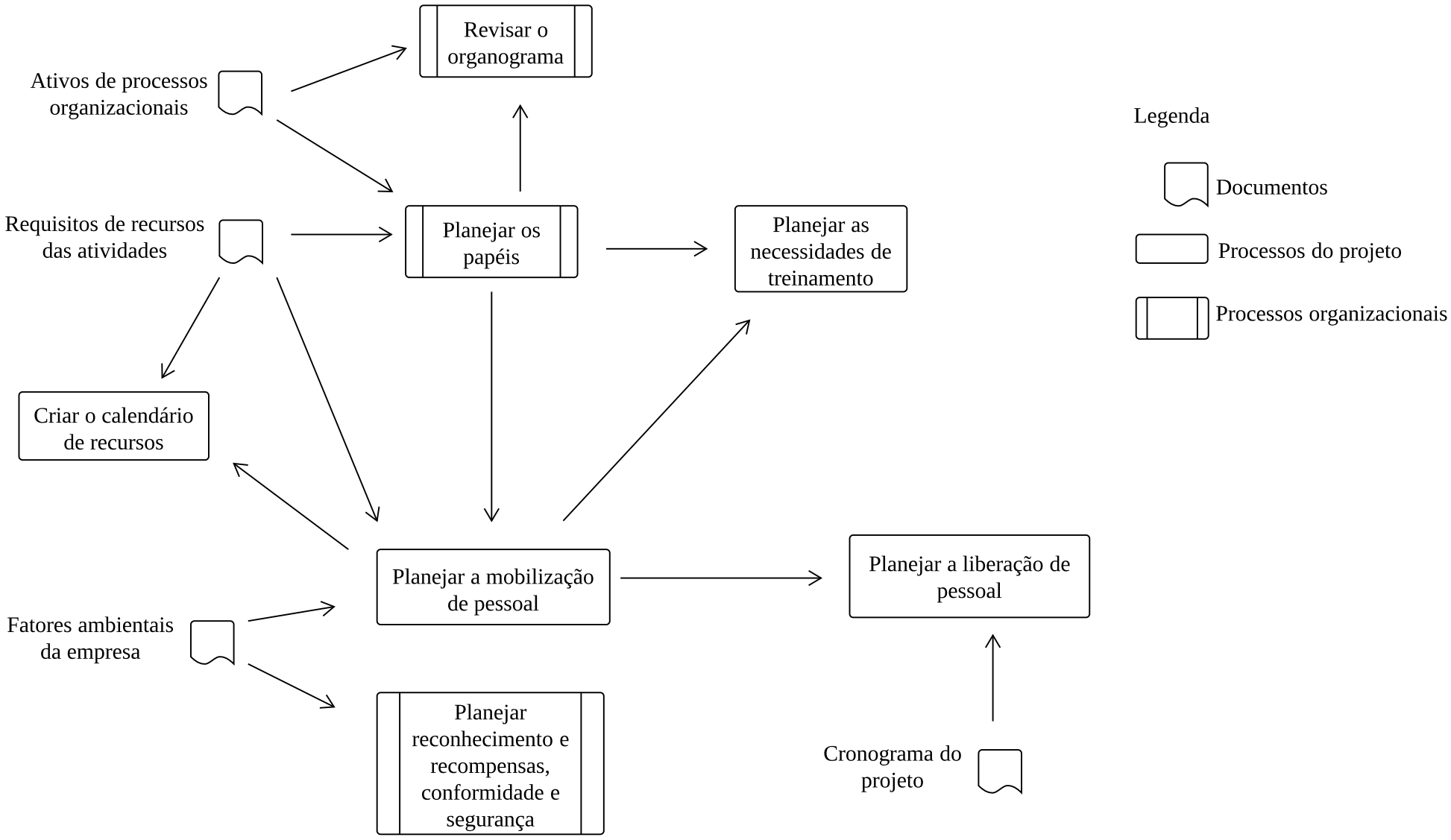

Figura 19: Processo genérico para o planejamento de RH

Nas tabelas 5, 5, 5, 5 e 5 são detalhadas as atividades do processo genérico da figura 19. A atividade de planejar as necessidades de treinamento não será contemplada neste trabalho, por questões de limitação de tempo do mesmo. A atividade de planejar as liberações de pessoal do projeto será feita automaticamente pelo sistema, através da visualização do cronograma de Gantt, como detalhado na tabela 14.

Tabela 11: Atividade de planejar os papéis

Planejar os papéis
Objetivo
Planejar os papéis que serão usados no projeto.
Entradas
Requisitos de recursos das atividades e ativos de processos organizacionais.
Saídas
Documento com os papéis detalhados.
Passos
1. Obter os papéis de determinada organização. 2. Configurar ou editar os papéis para determinado projeto. 3. Salvar.
Responsável
Gerente do projeto

Tabela 12: Atividade de planejar a mobilização de pessoal

Planejar a mobilização de pessoal
Objetivo
Planejar as alocações de RH para atividades dentro do projeto.
Entradas
Papéis do projeto, requisitos de recursos das atividades e fatores ambientais.
Saídas
Documento contendo a mobilização de pessoal do projeto e calendário de recursos individual.
Passos
1. Criar uma nova alocação para determinado papel de determinada atividade. 2. Escolher a pessoa que irá atuar naquele papel a partir de informações como o currículo do candidato e sua disponibilidade de horário. 3. Salvar. 4. Neste ponto o calendário de recursos deve ser automaticamente atualizado pelo sistema.
Responsável
Gerente do projeto

Tabela 13: Atividade de revisão o organograma da organização

Organograma
Objetivo
Revisar o organograma da organização.
Entradas
Organograma da organização e papéis do projeto.
Saídas
Organograma da organização atualizado.
Passos
1. Obter pelo sistema o organograma da organização. 2. Editar o organograma da organização. 3. Salvar.
Responsável
Gerente do projeto

Tabela 14: Atividade de planejar as liberações de pessoal do projeto

Planejar as liberações de pessoal
Objetivo
Planejar as liberações de pessoal do projeto.
Entradas
Cronograma com as alocação de pessoal.
Saídas
Cronograma de Gantt com as alocações de pessoal para cada atividade.
Passos
1. Visualizar pelo cronograma de Gantt do sistema a última alocação para cada RH.
Responsável
Gerente do projeto

Tabela 15: Atividade de planejar o reconhecimento, as conformidades e a segurança da empresa

Planejar o reconhecimento, as conformidades e a segurança da empresa
Objetivo
Planejar o reconhecimento, as conformidades e a segurança da empresa.
Entradas
Fatores ambientais da empresa.
Saídas
Documento com o planejamento do reconhecimento, das conformidades e da segurança da empresa.
Passos
1. Visualizar pelo sistema as informações contidas no documento de fatores ambientais da empresa. 2. Escrever todo o planejamento das áreas citadas acima em campos de texto, separados por área (reconhecimento, conformidades, segurança). 5. Salvar.
Responsável
Gerente do projeto

6 *Evolução da ferramenta dotProject*

Este capítulo apresenta como será feita a evolução da ferramenta dotProject para o suporte ao planejamento de RH. São apresentados os requisitos levantados para o suporte à esta evolução.

6.1 Análise de requisitos

Analisando o processo genérico de planejamento de RH em termos de potencial para ser suportado por uma ferramenta de software, são identificados os seguintes casos de uso:

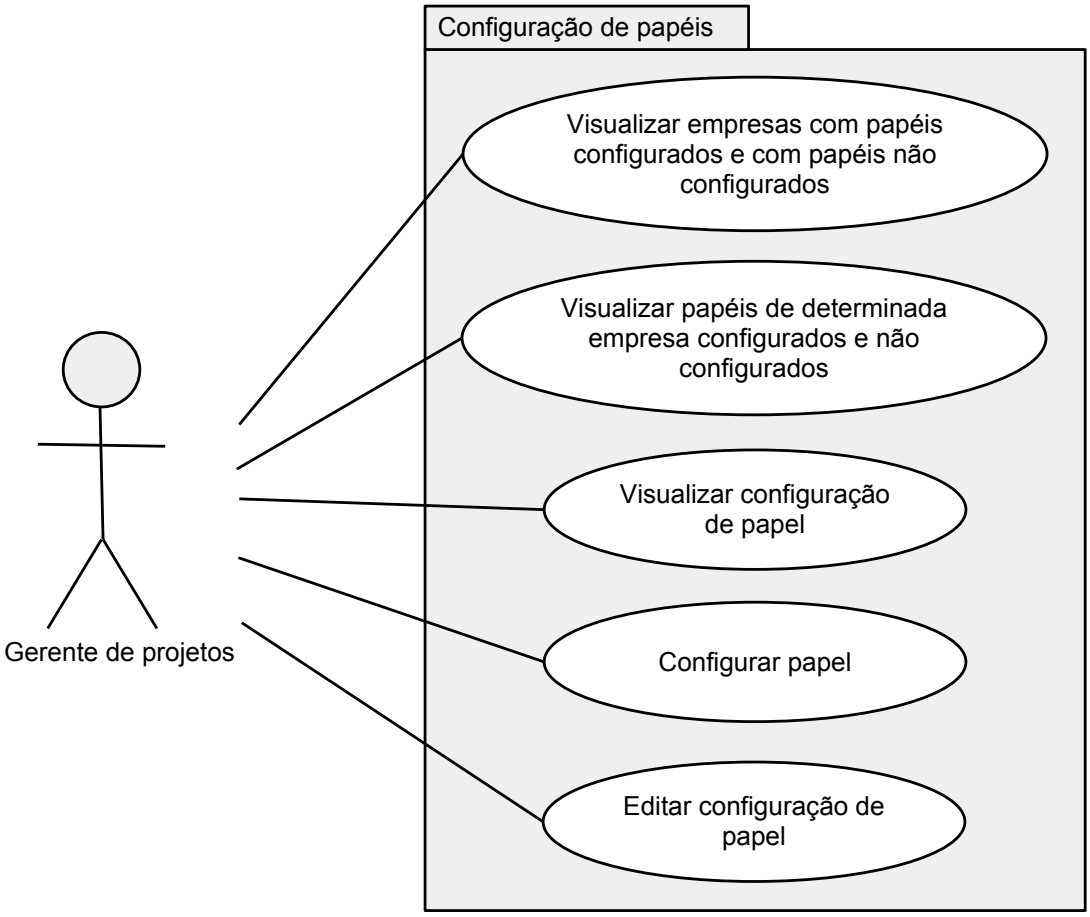

Figura 20: Casos de uso do módulo de configuração de papéis

Caso de uso: Visualizar empresas com papéis configurados e não configurados

Ator principal: Gerente de projetos

Fluxo básico:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de papéis.
2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema, sendo em vermelho aquelas com papéis ainda não configurados.

Caso de uso: Visualizar papéis de determinada empresa configurados e não configurados

Ator principal: Gerente de projetos

Fluxo básico:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de papéis.

2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe uma lista dos papéis daquela empresa, sendo em vermelho aqueles ainda não configurados.

Caso de uso: Visualizar configuração de papel

Ator principal: Gerente de projetos

Fluxo básico:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de papéis.
2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe uma lista dos papéis daquela empresa.
5. Gerente de projetos seleciona um papel para visualizar.
6. Sistema exibe as configurações daquele papel.

Caso de uso: Configurar papel

Ator principal: Gerente de projetos

Fluxo básico:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de papéis.
2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe uma lista dos papéis daquela empresa.
5. Gerente de projetos seleciona um papel para visualizar.
6. Sistema exibe as configurações daquele papel.
7. Gerente de projetos clica no botão "Configurar".
8. Sistema exibe a tela de configuração de papel.

9. Gerente de projetos configura papel e clica no botão "Salvar".

10. Ir para item 2.

Fluxos alternativos:

7a Gerente de projetos clica no botão "Editar".

1. Ir para item 2.

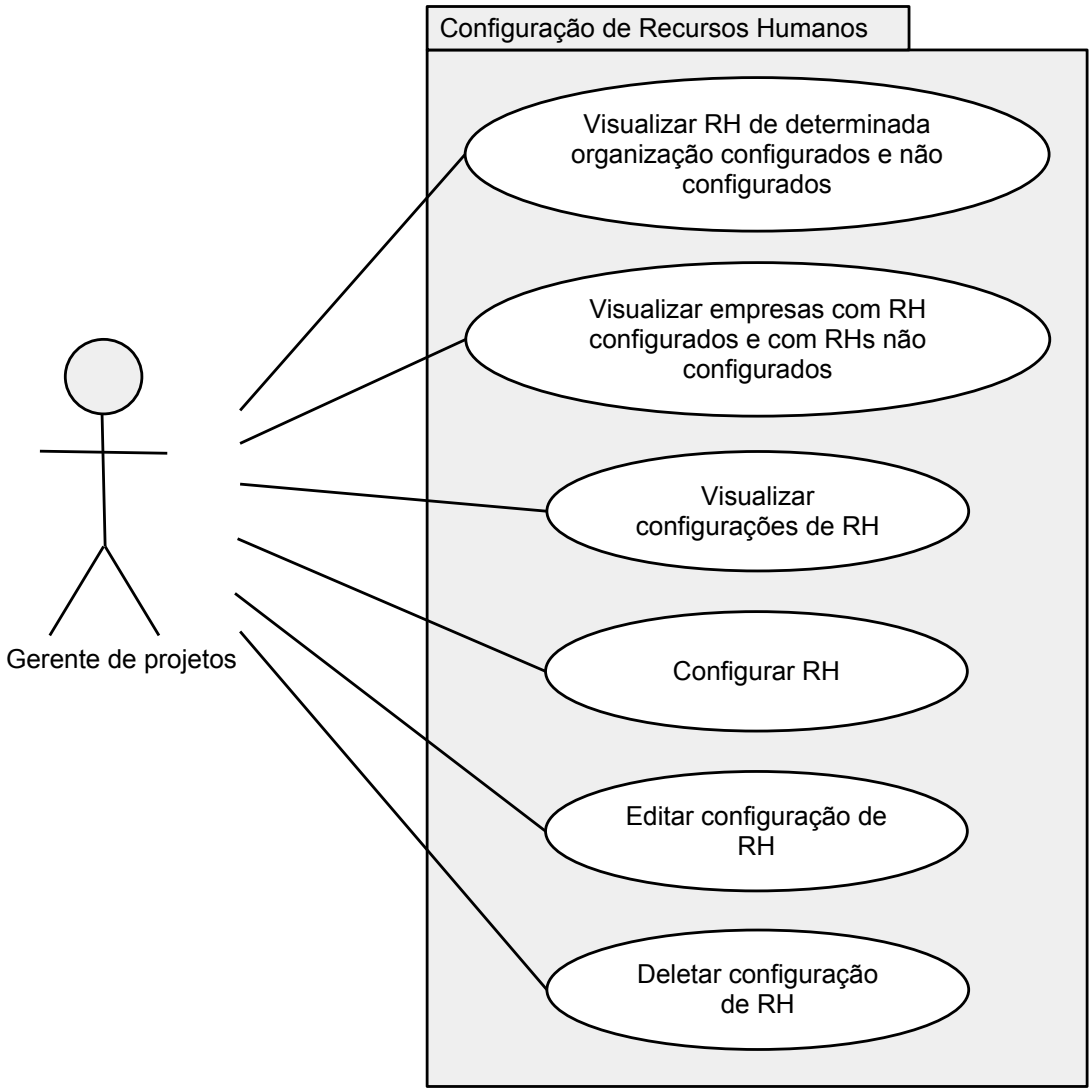

Figura 21: Casos de uso do módulo de configuração de Recursos Humanos

Caso de uso: Visualizar empresas com RH configurados e com RH não configurados

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de RH.
2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema, sendo em vermelho aquelas com RH ainda não configurados.

Caso de uso: Visualizar RH de determinada organização configurados e não configurados

Ator principal: Gerente de projetos

Fluxo básico:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de RH.
2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe uma lista dos RH daquela empresa, sendo em vermelho aqueles ainda não configurados.

Caso de uso: Visualizar configurações de RH

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de RH.
2. Sistema exibe uma lista das empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe uma lista dos RH daquela empresa.
5. Gerente de projetos seleciona um RH para visualizar.
6. Sistema exibe as configurações daquele RH.

Caso de uso: Configurar RH

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de configuração de RH.

2. Sistema exibe uma tabela com as empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe uma lista dos RH daquela empresa.
5. Gerente de projetos seleciona um RH para visualizar.
6. Sistema exibe as configurações daquele RH.
7. Gerente de projetos clica no botão "Configurar".
8. Sistema exibe a tela de configuração de RH.
9. Gerente de projetos configura RH e clica no botão "Salvar".
10. Ir para item 2.

Fluxos alternativos:

7a Gerente de projetos clica no botão "Editar".

1. Ir para item 2.

7b Gerente de projetos clica no botão "Deletar".

1. Ir para item 2.

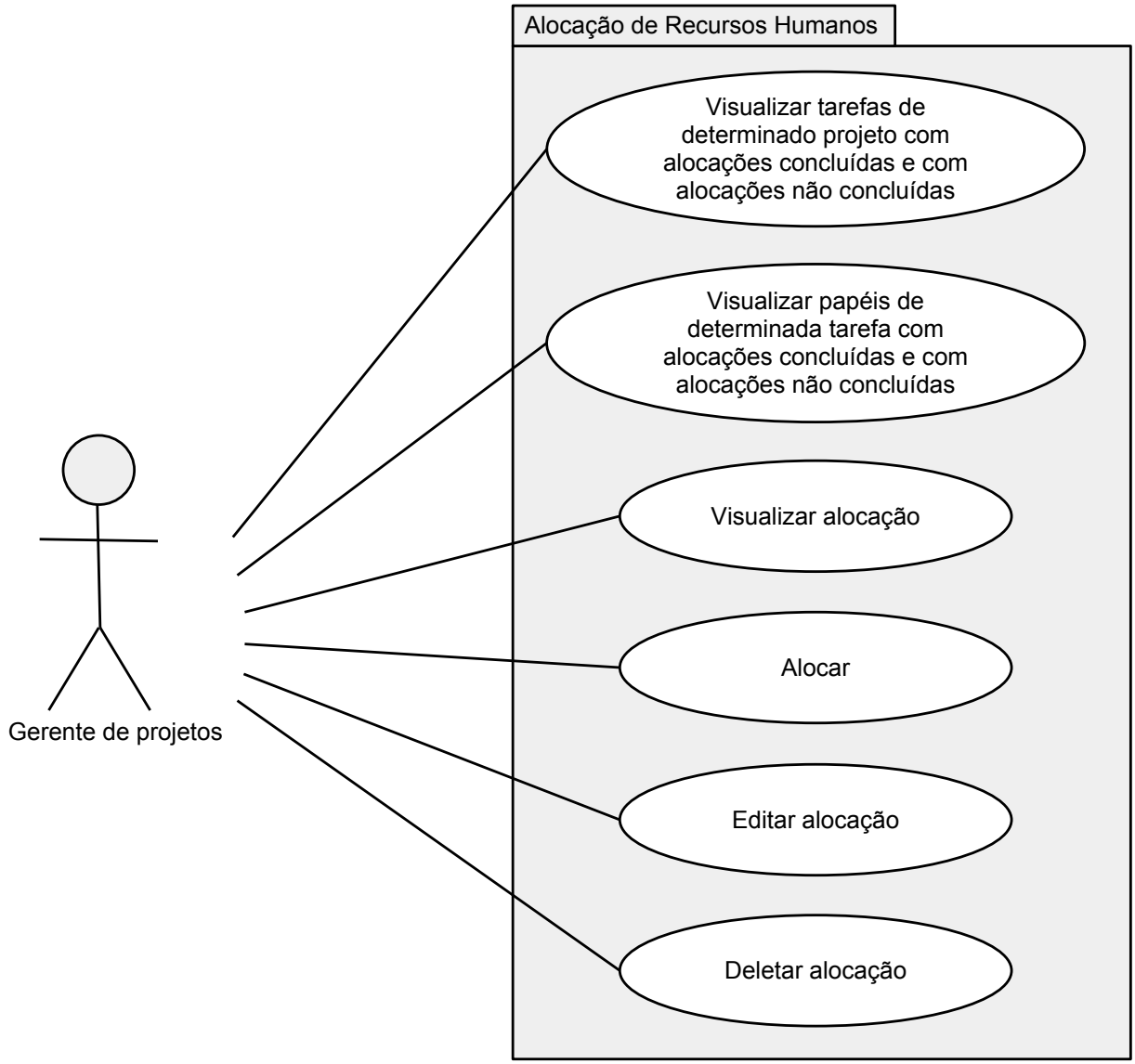

Figura 22: Casos de uso do módulo de alocação de RH

Caso de uso: Visualizar tarefas de determinado projeto com alocações concluídas e com alocações não concluídas

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de alocação de RH de determinado projeto.
2. Sistema exibe uma lista dos tarefas daquele projeto, sendo em vermelho aquelas com RH ainda não alocados.

Caso de uso: Visualizar papéis de determinada tarefa com alocações concluídas e não

concluídas

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de alocação de RH de determinado projeto.
2. Sistema exibe uma lista das tarefas daquele projeto.
3. Gerente de projetos seleciona uma tarefa.
4. Sistema exibe uma lista dos papéis daquela tarefa, sendo em vermelho aqueles com RH ainda não alocados.

Caso de uso: Visualizar alocação

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de alocação de RH de determinado projeto.
2. Sistema exibe uma lista das tarefas daquele projeto.
3. Gerente de projetos seleciona uma tarefa.
4. Sistema exibe uma lista dos papéis daquela tarefa.
5. Gerente de projetos seleciona um papel.
6. Sistema exibe os dados de alocação daquele papel.

Caso de uso: Alocar

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de alocação de RH de determinado projeto.
2. Sistema exibe uma lista das tarefas daquele projeto.
3. Gerente de projetos seleciona uma tarefa.
4. Sistema exibe uma lista dos papéis daquela tarefa.

5. Gerente de projetos seleciona um papel.
6. Sistema exibe os dados de alocação daquele papel.
7. Gerente de projetos clica no botão "Alocar".
8. Sistema exibe a tela de alocação, com uma lista de RH, identificando por cores aqueles que tenham o papel selecionado.
9. Gerente de projetos seleciona um dos RH para alocar.
10. Sistema informa se este RH está livre para a tarefa selecionada e exibe as tarefas conflitantes, caso haja.
11. Gerente de projetos clica no botão "Salvar".
12. Ir para item 2.

Fluxos alternativos:

7a Gerente de projetos clica no botão "Editar".

1. Ir para item 2.

7b Gerente de projetos clica no botão "Deletar".

1. Ir para item 2.

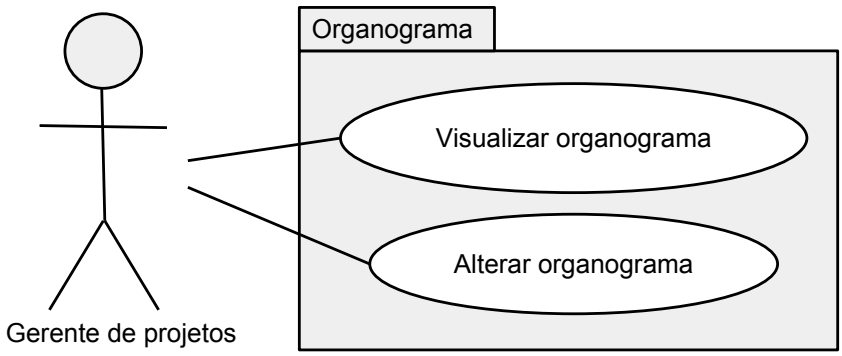

Figura 23: Casos de uso do módulo de revisão do organograma

Caso de uso: Visualizar o organograma

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de revisão do organograma.
2. Sistema exibe o organograma.

Caso de uso: Alterar organograma

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de revisão do organograma.
2. Sistema exibe o organograma.
3. Gerente de projetos clica no botão "Adicionar".
4. Sistema exibe caixa de escolha com todos os papéis configuradas no módulo de configuração de papéis.
5. Gerente de projetos seleciona um papel e clica no botão "Salvar".
6. Sistema exibe o organograma editado.

Fluxo alternativo:

3a Gerente de projetos clica no botão de edição de hierarquia de determinado papel.

1. Sistema edita hieraquia daquele papel.
2. Gerente de projetos clica no botão "Salvar".

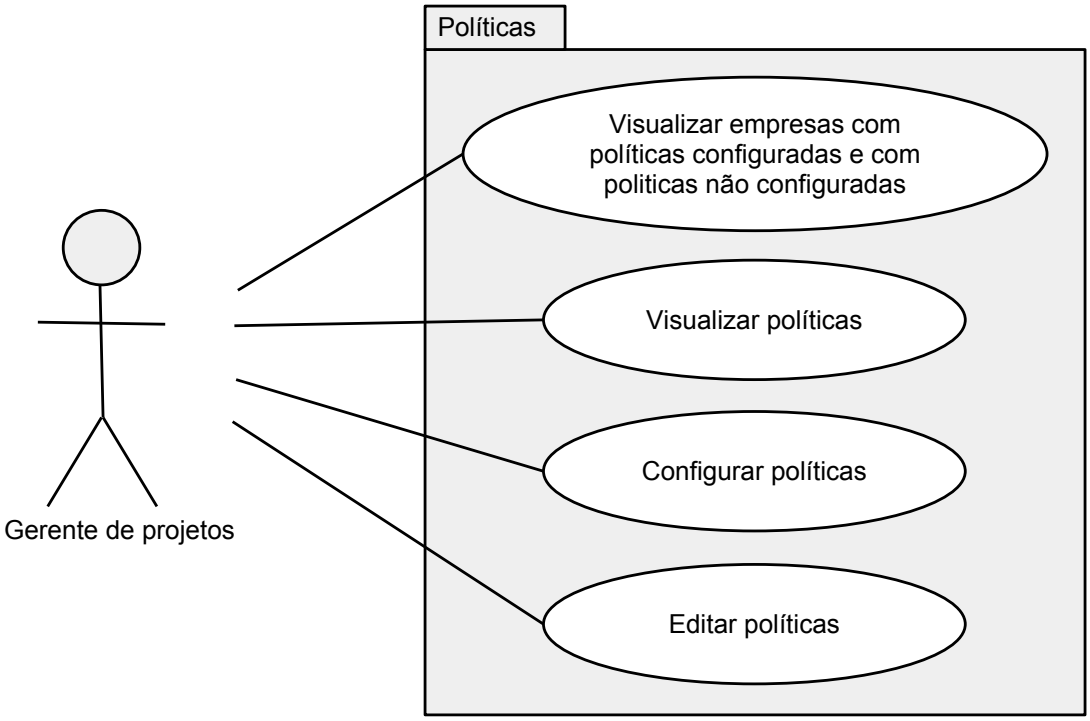

Figura 24: Casos de uso do módulo de configuração das políticas da oganização

Caso de uso: Visualizar empresas com políticas configuradas e não configuradas

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de políticas da oganização.
2. Sistema exibe uma tabela com as empresas cadastradas no sistema, sendo em vermelho aquelas com políticas não configuradas.

Caso de uso: Visualizar políticas

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de políticas da oganização.
2. Sistema exibe uma tabela com as empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe as políticas daquela empresa.

Caso de uso: Configurar políticas

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona módulo de políticas da oganização.
2. Sistema exibe uma tabela com as empresas cadastradas no sistema.
3. Gerente de projetos seleciona uma empresa.
4. Sistema exibe as políticas daquela empresa.
5. Gerente de projetos clica no botão "Configurar".
6. Sistema exibe a tela de configuração de políticas.
7. Gerente de projetos configura as políticas e clica no botão "Salvar".
8. Ir para item 2.

Fluxos alternativos:

5a Gerente de projetos clica no botão "Editar".

1. Ir para item 2.

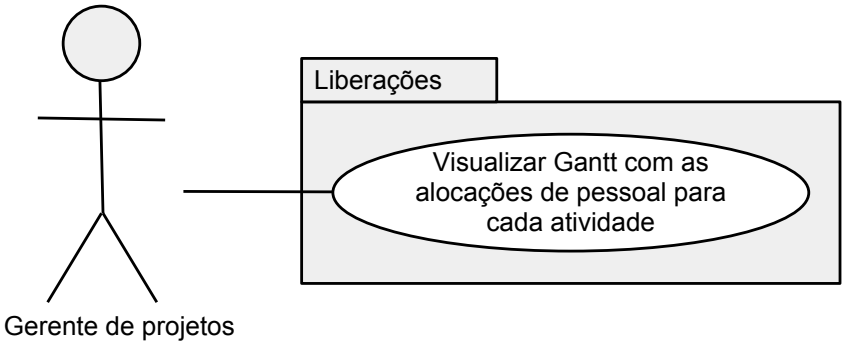

Figura 25: Casos de uso do módulo de liberação de pessoal

Caso de uso: Visualizar Gantt com as alocações de pessoal para cada atividade

Ator primário: Gerente de projetos

Fluxo normal:

1. Gerente de projetos seleciona cronograma de Gantt de determinada empresa (módulo *core* do dotProject).

2. Sistema exibe o cronograma de Gantt.

3. Gerente de projetos visualiza últimas alocações feitas para cada RH da empresa, obtendo assim informações de a partir de quando cada RH estará sem tarefas alocadas.

Com base nos casos de uso identificados, são definidos os requisitos funcionais e não funcionais. A figura 6.1 apresenta os requisitos funcionais (RFs) do módulo. O módulo de revisão do organograma, detalhado no caso de uso da figura 23, será retirado e adaptado do trabalho de mestrado Gonçalves (2012).

Tabela 16: Requisitos funcionais do módulo

RF1	O módulo de configuração de papéis deve permitir criar papéis para determinada empresa.
RF2	O módulo de configuração de papéis deve permitir visualizar, configurar, editar e deletar as configurações dos papéis existentes para cada empresa.
RF3	O módulo de configuração de papéis deve alertar das empresas com papéis ainda não configurados.
RF4	O módulo de configuração de papéis deve alertar dos papéis de cada empresa ainda não configurados.
RF5	O módulo de configuração de recursos humanos deve permitir visualizar, configurar, editar e deletar as configurações das informações faltantes para um RH de uma determinada empresa, como o currículo Lattes, as horas diárias de trabalho e os papéis.
RF6	O módulo de configuração de recursos humanos deve alertar das empresas com RH ainda não configurados.
RF7	O módulo de configuração de políticas deve permitir visualizar, editar e deletar as informações de recompensas, segurança e conformidades de cada empresa.
RF8	O módulo de alocações deve alertar das tarefas com alocações não concluídas.
RF9	O módulo de alocações deve alertar dos papéis de cada tarefa com alocações não concluídas.
RF10	O módulo de alocações deve sugerir os usuários para alocação que tenham o mesmo papel da tarefa selecionada.
RF11	O módulo de alocações deve alertar quando não ocorrer conflito de horário entre as tarefas do RH alocado e a tarefa selecionada.
RF12	O módulo de alocações deve alertar quando o usuário alocado para determinada tarefa já estiver alocado em outra tarefa na mesma data, exibindo uma lista com as tarefas conflitantes.
RF13	O módulo de alocações deve permitir visualizar, editar e deletar as alocações feitas para determinada tarefa.
RF14	Após feita uma alocação, o sistema deve atualizar o gráfico de Gantt do sistema.
RF15	O módulo de revisão do organograma deve permitir adicionar e deletar papéis, e editar a hierarquia dos papéis para cada projeto.

A tabela abaixo mostra os requisitos não-funcionais (RnFs) do módulo.

Tabela 17: Requisitos não-funcionais do módulo

RnF1	O módulo deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP.
RnF2	O módulo deverá utilizar a arquitetura disponibilizada pelo sistema dotProject.
RnF3	O módulo deverá utilizar o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados MySQL.
RnF4	O módulo deverá seguir os padrões de interface e usabilidade do sistema dotProject.

6.2 Modelagem da arquitetura do sistema

Os módulos desenvolvidos foram baseados na arquitetura do dotProject. A figura 27 mostra esta arquitetura. O diagrama de dependências de arquivos do módulo de RH pode ser visto na figura 26.

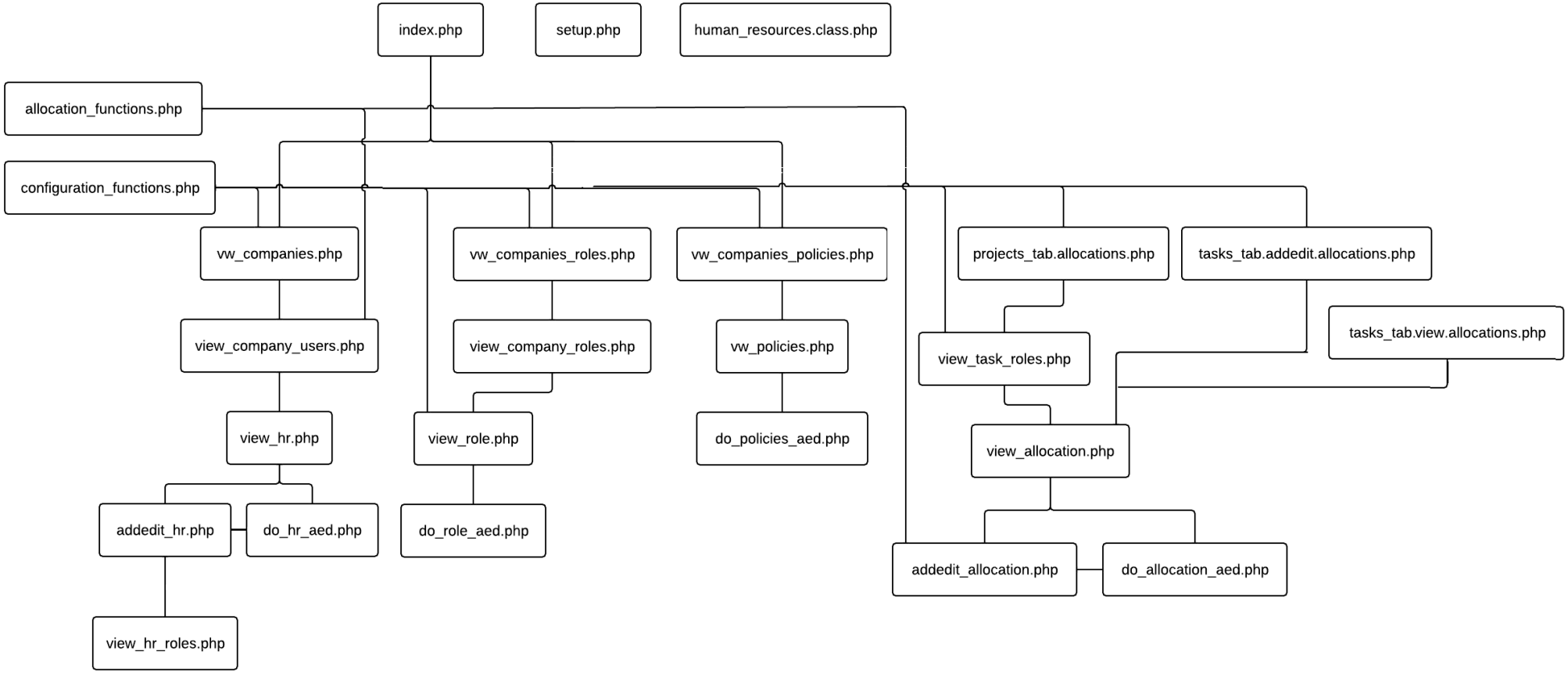

Figura 26: Diagrama de dependências de arquivos do módulo de planejamento de RH

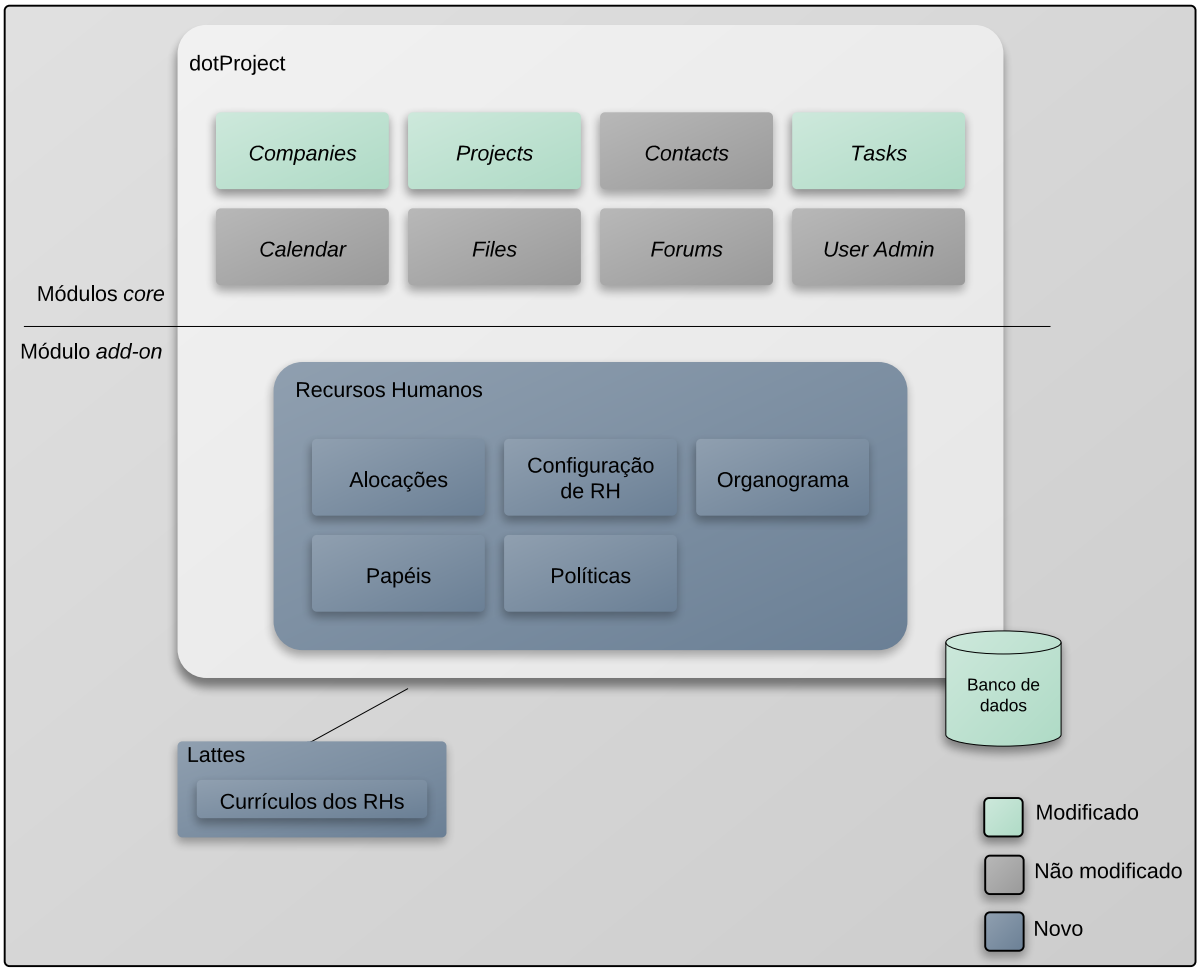

Figura 27: Arquitetura do dotProject adaptada de Wangenheim e Wangenheim (2009)

6.3 Implementação do sistema

O sistema foi desenvolvido na linguagem de programação PHP, utilizando o sistema de banco de dados MySQL, e servidor web Apache. O código do sistema pode ser encontrado no apêndice F. Abaixo são apresentadas imagens de telas do sistema quando testado em alinhamento com os casos de uso.

Caso de uso: Visualizar empresas com papéis configurados e não configurados

Ao clicar na aba "Roles"são listadas as empresas cadastradas no sistema, como mostra a imagem 28. Em branco são aquelas com todos os papéis existentes já configurados, e em vermelho as com pelo menos um papel não configurado.

Figura 28: Tela de visualização das empresas do módulo de configuração de papéis

Caso de uso: Visualizar papéis de determinada empresa configurados e não configurados

Ao selecionar determinada empresa, são listados seus papéis, como mostra a figura 29. Em branco são aqueles com configurados, e em vermelho os não configurados.

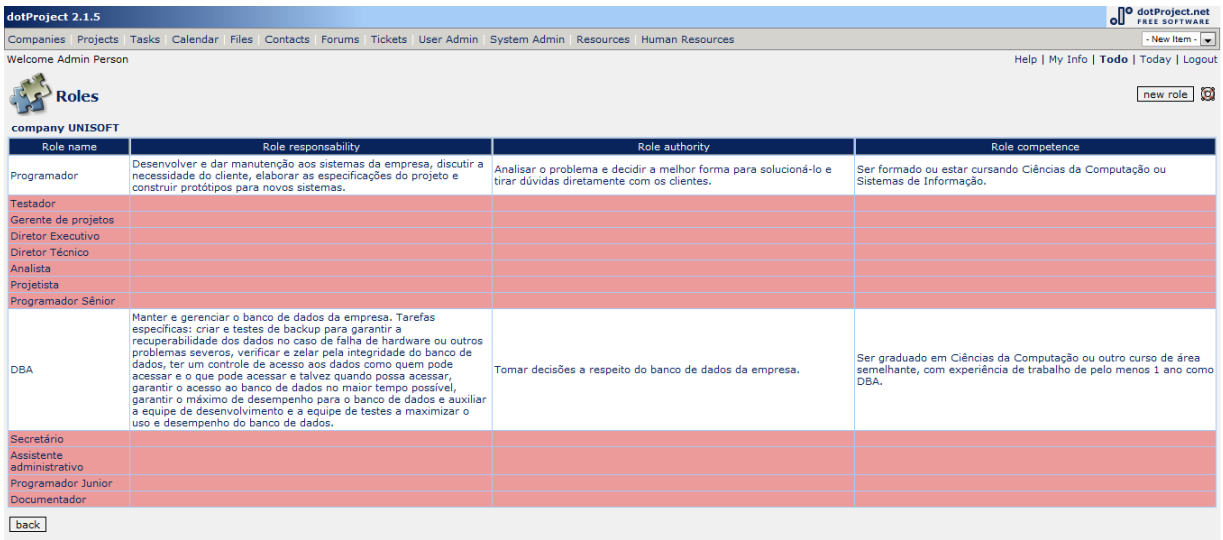

Figura 29: Tela de visualização das empresas do módulo de configuração de papéis

Caso de uso: Visualizar configuração de papel

Ao selecionar determinado papel, aparece a tela de visualização das configurações daquele papel, como mostra a figura 30.

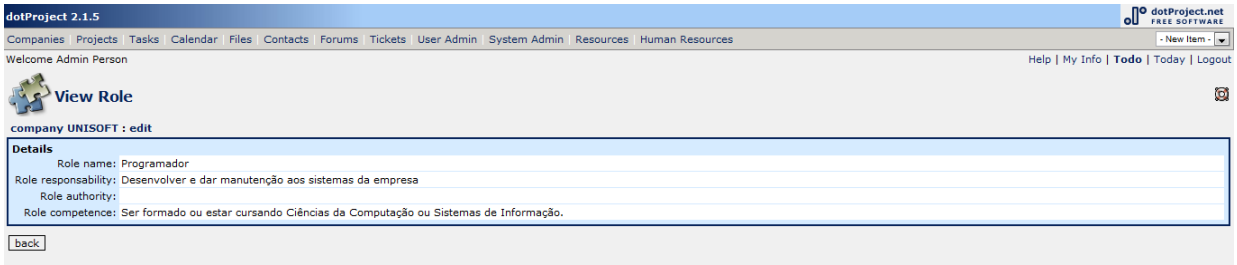

Figura 30: Tela de visualização das configurações de papel do módulo de configuração de papéis

Caso de uso: Configurar papel

Ao clicar em "edit"aparece a tela de configuração de papéis, como mostra a figura 31.

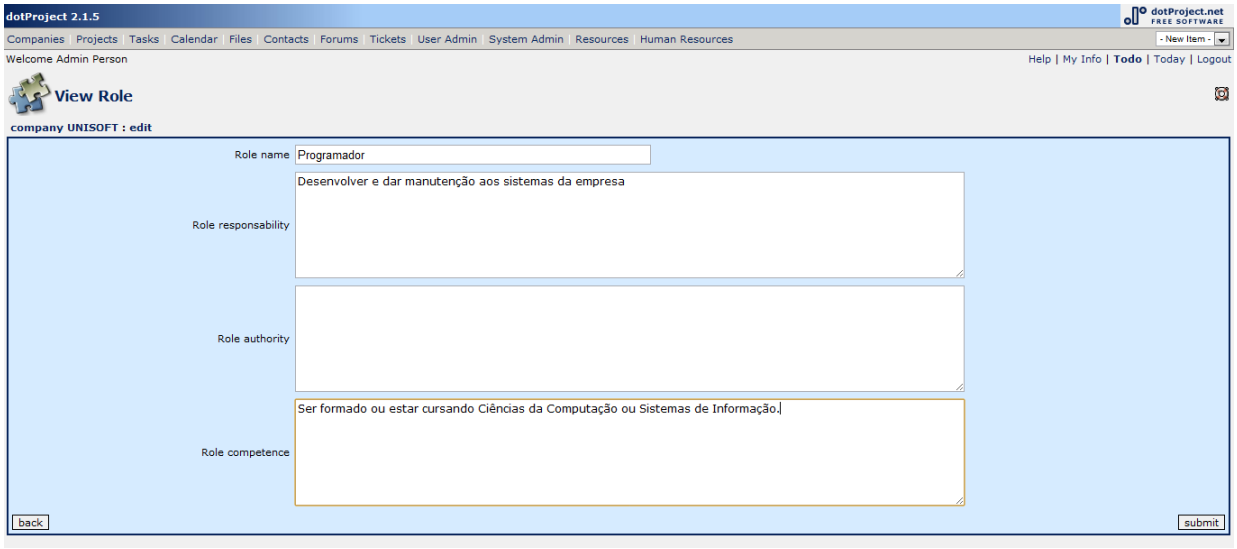

Figura 31: Tela de configuração de papel do módulo de configuração de papéis

Caso de uso: Visualizar empresas com RH configurados e com RH não configurados

Ao clicar na aba "HR Configurations"são listadas as empresas cadastradas no sistema, como mostra a imagem 32. Em branco são aquelas com todos os HRs existentes já configurados, e em vermelho as com pelo menos um HR não configurado.

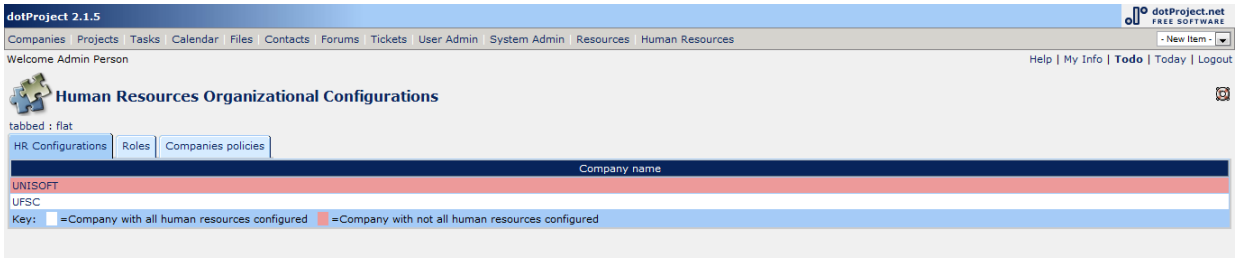

Figura 32: Tela de visualização das empresas do módulo de configuração de RH

Caso de uso: Visualizar RH de determinada organização configurados e não configurados

Ao selecionar determinada empresa, são listados seus Recursos Humanos, como mostra a figura 33. Em branco são aqueles configurados, e em vermelho os não configurados.

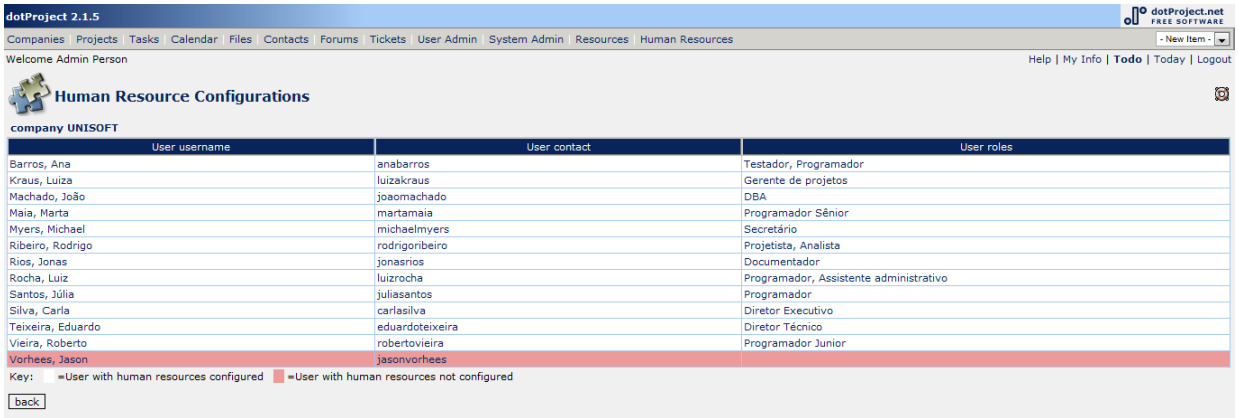

Figura 33: Tela de visualização de HRs do módulo de configuração de RH

Caso de uso: Visualizar configurações de RH

Ao selecionar determinado RH, aparece a tela de visualização das configurações daquele RH, como mostra a figura 34.

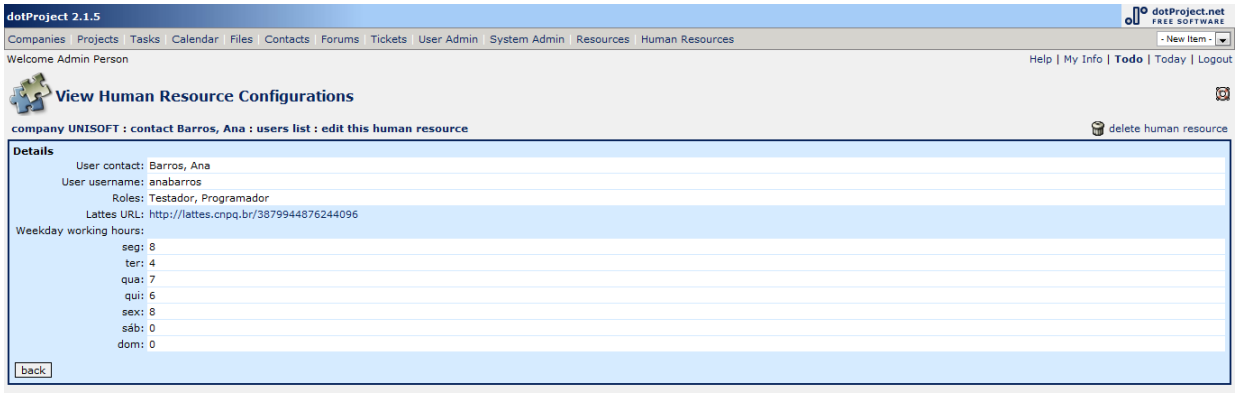

Figura 34: Tela de visualização de configuração de RH no módulo de configuração de RH

Caso de uso: Configurar RH

Ao selecionar determinado RH, aparece a tela de configuração daquele RH, como mostra a figura 35.

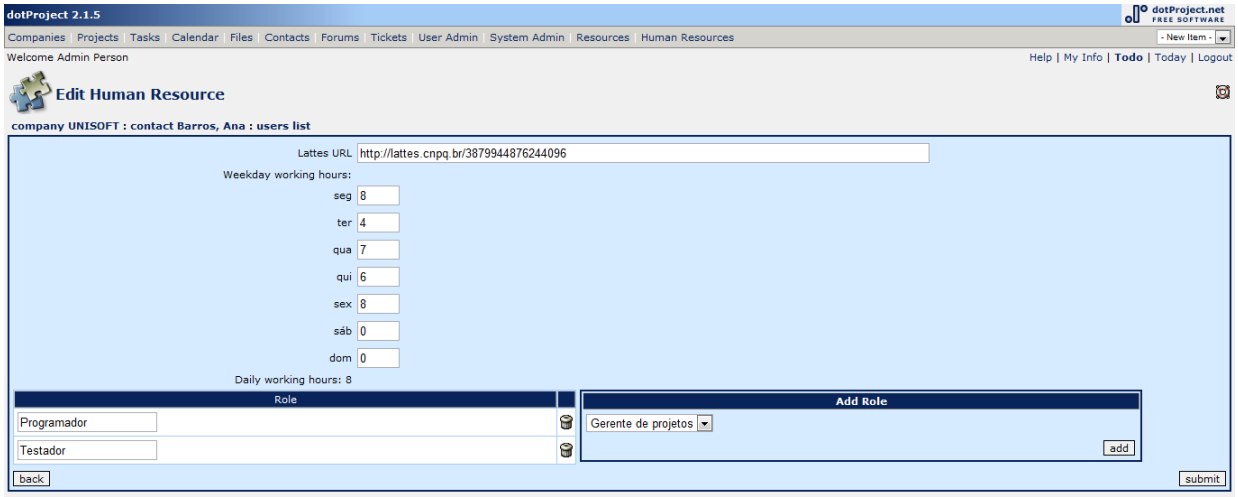

Figura 35: Tela de configuração de RH no módulo de configuração de RH

Caso de uso: Visualizar tarefas de determinado projeto com alocações concluídas e com alocações não concluídas

No do módulo de projetos (módulo *core* do dotProject), seleciona-se uma empresa e, ao clicar na aba "Allocation", são mostradas as tarefas daquela da empresa, como mostra a imagem 36. Em branco são aquelas com as alocações concluídas, e em vermelho aquelas com alocações não concluídas.

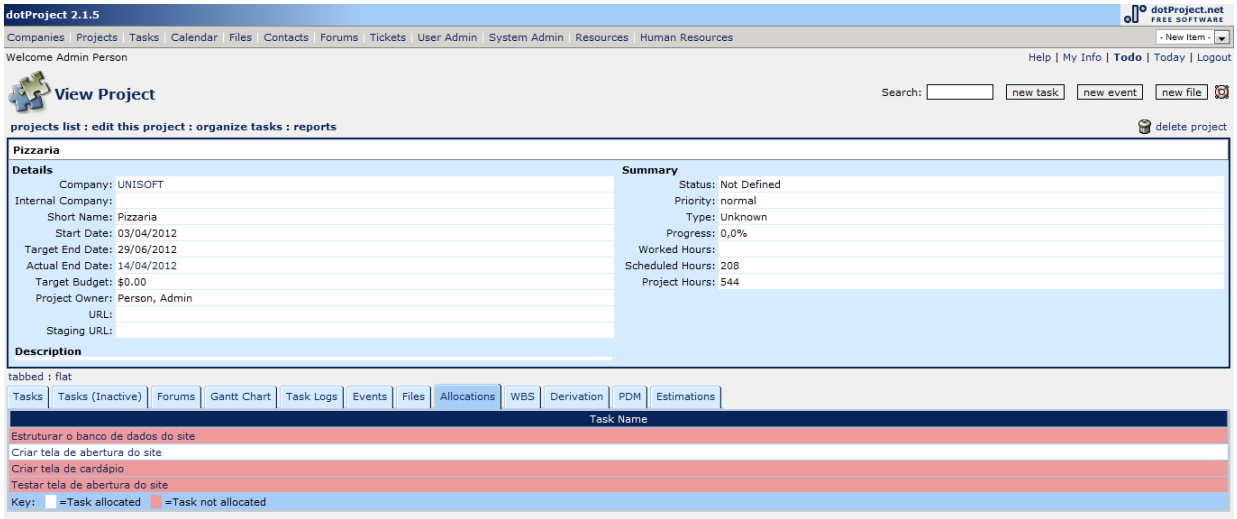

Figura 36: Tela de visualização das tarefas do módulo de alocação

Caso de uso: Visualizar papéis de determinada tarefa com alocações concluídas e não concluídas

Ao selecionar determinada tarefa, são listados seus papéis estimados, como mostra a figura 37. Em branco são aqueles com as alocações concluídas, e em vermelho aqueles com alocações não concluídas.

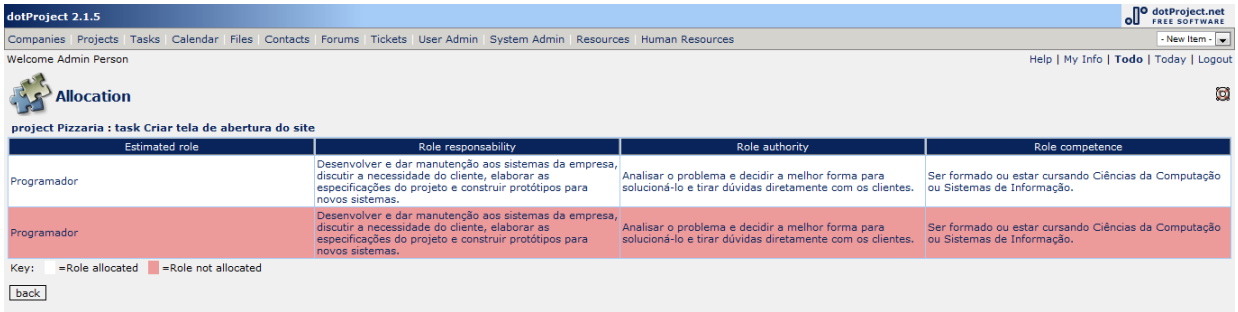

Figura 37: Tela de visualização de papéis estimados do módulo de alocação

Caso de uso: Visualizar alocação

Ao selecionar determinado papel, aparece a tela de visualização da alocação para aquele papel, como mostra a figura 38.

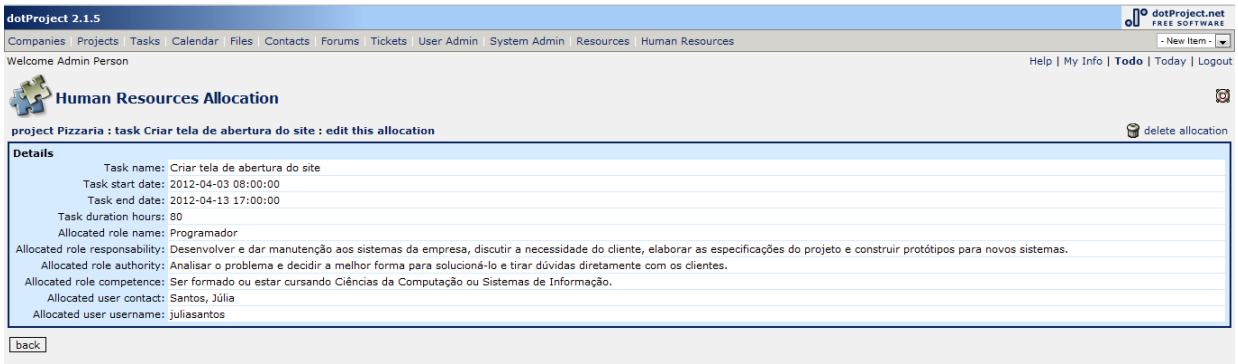

Figura 38: Tela de visualização de configuração da alocação no módulo de alocação

Caso de uso: Alocar

Ao selecionar o link "new allocation", aparece a tela de alocação, como mostra a figura 40.

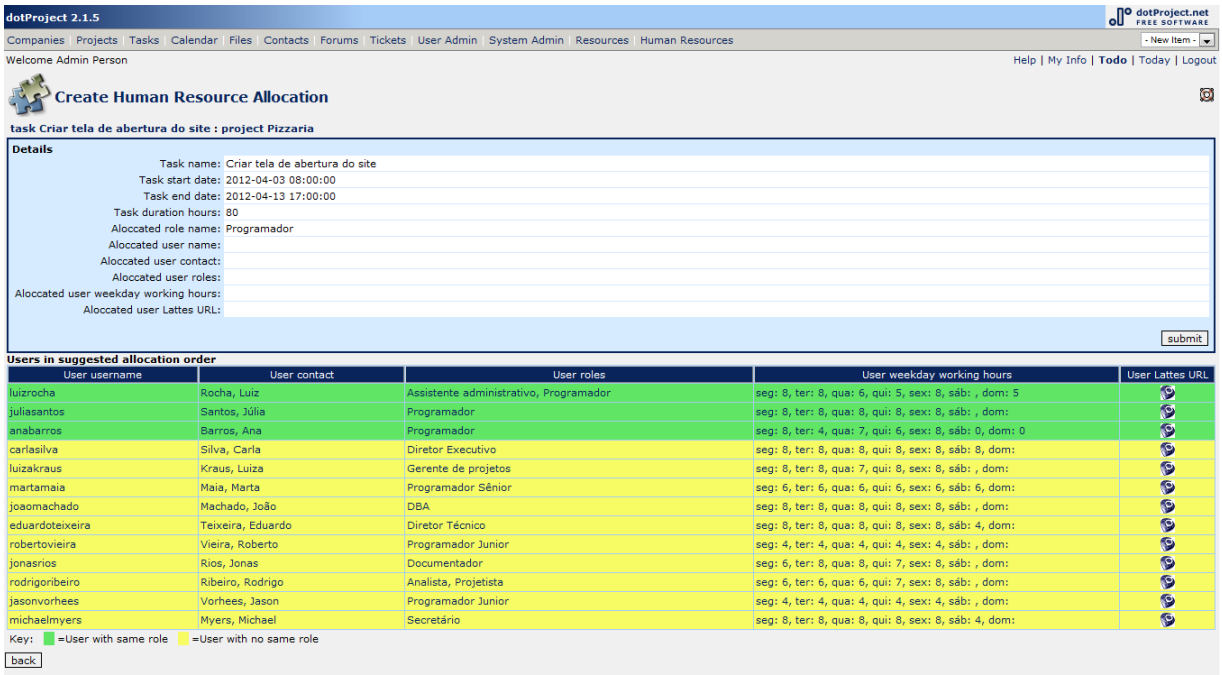

Figura 39: Tela de alocação no módulo de alocação

Ao selecionar um usuário para alocação, clicando sobre alguma informação sua na tabela, caso não ocorra conflito entre tarefas, é mostrada a tela da figura **??**.

dotProject 2.1.5

Companies | Projects | Tasks | Calendar | Files | Contacts | Forums | Tickets | User Admin | System Admin | Resources | Human Resources

Welcome Admin Person

Help | My Info | Todo | Today | Logout

Create Human Resource Allocation

task Criar tela de abertura do site : project Pizzaria

Details

Task name:	Criar tela de abertura do site
Task start date:	2012-04-03 08:00:00
Task end date:	2012-04-13 17:00:00
Task duration hours:	80
Aloccated role name:	Programador
Aloccated user name:	
Aloccated user contact:	
Aloccated user roles:	
Aloccated user weekday working hours:	
Aloccated user Lattes URL:	

submit

Users in suggested allocation order

User username	User contact	User roles	User weekday working hours	User Lattes URL
luizrocha	Rocha, Luiz	Assistente administrativo, Programador	seg: 8, ter: 8, qua: 6, qui: 5, sex: 8, sáb: , dom: 5	
juliasantos	Santos, Júlia	Programador	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:	
anabarros	Barros, Ana	Programador	seg: 8, ter: 4, qua: 7, qui: 6, sex: 8, sáb: 0, dom: 0	
carlasilva	Silva, Carla	Diretor Executivo	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: 8, dom:	
luizakraus	Kraus, Luiza	Gerente de projetos	seg: 8, ter: 8, qua: 7, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:	
martamaia	Maia, Marta	Programador Sênior	seg: 6, ter: 6, qua: 6, qui: 6, sex: 6, sáb: 6, dom:	
joaomachado	Machado, João	DBA	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:	
eduardoteixeira	Teixeira, Eduardo	Diretor Técnico	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: 4, dom:	
robertovieira	Vieira, Roberto	Programador Junior	seg: 4, ter: 4, qua: 4, qui: 4, sex: 4, sáb: , dom:	
jonasrios	Rios, Jonas	Documentador	seg: 6, ter: 8, qua: 8, qui: 7, sex: 8, sáb: , dom:	
rodrigoribeiro	Ribeiro, Rodrigo	Analista, Projetista	seg: 6, ter: 6, qua: 6, qui: 7, sex: 8, sáb: , dom:	
jasonvorhees	Vorhees, Jason	Programador Junior	seg: 4, ter: 4, qua: 4, qui: 4, sex: 4, sáb: , dom:	
michaelmyers	Myers, Michael	Secretário	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: 4, dom:	

Key: =User with same role =User with no same role

back

Figura 40: Tela de alocação sem conflitos no módulo de alocação

Ao selecionar um usuário para alocação, clicando sobre alguma informação sua na tabela, caso ocorra conflito entre tarefas, é mostrada a tela da figura 41.

dotProject 2.1.5

Companies | Projects | Tasks | Calendar | Files | Contacts | Forums | Tickets | User Admin | System Admin | Resources | Human Resources

Welcome Admin Person

Help | My Info | Todo | Today | Logout

Create Human Resource Allocation

task Criar tela de abertura do site : project Pizzaria

Details

Task name:	Criar tela de abertura do site
Task start date:	2012-04-03 08:00:00
Task end date:	2012-04-13 17:00:00
Task duration hours:	80
Aloccated role name:	Programador
Aloccated user name:	juliasantos
Aloccated user contact:	Santos, Júlia
Aloccated user roles:	Programador
Aloccated user weekday working hours:	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:
Aloccated user Lattes URL:	http://lattes.cnpq.br/3879944876244096

submit

Chosen user tasks

Task project	Task name	Active roles	Task start date	Task end date	Task duration hours	Date conflict status
Pizzaria	Criar tela de abertura do site	Programador	2012-04-03 08:00:00	2012-04-13 17:00:00	80	

: Tasks with date conflict : Tasks with no date conflict

Users in suggested allocation order

User username	User contact	User roles	User weekday working hours	User Lattes URL
luizrocha	Rocha, Luiz	Assistente administrativo, Programador	seg: 8, ter: 8, qua: 6, qui: 5, sex: 8, sáb: , dom: 5	
juliasantos	Santos, Júlia	Programador	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:	
anabarros	Barros, Ana	Programador	seg: 8, ter: 4, qua: 7, qui: 6, sex: 8, sáb: 0, dom: 0	
carlasilva	Silva, Carla	Diretor Executivo	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: 8, dom:	
luizakraus	Kraus, Luiza	Gerente de projetos	seg: 8, ter: 8, qua: 7, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:	
martamaia	Maia, Marta	Programador Sênior	seg: 6, ter: 6, qua: 6, qui: 6, sex: 6, sáb: 6, dom:	
joaomachado	Machado, João	DBA	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: , dom:	
eduardoteixeira	Teixeira, Eduardo	Diretor Técnico	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: 4, dom:	
robertovieira	Vieira, Roberto	Programador Junior	seg: 4, ter: 4, qua: 4, qui: 4, sex: 4, sáb: , dom:	
jonasrios	Rios, Jonas	Documentador	seg: 6, ter: 8, qua: 8, qui: 7, sex: 8, sáb: , dom:	
rodrigoribeiro	Ribeiro, Rodrigo	Analista, Projetista	seg: 6, ter: 6, qua: 6, qui: 7, sex: 8, sáb: , dom:	
jasonvorhees	Vorhees, Jason	Programador Junior	seg: 4, ter: 4, qua: 4, qui: 4, sex: 4, sáb: , dom:	
michaelmyers	Myers, Michael	Secretário	seg: 8, ter: 8, qua: 8, qui: 8, sex: 8, sáb: 4, dom:	

Key: =User with same role =User with no same role

back

Figura 41: Tela de alocação com conflitos no módulo de alocação

Caso de uso: Visualizar o organograma

No do módulo de projetos (módulo *core* do dotProject), seleciona-se uma empresa e, ao clicar na aba "Organizational diagram", é mostrado o organograma da empresa, como mostra a imagem 42.

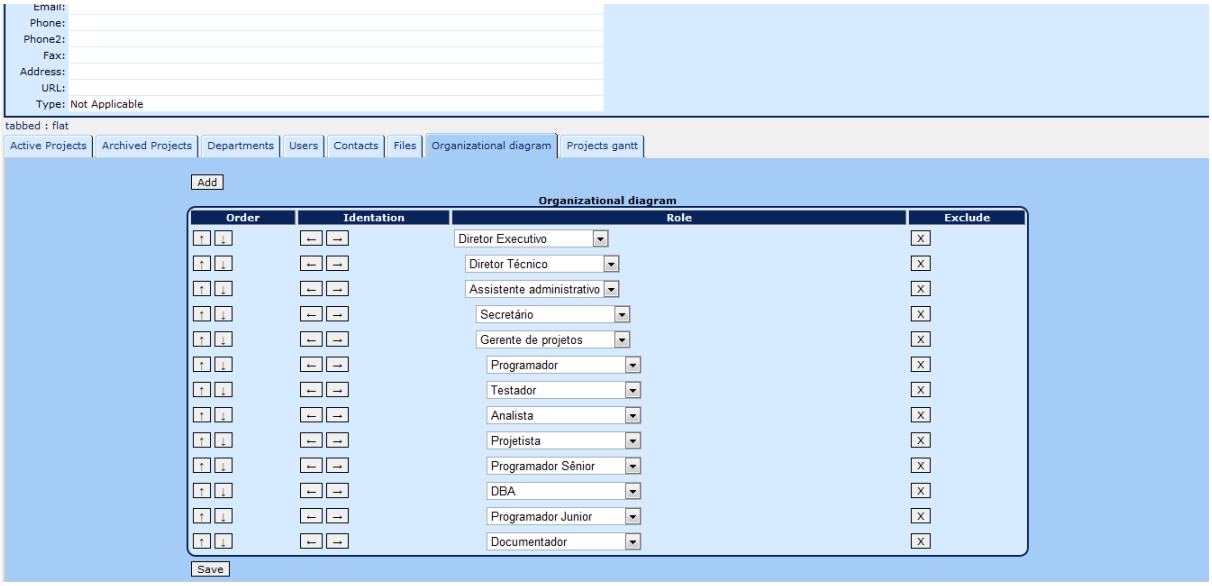

Figura 42: Tela de visualização do organograma do módulo de revisão do organograma

Caso de uso: Alterar organograma

Dentro dentro da aba "Organizational diagram", é mostrado o organograma da empresa, como mostra a imagem 43, que pode ser editado a partir dos botões "Add"e "X", modificando os papéis dentro da caixa de seleção, ou modificando as hierarquias a partir dos botões à esquerda.

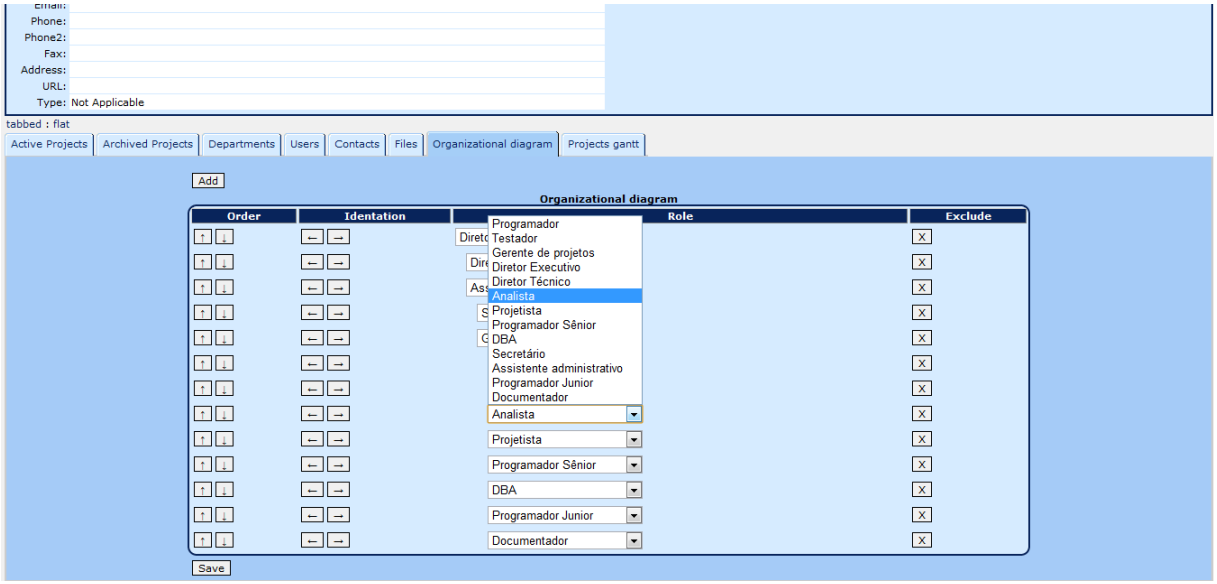

Figura 43: Tela de alteração do organograma do módulo de revisão do organograma

Caso de uso: Visualizar empresas com políticas configuradas e não configuradas

Ao clicar na aba "Companies Policies"são listadas as empresas cadastradas no sistema, como mostra a imagem 44. Em branco são aquelas com as políticas configuradas, e em vermelho as com as políticas não configuradas.

Figura 44: Tela de visualização das políticas do módulo de políticas

Caso de uso: Visualizar políticas

Ao selecionar determinada empresa, aparece a tela de visualização das políticas daquela empresa, como mostra a figura 45.

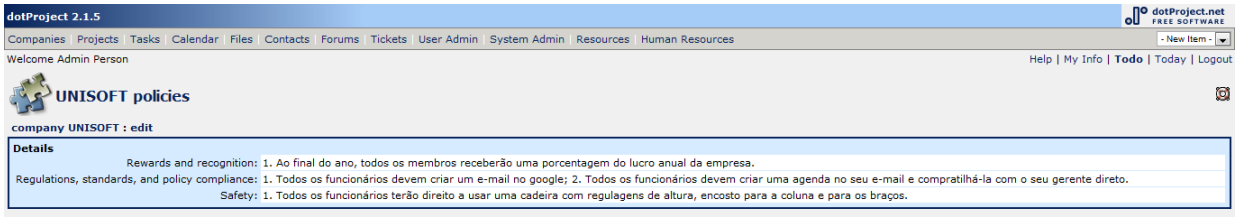

Figura 45: Tela de visualização das políticas no módulo de políticas

Caso de uso: Configurar políticas

Ao selecionar determinada empresa, aparece a tela de configuração daquela empresa, como mostra a figura 46.

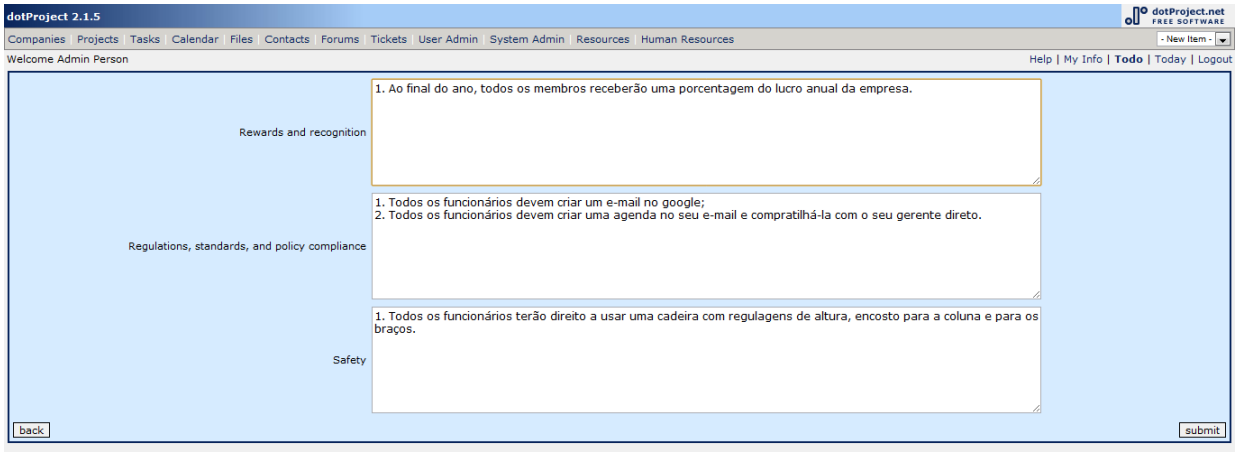

Figura 46: Tela de configuração de políticas no módulo de políticas

Caso de uso: Visualizar Gantt com as alocações de pessoal para cada atividade

Ao selecionar o módulo "Projects", selecionar a empresa desejada, e clicar na aba "Gantt Chart", aparece a tela de visualização do cronograma de Gantt. Para visualizar as alocações de pessoal para cada atividade deve-se selecionar o botão "Show captions". O resultado é mostrado na figura 47.

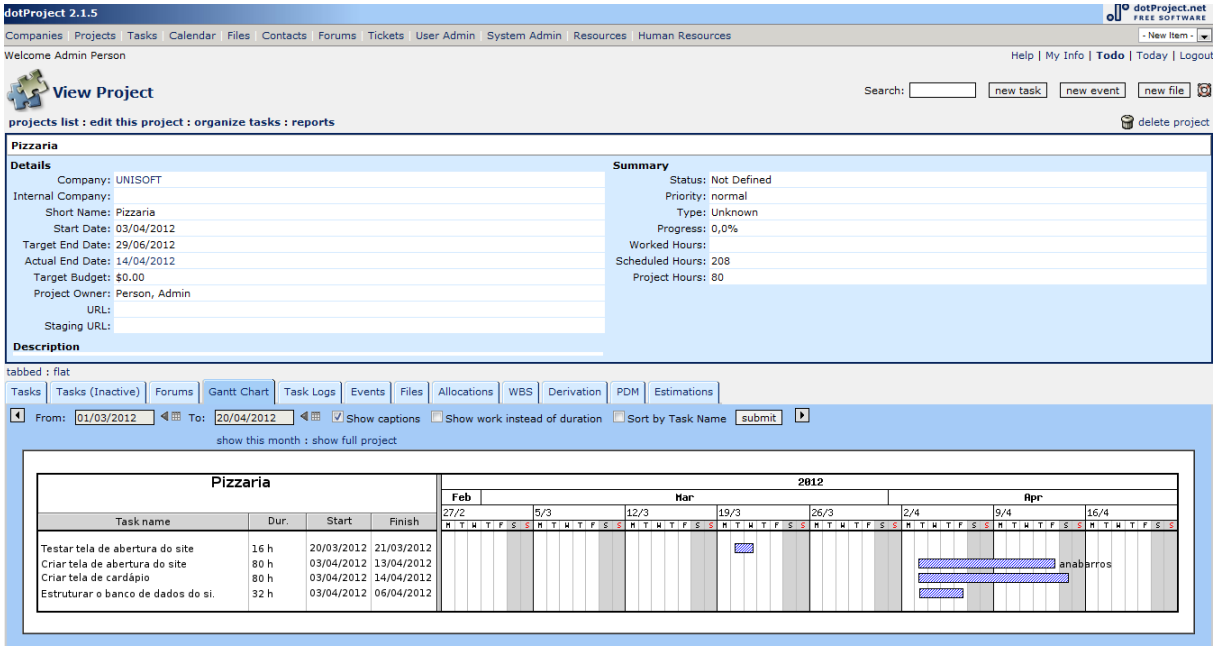

Figura 47: Tela visualização do Gantt com alocações de pessoal para cada atividade

6.4 Testes do sitema

Os testes dos módulos foram definidos a partir dos casos de uso. O planejamento dos testes e seus resultados são demonstrados na tabela 18.

Nº	Caso de uso	Dados de teste	Pré-requisitos	Passos	Resultado esperado	Status
1	Visualizar empresas com papéis configurados e não configurados	-	-	Selecionar o módulo "Human Resources"; selecionar aba "Roles"	Visualizar lista de empresas, sendo em vermelho aquelas com papéis não configurados	✓
2	Visualizar papéis de determinada empresa configurados e não configurados	-	-	Clicar em empresa	Visualizar lista de papéis, sendo em vermelho os não configurados	✓
3	Visualizar configuração de papel	Visualizar configurações do papel "Programador"da empresa UNISOFT	-	Clicar em papel	Visualizar configurações	✓
4	Configurar papel	Configurar papel "Programador"para a empresa UNISOFT	Nenhum	Clicar no botão "new role"; preencher os campos; clicar no botão "submit"	Visualizar papel "Programador"na cor branco na lista de papéis da empresa UNISOFT	✓
5	Editar papel	Editar papel "Programador"da empresa UNISOFT	Papel "Programador"cadastrado na empresa UNISOFT	Clicar no botão "edit"; editar os campos; clicar no botão "submit"	Visualizar papel na lista de papéis da empresa UNISOFT	✓
6	Visualizar empresas com RH configurados e com RH não configurados	-	-	Selecionar o módulo "Human Resources"; selecionar aba "Roles"	Visualizar lista de empresas, sendo em vermelho aquelas com HRs não configurados	✓
6	Visualizar RH de determinada organização configurados e não configurados	-	-	Clicar em empresa	Visualizar lista de empresas, sendo em vermelho aquelas com HRs não configurados	✓

Nº	Caso de uso	Dados de teste	Pré-requisitos	Passos	Resultado esperado	Status
7	Visualizar configurações de RH	Visualizar configurações do HR "Ana Barros"da empresa UNISOFT	-	Clicar em HR	Visualizar configurações	✓
8	Configurar RH	Configurar RH "Ana Barros"para a empresa UNISOFT	-	Clicar no HR; preencher os campos; clicar no botão "submit"	Visualizar papel "Ana Barros"na cor branco na lista de papéis da empresa UNISOFT	✓
9	Editar RH	Editar RH "Ana Barros"da empresa UNISOFT	HR "Ana Barros"cadastrado na empresa UNISOFT	Clicar no botão "edit"; editar os campos; clicar no botão "submit"	Visualizar HR na lista de papéis da empresa UNISOFT	✓
10	Deletar RH	Deletar RH "Ana Barros"da empresa UNISOFT	HR "Ana Barros"cadastrado na empresa UNISOFT	Clicar no botão "delete"	Não visualizar HR na lista de papéis da empresa UNISOFT	✓
11	Visualizar tarefas de determinado projeto com alocações concluídas e com alocações não concluídas	-	-	Selecionar o módulo "Projects"; selecionar o projeto; selecionar a aba "Allocations"	Visualizar tarefas	✓
12	Visualizar papéis de determinada tarefa com alocações concluídas e não concluídas	-	-	Selecionar tarefa	Visualizar papéis	✓
13	Visualizar alocação	Visualizar alocação para o papel "Programador"da tarefa "Criar tela de abertura do site"	-	Selecionar papel	Visualizar tela com informações de alocação	✓
14	Alocar	Alocar HR "Júlia Santos"para o papel "Programador"	-	Clicar em "new allocation"; clicar em HR "Júlia Santos"; clicar em "submit"	Visualizar papel na cor branco na lista de papéis da tarefa "Criar tela de abertura do site"; visualizar informações do HR "Júlia Santos"na tela de visualização de alocação	✓

Nº	Caso de uso	Dados de teste	Pré-requisitos	Passos	Resultado esperado	Status
15	Editar alocação	Editar alocação para o papel "Programador"	-	Clicar no botão "edit"; clicar no HR "Ana Barros"; clicar em "submit"	Visualizar informações do HR "Ana Barros"na tela de visualização de alocação	✓
16	Deletar alocação	Deletar alocação para o papel "Programador"	-	Clicar no botão "delete"	Visualizar papel "Programador"na cor vermelha na lista de papéis da tarefa "Criar tela de abertura do site"; não visualizar informações de HR na tela de visualização de alocação	✓
17	Visualizar o organograma	Visualizar organograma da empresa UNISOFT	-	Selecionar módulo "Companies"; Clicar na empresa UNISOFT; clicar na aba "Organizational diagram"	Visualizar organogramada da empresa UNISOFT	✓
18	Alterar organograma	Adicionar papel "Programador"no organograma da empresa UNISOFT	Papel "Programador"criado no módulo "Human Resources"	Clicar no botão "add"; selecionar papel "Programador"; clicar no botão "salvar"	Visualizar organogramada com papel "Programador"	✓
19	Visualizar empresas com políticas configuradas e não configuradas	-	-	Selecionar o módulo "Human Resources"; selecionar aba "Companies policies"	Visualizar lista de empresas, sendo em vermelho aquelas com políticas não configurados	✓
20	Visualizar políticas	-	-	Selecionar empresa	Visualizar políticas	✓
21	Configurar políticas	Configurar políticas da empresa UNISOFT	-	Clicar na empresa UNISOFT; preencher campos; clicar no botão "submit"	Visualizar empresa na cor branco	✓
22	Editar políticas	Editar políticas da empresa UNISOFT	-	Clicar na empresa UNISOFT; editar campos; clicar no botão "submit"	Visualizar empresa na cor branco	✓
23	Visualizar Gantt com as alocações de pessoal para cada atividade	Visualizar Gantt do projeto "Pizzaria"	-	Selecionar o módulo "Projects"; clicar na empresa "Pizzaria"; clicar na aba "Gantt Chart"	Visualizar tarefa "Criar tela de abertura do site"alocada para "Ana Barros"	✓

Nº	Caso de uso	Dados de teste	Pré-requisitos	Passos	Resultado esperado	Status

Tabela 18: Plano de testes do sistema

O capítulo 7 apresenta a avaliação inicial do módulo desenvolvido.

7 *Avaliação*

Este capítulo apresenta 2 avaliações do módulo. A avaliação da utilidade do módulo por painel de especialistas, e a avaliação em relação ao alinhamento do módulo ao PMBOK.

7.1 Avaliação da utilidade por painel de especialistas

Esta sessão apresenta a avaliação inicial por painel de especialista do módulo desenvolvido. Ela foi realizada com o propósito de obter respostas quanto à utilidade do módulo.

7.1.1 Definição da avaliação

Para a identificação das medidas a serem levantadas, foi adotado o método GQM – Goal/Question/Metric (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) - um método de medição de software para identificar sistematicamente os objetivos da pesquisa e derivar suas medidas. Os objetivos da avaliação levantados são:

Objetivo 1 Analisar se os módulos desenvolvidos são úteis para a parte organizacional e de planejamento de Recursos Humanos.

Objetivo 2 Identificar os pontos fortes e fracos da solução proposta.

A partir dos objetivos definidos, foram identificadas as questões de medição apresentadas na tabela 7.1.1.

Tabela 19: Questões de avaliação do módulo

Objetivo 1	1. O módulo é útil para construir o organograma da empresa? 2. O módulo é útil para alocar os Recursos Humanos do projeto? 3. O módulo é útil para planejar as políticas, a segurança e as recompensas da empresa? 4. O módulo é útil para configurar os papéis do projeto?
Objetivo 2	5. Quais foram os principais pontos fortes que você observou? 6. Quais são as principais sugestões de melhoria? 7. Mais algum outro comentário?

A partir das questões identificads, foi criado um questionário usando uma Llikert de 5 pontos, onde 0 representa "discordo totalmente", e 5 "concordo totalmente". O formulário criado para preenchimento pelos avaliadores pode ser encontrado no apêndice D. Como base para responderem às questões do formulário, foram propostas pequenas tarefas aos avaliadores, apresentadas no próprio formulário do apêndice D.

7.1.2 Execução da avaliação

Foram convidados 5 especialistas para participar da avaliação. Eles foram escolhidos pela sua proximidade e disponibilidade de participação no curto prazo da pesquisa. Os especialistas foram convidados via e-mail enviando a descrição das tarefas e o *link* para o questionário disponobilizado online via Google Forms.

A avaliação foi realizada entre os dias 7 e 11 de abril de 2012.

7.1.3 Análise dos dados

O resultado da avaliação é apresentado no apêndice E. As respostas obtidas pela avaliação foram analisadas seguindo a estrutura objetivos/perguntas/métricas do GQM, que determina que a ordem de interpretação das medidas deve ser bottom-up, para facilitar a suposição dos objetivos através das respostas obtidas. As figuras 48, 49, 50 e 51 mostram gráficos com os resultados de cada questão contida no formúlário.

Questão 1 O módulo é útil para construir o organograma da empresa?

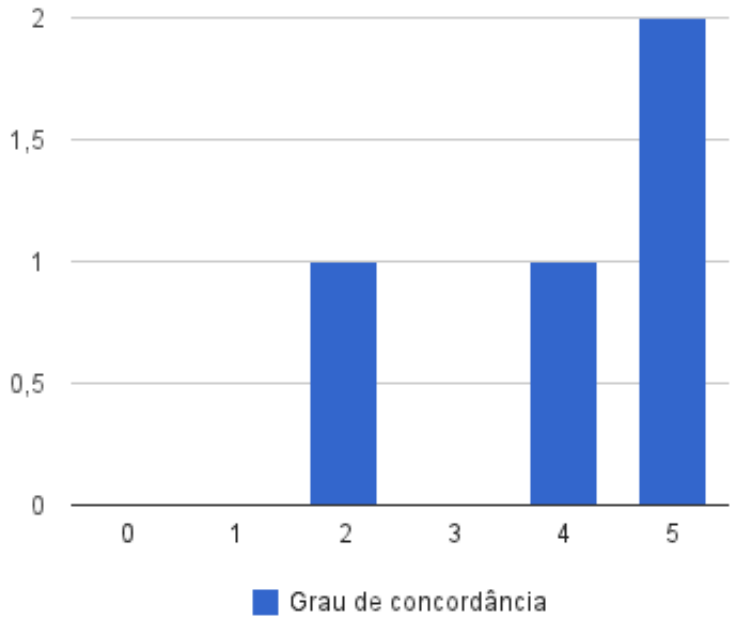

Figura 48: Resultados para questão 1 do formulário de avaliação

A partir da figura 48, observou-se que a maioria considerou o módulo útil para a construção do organograma.

Questão 2 O módulo é útil para alocar os Recursos Humanos do projeto?

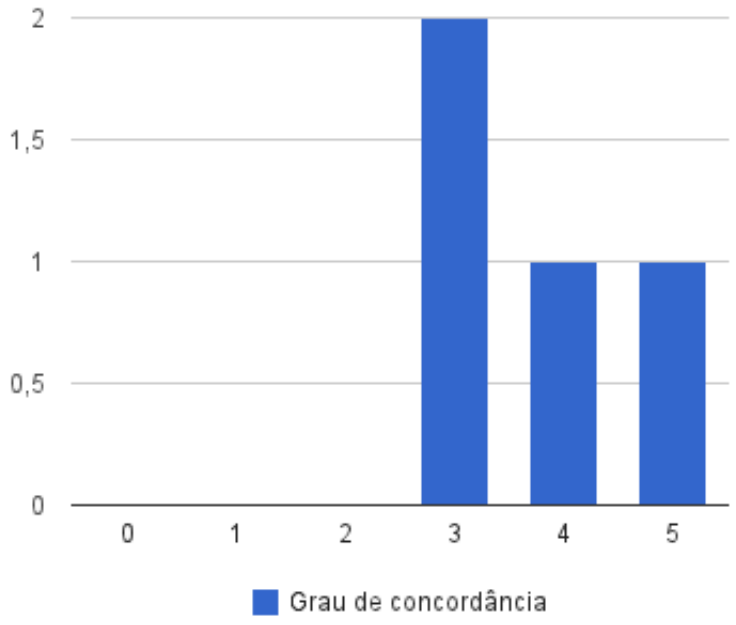

Figura 49: Resultados para questão 2 do formulário de avaliação

Apesar do resultado positivo em relação à alocação de RH, como mostra a figura 49, foi decidido alterar o local dentro do dotProject aonde a parte de alocações opera, a fim de melhorar a usabilidade da ferramenta.

Questão 3 O módulo é útil para planejar as políticas, a segurança e as recompensas da empresa.

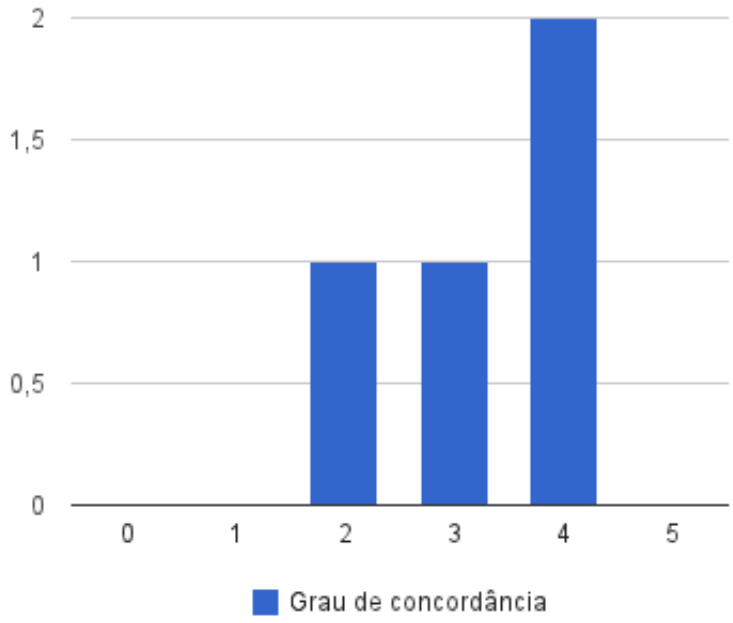

Figura 50: Resultados para questão 3 do formulário de avaliação

Para a questão da figura 50 os resultados não foram tão satisfatórios, e, por isso, foram feitas algumas mudanças relacionadas à usabilidade desta parte do módulo. Foi separada uma parte do módulo somente para lidar com a parte organizacional dos Recursos Humanos, que inclui a parte de políticas, segurança e recompensas da empresa. Portanto, o módulo ficou mais organizado e mais fácil de ser usado.

Questão 4 O módulo é útil para configurar os papéis do projeto?

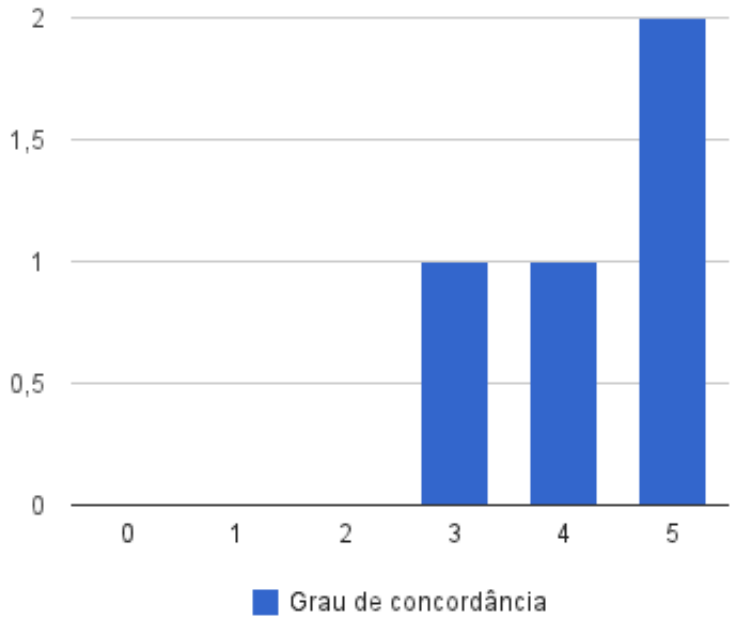

Figura 51: Resultados para questão 4 do formulário de avaliação

Esta foi a questão com maior concordância por parte dos avaliadores. Porém, apesar do bom resultado, percebeu-se a necessidade de algumas mudanças. O módulo avaliado utilizava dos papéis de usuários do sistema para a construção dos papéis de pessoal. A mudança consistiu em criar e configurar separadamente estes papéis, dentro do próprio módulo de Recursos Humanos. Esta mudança torna o módulo mais organizado, separando os papéis de usuário do sistema dos papéis de pessoal do projeto, e também facilita o entendimento, por parte do usuário da ferramenta, da utilidade dos papéis de RH.

Questão 5 Quais foram os principais pontos fortes que você observou?

Observa-se que esta questão teve respostas bem variadas. Foram ressaltados os seguintes pontos: *link* para o currículo Lattes de cada RH, definição da quantidade de horas por dia da semana trabalhada por cada RH, definição da responsabilidade, autoridade e competência de cada papel, e a utilização de cores para sugerir um RH para alocação.

Questão 6 Quais são as principais sugestões de melhoria?

Para esta questão observou-se a unanimidade das respostas. Todas as respostas sugeriram uma maior integração do módulo com o as outras partes do sistema. As respostas tam-

bém apontam para o problema da dificuldade em separar a parte organizacional da parte de projeto de Recursos Humanos. Estas sugestões foram atendidas a partir de duas mudanças principais: a parte de alocações, que antes era dentro do módulo de RH, foi transferida para dentro do módulo de projetos, e também para dentro do módulo de tarefas do dotProject, e toda a parte organizacional ficou separada da parte de projeto. Portanto, pode-se alocar uma pessoa à tarefa na própria criação da tarefa, ou então depois da criação, dentro do próprio projeto. Estas mudanças tornaram o módulo mais organizado, simples, rápido e fácil de usar.

Questão 7 Mais algum outro comentário?

Esta pergunta teve basicamente 2 respostas: elaborar um manual para utilização do módulo devido à complexidade do mesmo, e separar os papéis de usuário do sistema dos papéis de RH do projeto. Esta última questão foi solucionada, como detalhado nos comentários da figura 51. Sobre a complexidade do módulo, citada na primeira resposta, todas as mudanças feitas depois da avaliação resultaram numa simplificação e organização do módulo, tornando-o assim menos complexo.

7.2 Avaliação em relação ao alinhamento ao PMBOK

A fim de avaliar se o módulo desenvolvido está alinhado ao PMI (2008) para planejamento de Recursos Humanos, foi realizada uma avalição utilizando como base a tabela **??**, apresentada no capítulo 4.

7.2.1 Definição e execução da avaliação

O objetivo desta avaliação é a analisar o alinhamento ao PMI (2008) do módulo desenvolvido. Foram adotados os mesmos critérios de avaliação e escala conforme definido na análise do estado da arte (vide capítulo 4), feita pelo autor do presente trabalho. A avaliação foi realizada em abril de 2012.

O autor deste trabalho, revisando a avaliação das ferramentas de gerenciamento de projeto realizada no capítulo 4, tendo o resultado apresentado na tabela **??**, executa novamente a avaliação.

7.2.2 Análise

O resultado da avaliação é apresentado na tabela 7.2.2. O significado dos símbolos utilizados na tabela pode ser encontrado na tabela **??** do capítulo 4.

Tabela 20: Tabela da nova avaliação das ferramentas de gerenciamento de projeto

	Evolução do dotProject	dotProject	Project.net	PhpCollab	Track+	Streber
P8. Desenvolver o plano de recursos humanos	**	*	*	*	**	*

A avaliação apresentada na tabela 7.2.2 mostra que o módulo não deu suporte completo à P8. Esta classificação foi devido ao fato do módulo não apresentar a parte de planejamento dos treinamentos de pessoal. Porém, todas as outras partes da P8 foram suportadas pelo módulo. Abaixo são apresentadas as mudanças feitas na evolução do dotProject em relação as especificações da P8:

Identificar e documentar os papéis e responsabilidades do projeto Esta parte da P8 foi totalmente coberta pelo módulo. Foi desenvolvida toda a parte de criação dos papéis, e de definição da responsabilidade, autoridade e competência de cada papel.

Reportar os relacionamentos Esta parte da P8 foi desenvolvida a partir do organograma. No organograma pode-se reportar a hierarquia entre os papéis da organização. Porém, nenhum suporte foi dado para a parte de relacionamento entre os integrantes da empresa, como a definição de grupos de relacionamento.

Criar um plano de gerenciamento de pessoal De acordo com o PMI (2008), os itens do plano de gerenciamento são:

Mobilização de pessoal Este item foi atendido na parte de alocações de pessoal. Esta parte do módulo é a parte que permite o gerente de projetos alocar um Recurso Humano à um papel do projeto. O próprio sistema sugere ao gerente de projetos

qual usuário alocar ao papel, a partir dos papéis de cada RH candidato. Além disso, é possível visualizar as competências exigidas no papel, e compará-las às competências do currículo Lattes do candidato. O sistema também avisa quando o RH selecionado está livre para aquela alocação, em questão de horários, ou se há conflito de horário entre as tarefas já alocadas a ele e a tarefa atual. Nesta parte o sistema lista todas as tarefas conflitantes para que o gerente possa fazer uma avaliação de quais tarefas alocar para o RH.

Calendário de recursos Feita uma alocação, o sistema automaticamente manda as informações para o cronograma de Gantt. Assim, o gerente de projetos pode visualizar cada pessoa alocada para cada tarefa dentro do calendário do sistema. Nesta parte não houve suporte ao histrograma de recursos, como mostrado na figura 52.

Plano de liberação do pessoal Não foi feito um plano para preenchimento do gerente de projetos para as liberações de pessoal. Porém, as liberações podem ser obtidas a partir do cronograma de Gantt do sistema, visualizando as atividades finais de cada RH.

Necessidades de treinamento Não foi desenvolvido suporte à este item.

Reconhecimento e recompensas Este item foi atendido na parte organizacional do módulo.

Conformidade Este item foi atendido na parte organizacional do módulo.

Segurança Este item foi atendido na parte organizacional do módulo.

7.2.3 Discussão

A partir das avaliações por painel de especialistas e em relação ao alinhamento ao PMI (2008) é possível chegar a uma primeira indicação de que o módulo é útil para o planejamento de Recursos Humanos. Porém, sabe-se que a validade dos resultados pode ser ameaçada pela forma como as avaliações foram desenvolvidas, assim como pela definição das suas medidas. Alguns fatores na avaliaçao por painel de especialistas são o fato de que ela contou com somente 4 avaliadores, assim como o projeto criado na ferramenta dotProject para ser utilizado na avaliação era fictício. Um dos fatores da avaliação em relação ao alinhamento ao PMI (2008) é de ela teve um caráter subjetivo, já que as conclusões foram obtidas pelo próprio autor do trabalho. Para tornar os resultados generalizados, a avaliação deve ser repetida com um maior número de pessoas, em diferentes organizações, assim como o projeto utilizado na avaliação deve ter um caráter mais realístico.

8 Conclusão

Neste trabalho foi feito um estudo da parte teórica de gerenciamento de projetos baseados no PMI (2008), com ênfase no planejamento de Recursos Humanos. Foi apresentado o estado da arte a partir da avaliação do suporte de ferramentas de gerenciamento de projetos ao planejamento de Recursos Humanos. Com base no estudo teórico e no estado da arte foi desenvolvido um processo genérico de planejamento de RH, e, a partir deste processo, foi implementado um módulo para o suporte ao planejamento de Recursos Humanos dentro da ferramenta de gerenciamentos dotProject. Foram realizados 2 tipos de avaliação deste módulo: avaliação por painel de especialistas e avaliação em relação ao alinhamento ao PMI (2008).

Espera-se que o trabalho possa contribuir, através de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, para a criação do planejamento de Recursos Humanos para MPEs, na parte organizacional, principalmente permitindo identificar os Recursos Humanos da empresa, relacionando-os a papéis dentro de cada projeto, e na parte de planejamento, através das alocações de RH às tarefas, auxiliando o gerente de projetos a gerenciar e otimizar as alocações, e, consequentemente, reduzindo custos do projeto.

Como trabalhos futuros, pretende-se evoluir o módulo em partes não suportadas neste trabalho, assim como na parte de alocação, que é uma área que envolve datas de atividades, e, portanto, é muito abrangente. O módulo também pode ser evoluído de acordo com as sugestões de melhoria resultantes da avaliação por painel de espcialistas, assim como na integração com outros módulos, adicionando funcinalidades à este. Além disso, faz-se necessário novas avaliações mais amplas, que levem em conta projetos reais.

Referências

ANACLETO, A. et al. 15504mpe- desenvolvendo um método para avaliação de processos de software em mpes utilizando a iso/iec 15504. *SIMPROS - Simpósio Internacional de Melhoria de Software*, 2003.

ARMSTRONG, M. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 11. ed. [S.l.]: Kogan Page, 2009.

ASSOCIAçãO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE. *Falta de mão-de-obra em TI*. Disponível em: <http://www.abes.org.br/templ1.aspx?id=450&sub=444>.

ASSOCIAçãO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE. *Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências*. São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.abes.org.br/UserFiles/Image/PDFs/Mercado_BR2011.pdf>.

BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The experience factory. 1994.

CEZARINO, L. O.; CAMPOMAR, M. C. Micro e pequenas empresas: características estruturais e gerenciais. *Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP)*, 2010.

DOTPROJECTWIKI. outubro 2011. Disponível em: <http://docs.dotproject.net>.

GONçALVES, R. Q. Planejamento de tempo em projetos de desenvolvendo de software para micro e pequenas empresas alinhado ao pmbok e cmmi. 2012.

INTEGRATED COMPUTER SOLUTIONS, INC. *Project.net - Where the World Works*. outubro 2011. Disponível em: <http://www.project.net/>.

KERZNER, H. *Gestão de projetos - as melhores práticas*. 2. ed. Porto Alegre, Rio Grande do Sul: [s.n.], 2004.

MIT AND SOFTEX AND W-CLASS. *A indústria de Software no Brasil - Fortalecendo a Economia do Conhecimento*. 2002. Disponível em: <http://www.softex.br/portal/softexweb/uploadDocuments/_observatorio/MIT

OREGON STATE - PROCESS CENTER OF EXCELLENCE. *PMBOK® Guide – Fourth Edition TEMPLATES*. outubro 2011. Disponível em: <http://www.oregon.gov/OHA/admin/bpm/pmo/PPO_Tools_Templates.shtml>.

OXFORD DICTIONARIES ONLINE. *Oxford Dictionaries - The world's most trusted dictionaries*. outubro 2011. Disponível em: <http://oxforddictionaries.com/definition/human+resources?region=us>.

PEREIRA, A. M.; GONçALVES, R. Q.; WANGENHEIM, C. G. von. Comparação de ferramentas open source paragerência de projetos. *World Scientific Publishing Company - International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, 2011.

PROJECT MANAGEMENT DOCS. *Project Human Resource Plan Template*. outubro 2011. Disponível em: <http://www.projectmanagementdocs.com/templates/Human-Resource-Plan.pdf>.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CHAPTERS BRASILEIROS. *Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos*. 2010. Disponível em: <http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/33/docs/benchmarking_gp_2010_geral.pdf>.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos*. 4. ed. Pennsylvania, 2008.

PROJECT.NET. *Project.net Documentation*. outubro 2011. Disponível em: <http://doc.project.net>.

SERVIçO BRASILEIRO DE APOIO àS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. *A Lei Geral e o conceito de MPE*. 2007. Disponível em: <http://leigeral.sp.sebrae.com.br//perguntasrespostas/conceitompe.aspx>.

SERVIçO BRASILEIRO DE APOIO àS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. *Fatores Condicionante e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil*. 2004 agosto. Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/9A2916A2D7D88C4D03256EEE00489AB1/$File/NT

SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. *CMMI ® for Development, Version 1.3*. [S.l.], novembro 2010.

STEINBEIS TRANSFER CENTER SOFTWARE QUALITY SYSTEM. *track+ - Get yout projects done!* outubro 2011. Disponível em: <http://www.trackplus.com>.

STREBERPM. Novembro 2011. Disponível em: <http://www.streber-pm.org>.

U. S. DEPARTAMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICE. *Staffing Management Plan*. outubro 2011. Disponível em: <http://www.hhs.gov/ocio/eplc/index.html>.

WANGENHEIM, C. G. V. et al. R. best practice fusion of cmmi-dev v1.2 (pp, pmc, sam) and pmbok 2008. *Information and Software Technology*, v. 52, n. 7, p. 749–757, julho 2010.

WANGENHEIM, C. G. von; HAUCK, J. C. R.; WANGENHEIM, A. von. Creating software process capability/maturity models. *IEEE Software*, v. 27, n. 4, p. 92–94, Julho/Agosto 2010.

WANGENHEIM, C. G. von et al. Best practice fusion of cmmi-dev v1.2 (pp, pmc, sam) and pmbok 2008. *Elsevier*, p. 749–757, 2010.

WANGENHEIM, J. C. R. H. Christiane Gresse von; WANGENHEIM, A. von. Enhancing open source software in alignment with cmmi-dev. 2009.

WEBER, S.; HAUCK, J. C. R.; WANGENHEIM, C. G. V. Estabelecendo processos de software em micro e pequenas empresas. *Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software*, 2005.

WIKIPéDIA. *GNU General Public License*. outubro 2011. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License>.

XAVIER, C. M. da S. *Gerenciamento de projetos: Como definir e controlar o escopo do projeto.* 2. ed. [S.l.: s.n.], 2009.

APÊNDICE A -- Empresa UNISOFT Ltda.

Empresa UNISOFT Ltda.

A empresa UNISOFT Ltda. é uma pequena empresa de software que foi criada há 2 anos na Ilha do Silício. A empresa foca no desenvolvimento de sistemas web para comércio eletrônico e já desenvolveu sistemas de software para diversos tipos de lojas online.

Pela pressão do mercado, a UNISOFT Ltda. iniciou um programa de qualidade. Atualmente, a empresa não tem nenhum tipo de certificação, mas está interessada em obter uma avaliação MPS.BR nível G e/ou CMMI nível 2 de maturidade para mostrar os seus esforços de melhoria de processo de software. A empresa percebeu que hoje tem sérios problemas com o cumprimento dos prazos e orçamento previstos. Tanto projetos de desenvolvimento de novas versões de sistemas, quanto a prestação de suporte, são demorados. Assim, para manter a sua faixa no mercado, um dos principais objetivos de negócio da empresa é entregar seus projetos no prazo.

Atualmente a empresa é liderada pelos diretores Bill e Steve e conta com 11 funcionários. A tabela abaixo mostra o quadro de pessoal da empresa indicando também o custo por hora e a disponibilidade de cada funcionário por dia útil da semana.

Tabela 21: *Pessoal da empresa UNISOFT Ltda.*

Nome	**Papéis**	**Custos* (R$ por hora)**	**Custos* (R$ por hora extra)**	**Horas disponíveis por dia**
Bill	Diretor Executivo	50,00	100,00	8
Steve	Diretor técnico/Gerente de Projeto	50,00	100,00	8
Grady	Analista/Projetista	50,00	100,00	8
Ada	Programador Sênior	30,00	60,00	8
Suzanne	Projetista	30,00	60,00	8
Grace	Testadora	30,00	60,00	8
Larry	DBA/Projetista	20,00	40,00	8
Robert	Programador Sênior	30,00	60,00	8
Clippy	Secretário/Assistente administrativo	20,00	40,00	8
James	Programador Junior	10,00	20,00	4
Rasmus	Programador Junior	10,00	20,00	4
Cem	Testadora	10,00	20,00	4
William	Documentador	10,00	20,00	4

* Este custo já inclui todos os encargos, etc.

Programa

Um cliente, que é dono de uma pizzaria, ligou com uma proposta de projeto. Atualmente, oferece a entrega em domicílio via ligações telefônicas. Para ampliar o seu negócio, ele deseja possibilitar que os seus clientes, por meio da internet, possam encomendar pizzas no site de seu estabelecimento. Estas informações serão processadas por seus dois atendentes, que precisarão ser treinados, visto que atualmente têm pouco conhecimento de TI. O cliente pretende lançar o sistema três meses após a aprovação do projeto. Para esse projeto, serão utilizados R$15.000,00 que estavam rendendo em aplicações. Estarão disponíveis para desenvolver o projeto mais duas pessoas interessadas em participar.

APÊNDICE B -- Plano de Recursos Humanos

1. Papéis e Responsabilidades

Título: Analista/Projetista

Papel: Trabalha na parte de desenvolver os requisitos e projetar o sistema.

Autoridade: Tem autoridade para aprovar os requisitos junto ao cliente, tomar decisões referentes à arquitetura do sistema, ao design de interfaces, aos diagramas e ao modelo de entidade-relacionamento do sistema.

Responsabilidade: Responsável pelo levantamento, análise e especificação dos requisitos, e também sua revisão e aprovação. Responsável pelo projeto do sistema, suas mudanças e avaliações, e por reuniões com a equipe a fim de esclarecer possíveis dúvidas, problemas ou sujestões. Deve manter contato com as partes interessadas a fim de obter a aprovação do cliente, quando necessário.

Competência: Deve ter graduação em Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou áreas a fim. Deve conhecer o padrão de processo de desenvolvimento de software utilizado pela empresa. Deve apresentar experiência de no mínimo 2 anos no cargo.

2. Organograma

3. Tabela RACI

	Diretor Executivo	Diretor Técnico/Gerente de Projeto	Analista/Projetista	DBA/Projetista	Programador Sênior	Programador Júnior	Testador	Documentador	Secretário/Assistente administrativo
Desenvolver os requisitos		I	A/R	A/R					
Definir arquitetura do sistema	I	I	A/R	A/R					
Desenvolver design de interfaces					A/R/I	R			
Desenvolver projeto detalhado	I	A/R							I
Desenvolver modelo entidade-relacionamento		A	R						
Codificar, testar e integrar interfaces		I	A		R	R	R	R	
Codificar, testar e integrar a aplicação		I	A		R	R	R	R	
Codificar, testar e integrar o banco de dados		I		A	R	R	R	R	
Instalar o sistema	I	I						R	
Aprovar a entrega	I	A/R							

4. Plano de gerenciamento de pessoal

4.1 Mobilização do pessoal

Papel	Número de pessoas necessárias	Data de início	Data de término	Comentários
Documentador	1	2 meses após início do projeto	Até o final do projeto	Substituição do funcionário William, que sairá por problemas pessoais.

- Os demais recursos humanos virão de dentro da organização.
- A equipe terá um local de trabalho central, e, eventualmente o testador e o documentador poderão trabalhar remotamente.

4.2 Calendário de recursos

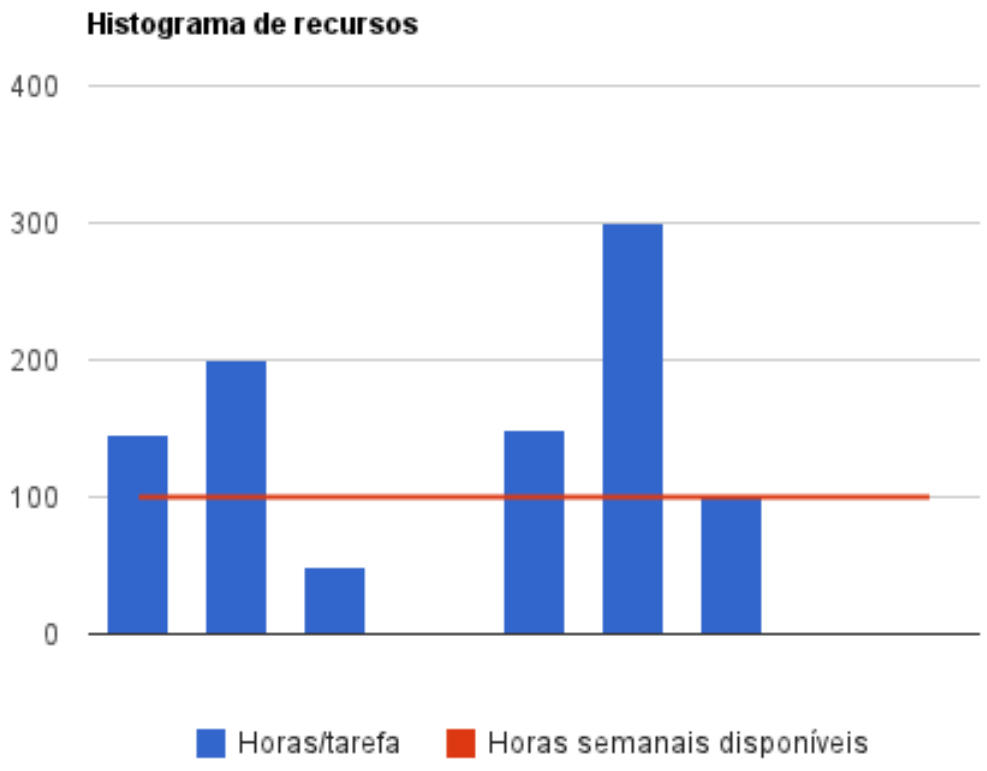

Figura 52: Histograma de recursos (PMI, 2008).

4.3 Plano de liberação de pessoal

4.4 Necessidades de treinamento

Papel	Documentador
Treinamento necessário	Treinamento técnico do cargo de documentador; processos e políticas da empresa.
Duração	1 semana
Início	3ª semana do 2° mês do projeto
Término	final do 2° mês do projeto
Custo estimado	24h do tempo do documentador = R$ 240,00
Método de treinamento	O documentador que será substituído treinará o novo repassando as atividades do cargo
Quem dará o treinamento	Funcionário William da própria empresa

4.5 Reconhecimento e recompensas

Apesar deste projeto não poder disponibilizar recompensas monetárias, abaixo são listadas as recompensas planejadas para a equipe:

- Se o projeto se tornar bem sucedido, a empresa dará uma festa para todos os membros da equipe.
- Após a conclusão bem sucedida do projeto, qualquer membro da equipe que tenha completado satisfatoriamente todos os pacotes de trabalho atribuídos a tempo receberá um certificado de agradecimento do empresa.
- Membros que não tiverem atraso em nenhum dos dias de trabalho terão suas fotos mostradas no boletim da empresa.

4.6 Regulamentos, padrões e cumprimento de políticas

1. O número de horas extras semanais não deve ultrapassar 5% do número total de horas semanais, e será verificado através do ponto eletrônico.
2. É requisitada a presença de todos os funcionários na reunião semanal, que será marcada no melhor horário possível para todos, através de uma ferramenta de votação.
3. As novas ferramentas, equipamentos e máquinas de trabalho como computadores, *mouses*, cadeiras, serão distribuídos dentro de cada departamento da empresa (administrativo, desenvolvimento) de acordo, primeiramente, com o cargo exercido pelo colaborador, e em seguida, pelo tempo de trabalho na empresa.
4. Não é permitido o uso do horário de trabalho para visualizações de sites de redes sociais. Sites de notícia podem ser acessados uma vez ao dia, levando, no máximo, 10 minutos do funcionário.

4.7 Segurança

- Os computadores, as cadeiras, os *mouses*, teclados e mesas estarão de acordo com as técnicas de ergonomia;
- A impresa disponibilizará seções de ginástica laboral 1 vez por semana;

APÊNDICE C -- Template 1

DHS
Oregon Department of Human Services

HUMAN RESOURCE PLAN

Project Title:			**Date Prepared:**	

Roles, Responsibilities, and Authority:		
Role:	Authority:	Responsibility:
1. *Defines the role or job title.* 2. 3. 4. 5. 6.	1. *Defines decision making limits.* 2. 3. 4. 5. 6.	1. *Defines the duties.* 2. 3. 4. 5. 6.

Project Organizational Structure:
Insert an organizational chart for the project. May include an organizational chart of the enterprise and how the project fits within the enterprise.

DHS Oregon Department of Human Services

HUMAN RESOURCE PLAN

Staffing Management Plan **Staff Acquisition:**
Describes how staff will be brought on to the project. Defines any differences between internal staff team members and outsourced team members with regards to on boarding procedures.

Staff Release:
Describes how team members will be released from the team, including knowledge transfer, and check out procedures for staff and outsourced team members.

Resource Calendars:
Shows any unusual resource calendars such as abbreviated work weeks, vacations, and time constraints for team members that are less than full time.

Training Needs:
Describes any required training on equipment, technology or company processes.

Rewards and Recognition:
Describes any reward and recognition processes or limitations.

Regulations, Standards, and Policy Compliance:
Describes any regulations, standards or policies that must be used and how compliance will be demonstrated

Safety:
Describes any safety regulations, equipment, training, or procedures.

APÊNDICE D -- Formulário de avaliação do módulo de Recursos Humanos por painel de especialistas

Painel de especialistas para o módulo de planejamento de Recursos Humanos do dotProject

Este questionário é parte do nosso trabalho de desenvolvimento de um módulo para o planejamento de Recursos Humanos para a ferramenta de gerenciamento de projetos dotProject.

O trabalho vem sendo realizado pela graduanda Deise Luise Wrasse, sob a orientação da Prof. rer. nat. Christiane Gresse von Wangenheim, PMP do GQS – Grupo de Qualidade de Software do INCoD - Instituto Nacional para Convergência Digital (http:// www.incod.ufsc.br). A implementação atual representa um primeiro protótipo do módulo.

Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre a utilidade e usabilidade do módulo (acessível em: <http://wwwexe.inf.ufsc.br/~deiselw/dotproject/>, login: "admin", senha: "passwd"). Para isto, nós gostaríamos de convidá-lo a realizar uma pequena atividade no módulo de Recursos Humanos. Isto não deve tomar mais de 15 minutos do seu tempo. Sua participação é totalmente voluntária.

As informações obtidas deste questionário serão tratadas de forma que impossibilite a identificação das respostas individuais. Os resultados serão utilizados para melhorar o módulo atual assim como para futuros trabalhos.

Abaixo está detalhada uma proposta de tarefa que você pode seguir para fazer a avaliação do módulo.

Se você tem algum questionamento, por favor, entre em contato conosco: Deise Luise Wrasse (deiselw@gmail.com).

Caso você tenha alguma dúvida de como executar a atividade, ou queira conhecer melhor o módulo, neste endereço você encontra uma apresentação geral dele: <https://picasaweb.google.com/deiselw/ModuloDePlanejamentoDosRecursosHumanosParaODotProject#slideshow/5727317556585911874>.

Contexto da tarefa:
Foi criado um exemplo no sistema de uma empresa chamada "UNISOFT" e um projeto chamado "Pizzaria".

Tarefa:

1- Configurar um dos papéis da empresa UNISOFT
Você deve utilizar o módulo "Human Resources" -> "Role Configurations" para configurar um dos papéis que ainda não foram configurados para a empresa UNISOFT.
Configurar um papel significa definir as responsabilidades, a autoridade e os requisitos necessários para atuar neste papel.

2- Alocar um Recurso Humano à um papel de uma tarefa da empresa UNISOFT
O gerente de projetos planejou que necessitará de 5 programadores para desenvolver a tarefa "Desenvolver tela inicial do site" do projeto "Pizzaria". Portanto, você deve utilizar o módulo "Human Resources" -> "Plan" para alocar um Recurso Humano a um dos 5 papéis de "Programador" desta tarefa. Caso você tenha alguma dificuldade de desenvolver esta parte da tarefa, o endereço <https://picasaweb.google.com/deiselw/ModuloDePlanejamentoDosRecursosHumanosParaODotProject#slideshow/5727317556585911874> contém um exemplo de como fazê-lo.
*Obrigatório

Eu considero o módulo útil para construir o organograma da empresa *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	○	○	○	○	○	Concordo totalmente

Eu considero o módulo útil para alocar os Recursos Humanos do projeto. *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	○	○	○	○	○	Concordo totalmente

Eu considero o módulo útil para planejar as políticas, a segurança e as recompensas da empresa. *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	○	○	○	○	○	Concordo totalmente

Eu considero o módulo útil para configurar os papéis do projeto. *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	○	○	○	○	○	Concordo totalmente

Quais foram os principais pontos fortes que você observou? *

Quais são as principais sugestões de melhoria? *

Mais algum outro comentário? *

Enviar

Tecnologia Google Docs

Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais

APÊNDICE E -- Resultados da avaliação do módulo de Recursos Humanos por painel de especialistas

Indicação de data e hora	O módulo é útil para construir o organograma da empresa?	O módulo é útil para alocar os Recursos Humanos do projeto?	O módulo é útil para planejar as políticas, a segurança e as recompensas da empresa?	O módulo é útil para configurar os papéis do projeto?	Quais foram os principais pontos fortes que você observou?	Quais são as principais sugestões de melhoria?	Mais algum outro comentário?
07/04/2012 21:00:15	5	5	4	5	O módulo desenvolvido facilita a alocação de recursos humanos para as atividades pois a seleção é realizada pelo papel que cada integrante da equipe exerce dentro da organização. Principalmente para gerentes de projetos que não conhecem toda a equipe de trabalho, essa atividade ficou mais simples. O link que o sistema faz com a plataforma lattes também é um ótimo recurso. A utilização de cores para sugerir o recurso mais adequado e as atividades que não possuem ainda recursos definidos também é um ótimo recurso.	Um dos principais problemas quando são desenvolvidos sistemas utilizando módulos é a dificuldade em centralizar algumas informações, principalmente quando os módulos se auto-completam. No módulo desenvolvido poderia ser reavaliado a disposição das informações dentro do sistema, por exemplo, o módulo de recursos humanos possui 3 abas sendo que todas elas tem o seu início na escolha do projeto. Talvez poderia existir uma aba com as 3 informações ou até mesmo inserir essas informações diretamente na aba do projeto.	Considero o trabalho realizado útil para o desenvolvimento de uma ferramenta alinhada com os modelos e guias de referência atuais. Para apresentação do módulo acredito que seria importante a elaboração de um manual mais detalhado, principalmente pelo aumento da complexidade em função da descentralização de algumas informações.
08/04/2012 23:29:18	5	4	3	5	O sistema suporta registrar para cada recursos humano a quantidade de horas que ele trabalha por dias da semana, assim como ligar o currículo lattes de cada recurso. Também ficou muito útil a definição das responsabilidades, competências e autoridades por papeis.	O registro de políticas, segurança, e recompensas da empresa, deveriam estar mais próximos do registro da organização, e não tão distante dentro do módulo RH. Ficou difícil para encontrar esta funcionalidade e utilizá-la de forma eficiente. O mesmo serve para funcionalidade de alocação de recursos humanos aos papéis. Esta funcionalidade deveria ser aplicada no nível do projeto ou no máximo da atividade. Da maneira como está o usuário quando estiver planejando o projeto deve ir até um modulo externo, recursos Humanos, e alocar recursos para cada atividade. É necessário navegar por muitas telas para executar esta funcionalidade com êxito. A funcionalidade está ok, mas uma interface mais ágil seria interessante.	Mesclar os papeis do sistema com os papéis do projeto, é algo que poderia ser corrigido.
11/04/2012 08:36:03	2	3	2	3	Início de um planejamento de RH de forma mais istematica e alinhado ao PMBOK e CMMI.	Organograma: não vi a relação com organograma - só vi a questão da definição de responsabilidade/autoridade/competência. As notas relativamente baixas são justificado pelo fato que ainda esta pouco confuso onde fazer o que e não ha uma separação clara entre o que se relaciona a organização e o que se relaciona a uma atividade/projeto. Também a questão de políticas está sendo abordado de forma mínima.	Vide os separados no meu email.
11/04/2012 10:18:13	4	3	4	4	Organizacional.	Sistema muito lento de usar.	Não.

APÊNDICE F -- Código fonte do módulo desenvolvido

setup.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')){
  die('You should not access this file directly');
}

$config = array(
  'mod_name' => 'Human Resources',
  'mod_version' => '1.0',
  'mod_directory' => 'human_resources',
  'mod_setup_class' => 'SHumanResources',
  'mod_type' => 'user',
  'mod_ui_name' => 'Human Resources',
  'mod_ui_icon' => 'applet3-48.png',
  'mod_description' => ''
);

if (@$a == 'setup') {
  echo dPshowModuleConfig( $config );
}

class SHumanResources{
  function install() {
    $ok = true;
    $q = new DBQuery;
      $sql = "(
      human_resource_id integer not null auto_increment,
      human_resource_user_id integer not null,
            human_resource_lattes_url text,
      human_resource_mon integer,
      human_resource_tue integer,
```

```
31      human_resource_wed integer,
        human_resource_thu integer,
33      human_resource_fri integer,
        human_resource_sat integer,
35      human_resource_sun integer,
        primary key (human_resource_id),
37            foreign key (human_resource_user_id) references `dotp_users`(user_id)
    )";
39  $q->createTable('human_resource');
    $q->createDefinition($sql);
41  $ok = $ok && $q->exec();
    $q->clear();
43
    $sql = "(
45      human_resource_allocation_id integer not null auto_increment,
        project_tasks_estimated_roles_id bigint(20) not null,
47      human_resource_id integer not null,
        primary key (human_resource_allocation_id),
49      foreign key (human_resource_id) references `dotp_human_resource` (
            human_resource_id),
              foreign key (project_tasks_estimated_roles_id) references `
                  dotp_project_tasks_estimated_roles` (id)
51  )";
    $q->createTable('human_resource_allocation');
53  $q->createDefinition($sql);
    $ok = $ok && $q->exec();
55  $q->clear();

57  $sql = "(
        human_resources_role_id integer not null auto_increment,
59      human_resources_role_name text not null,
        human_resources_role_authority text,
61      human_resources_role_responsability text,
        human_resources_role_competence text,
63      human_resources_role_company_id integer not null,
        primary key (human_resources_role_id),
65      foreign key (human_resources_role_company_id) references `dotp_companies` (
            company_id)
    )";
67  $q->createTable('human_resources_role');
    $q->createDefinition($sql);
69  $ok = $ok && $q->exec();
    $q->clear();
```

```
71
    $sql = "(
73    company_policies_id integer not null auto_increment,
      company_policies_recognition text,
75    company_policies_policy text,
      company_policies_safety text,
77    company_policies_company_id integer not null,
      primary key (company_policies_id),
79    foreign key (company_policies_company_id) references `dotp_companies` (
          company_id)
    )";
81  $q->createTable('company_policies');
    $q->createDefinition($sql);
83  $ok = $ok && $q->exec();
    $q->clear();
85
    $sql = "(
87    human_resource_roles_id integer not null auto_increment,
      human_resources_role_id integer not null,
89    human_resource_id integer not null,
      primary key (human_resource_roles_id),
91    foreign key (human_resources_role_id) references `dotp_human_resources_role`
           (human_resources_role_id),
      foreign key (human_resource_id) references `dotp_human_resource` (
          human_resource_id)
93  )";
    $q->createTable('human_resource_roles');
95  $q->createDefinition($sql);
    $ok = $ok && $q->exec();
97  $q->clear();

99      if (!$ok) {
      return false;
101 }
        return null;
103 }

105 function remove() {
    $q = new DBQuery;
107 $q->dropTable('company_policies');
    $q->exec();
109 $q->clear();
    $q->dropTable('human_resource_allocation');
```

```
    $q->exec();
    $q->clear();
    $q->dropTable('human_resource_roles');
    $q->exec();
    $q->clear();
    $q->dropTable('human_resource');
    $q->exec();
    $q->clear();
    $q->dropTable('human_resources_role');
    $q->exec();
    $q->clear();

    return null;
  }

  function upgrade($version = 'all') {
    return true;
  }
}
?>
```

index.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

$AppUI->savePlace();
$titleBlock = new CTitleBlock('Human Resources Organizational Configurations', '
    applet3-48.png', $m, "$m.$a");
$titleBlock->show();

if (isset($_GET['tab'])) {
    $AppUI->setState('HumanResourcesIdxTab', $_GET['tab']);
}

$humanResourceTab = $AppUI->getState('HumanResourcesIdxTab', 0);
$tabBox = new CTabBox("?m=human_resources", DP_BASE_DIR.'/modules/human_resources/
    ', $humanResourceTab);
$tabBox->add('vw_companies', 'HR Configurations');
$tabBox->add('vw_companies_roles', 'Roles');
$tabBox->add('vw_companies_policies', 'Companies policies');
```

```
$tabBox->show();
?>
```

allocation_functions.php

```
<?php
function getAllTasks() {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('tasks');
  $query->addQuery('*');
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}

function getEstimativesByTaskId($task_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
  $query->addQuery('e.id, c.role_name');
  $query->addJoin('company_role', 'c', 'c.id = e.role_id');
  $query->addWhere('e.task_id = ' . $task_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}

function getAllocationByEstimativeId($estimative_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource_allocation', 'a');
  $query->addQuery('a.human_resource_id, a.human_resource_allocation_id');
  $query->addWhere('a.project_tasks_estimated_roles_id = ' . $estimative_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}

function getEstimatedRolesByHumanResourceInTask($task_id, $human_resource_id) {
  $role_names = array();
  $estimatives = getEstimativesByTaskId($task_id);
  foreach($estimatives as $estimative) {
    $allocations = getAllocationByEstimativeId($estimative['id']);
    foreach($allocations as $allocation) {
      if($allocation['human_resource_id'] == $human_resource_id) {
```

```
        array_unshift($role_names, $estimative['role_name']);
      }
    }
  }
  return $role_names;
}

function getHumanResourceTasksExcept($human_resource_id, $task_id,
    $human_resource_allocation_id) {
  $human_resource_tasks = array();
  $tasks = getAllTasks();
  foreach($tasks as $task) {
    $estimatives = getEstimativesByTaskId($task['task_id']);
    foreach($estimatives as $estimative) {
      $allocations = getAllocationByEstimativeId($estimative['id']);
      foreach($allocations as $allocation) {
        if(($allocation['human_resource_id'] == $human_resource_id && $task->
            task_id != $task_id) ||
          ($allocation['human_resource_id'] == $human_resource_id && $task->
              task_id == $task_id &&
          $allocation['human_resource_allocation_id'] !=
              $human_resource_allocation_id)) {
          array_unshift($human_resource_tasks, $task);
        }
      }
    }
  }
  return $human_resource_tasks;
}

function tasksInSamePeriod($this_task, $that_task) {
  $this_start_date = strtotime($this_task->task_start_date);
  $this_end_date = strtotime($this_task->task_end_date);
  $that_start_date = strtotime($that_task->task_start_date);
  $that_end_date = strtotime($that_task->task_end_date);

  $this_start_date_conflict = $human_resource_task_start_date >=
      $actual_task_start_date &&
                    $human_resource_task_start_date <= $actual_task_end_date;
  $this_end_date_conflict = $human_resource_task_end_date >=
      $actual_task_start_date &&
                  $human_resource_task_end_date <= $actual_task_end_date;
  $that_start_date_conflict = $actual_task_start_date >=
```

```
      $human_resource_task_start_date &&
                $actual_task_start_date <= $human_resource_task_end_date;
  $that_end_date_conflict = $actual_task_end_date >=
      $human_resource_task_start_date &&
                $actual_task_end_date <= $human_resource_task_end_date;

  $same_period = false;
  if(($this_start_date_conflict || $this_end_date_conflict) ||
    ($that_start_date_conflict || $that_end_date_conflict)) {
    $same_period = true;
  }
  return $same_period;
}

function getUserRolesByUserId($user_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('users', 'u');
  $query->addQuery('h.human_resource_id');
  $query->innerJoin('human_resource', 'h', 'h.human_resource_user_id = ' .
      $user_id);
  $query->addWhere('u.user_id = ' . $user_id);
  $res =& $query->exec();
  $human_resource_id =$res->fields['human_resource_id'];
  $roles = null;
  if($human_resource_id) {
    $roles = getUserRoles($human_resource_id);
  }
  return $roles;
}

function getUserRoles($human_resource_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource_roles', 'r');
  $query->addQuery('h.human_resources_role_name, h.human_resources_role_id');
  $query->innerJoin('human_resources_role', 'h', 'h.human_resources_role_id = r.
      human_resources_role_id');
  $query->addWhere('r.human_resource_id = ' . $human_resource_id);
  $sql = $query->prepare();
  return db_loadList($sql);
}
?>
```

configuration_functions.php

```
<?php
function getRolesByCompanyId($company_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resources_role', 'r');
  $query->addQuery('r.human_resources_role_id');
  $query->addWhere('r.human_resources_role_company_id = ' . $company_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}

function isConfiguredRole($human_resources_role_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resources_role', 'r');
  $query->addQuery('r.human_resources_role_name, r.human_resources_role_authority,
      r.human_resources_role_responsability, r.human_resources_role_competence');
  $query->addWhere('r.human_resources_role_id = ' . $human_resources_role_id);
  $res =& $query->exec();
  $configured = false;
  if($res->fields['human_resources_role_name']) {
    if($res->fields['human_resources_role_authority'] && $res->fields['
        human_resources_role_responsability'] && $res->fields['
        human_resources_role_competence']) {
      $configured = true;
    }
  }
  $query->clear();
  return $configured;
}

function areConfiguredAllRoles($company_id) {
  $company_roles = getRolesByCompanyId($company_id);
  $configured = true;
  foreach($company_roles as $company_role) {
    $human_resources_role_id = $company_role['human_resources_role_id'];
    if( ! isConfiguredRole($human_resources_role_id)) {
      $configured = false;
      break;
    }
  }
  return $configured;
}
```

```
function isRoleAllocated($project_tasks_estimated_roles_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource_allocation', 'a');
  $query->addQuery('human_resource_allocation_id');
  $query->addWhere('a.project_tasks_estimated_roles_id = ' .
      $project_tasks_estimated_roles_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return count(db_loadList($sql)) > 0;
}

function getProjectTasksEstimatedRolesByTaskId($task_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
  $query->addQuery('e.id');
  $query->addWhere('e.task_id = ' . $task_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}

function areAllTaskRolesAllocated($task_id) {
  $project_tasks_estimated_roles = getProjectTasksEstimatedRolesByTaskId($task_id)
      ;
  $allocated = true;
  foreach($project_tasks_estimated_roles as $project_tasks_estimated_role) {
    $project_tasks_estimated_roles_id = $project_tasks_estimated_role['id'];
    if( ! isRoleAllocated($project_tasks_estimated_roles_id)) {
      $allocated = false;
      break;
    }
  }
  return $allocated;
}

function getTasksByProjectId($project_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('tasks', 't');
  $query->addQuery('task_id');
  $query->addWhere('t.task_project = ' . $project_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
```

```
  return db_loadList($sql);
}

function areAllProjectTasksAllocated($project_id) {
  $tasks = getTasksByProjectId($project_id);
  $allocated = true;
  foreach($tasks as $task) {
    $task_id = $task['task_id'];
    if( ! areAllTaskRolesAllocated($task_id)) {
      $allocated = false;
      break;
    }
  }
  return $allocated;
}

function getProjectsByCompanyId($company_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('projects', 'p');
  $query->addQuery('project_id');
  $query->addWhere('p.project_company = ' . $company_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}

function companyHasPolicies($company_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('company_policies', 'p');
  $query->addQuery('company_policies_id');
  $query->addWhere('p.company_policies_company_id = ' . $company_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return count(db_loadList($sql)) > 0;
}

function allCompanyHumanResourcesConfigured($company_id) {
  $company_users = getUsersByCompanyId($company_id);
  $configured = true;
  foreach($company_users as $company_user) {
    if( ! userHasHumanResource($company_user['user_id'])) {
      $configured = false;
      break;
```

```
    }
  }
  return $configured;
}

function userHasHumanResource($user_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource', 'h');
  $query->addQuery('human_resource_id');
  $query->addWhere('h.human_resource_user_id = ' . $user_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return count(db_loadList($sql)) > 0;
}

function getUsersByCompanyId($company_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('users', 'u');
  $query->addQuery('user_id');
  $query->innerJoin('contacts', 'c', 'u.user_contact = c.contact_id');
  $query->addWhere('c.contact_company = ' . $company_id);
  $sql = $query->prepare();
  $query->clear();
  return db_loadList($sql);
}
?>
```

vw_companies.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies');
if (!$tabbed)
  $currentTabId++;
if ($currentTabId) {
  $query->addQuery('company_id, company_name');
}
```

```
$res =& $query->exec();
?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl' summary
    ="view companies">
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='15%'>
    <?php echo $AppUI->_('Company name'); ?>
  </th>
</tr>
<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
  $company_id = $res->fields['company_id'];
  $configured = allCompanyHumanResourcesConfigured($company_id);
  $style = $configured ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style;?>>
  <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_company_users&amp;company_id=<?
      php echo $company_id;?>">
    <?php echo $res->fields['company_name']; ?>
    </a>
  </td>
</tr>
<?php
  }
$query->clear();
?>
</table>
<table>
<tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
  <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Company with all human resources configured'); ?>&
      nbsp; </td>
  <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Company with not all human resources configured');
      ?>  </td>
</tr>
</table>
```

vw_companies_roles.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies');
if (!$tabbed)
  $currentTabId++;
if ($currentTabId) {
  $query->addQuery('company_id, company_name');
}
$res =& $query->exec();
?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl' summary
    ="view companies">
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='15%'>
    <?php echo $AppUI->_('Company name'); ?>
  </th>
</tr>

<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
  $company_id = $res->fields['company_id'];
  $configured = areConfiguredAllRoles($company_id);
  $style = $configured ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
  <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_company_roles&amp;company_id=<?
      php echo $company_id; ?>">
    <?php echo $res->fields['company_name']; ?>
    </a>
  </td>
</tr>
<?php
}
?>
```

```
</table>
```

vw_companies_policies.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies');
if (!$tabbed)
  $currentTabId++;
if ($currentTabId) {
  $query->addQuery('company_id, company_name');
}
$res =& $query->exec();
?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl' summary
    ="view companies">
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='15%'>
    <?php echo $AppUI->_('Company name'); ?>
  </th>
</tr>

<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
  $company_id = $res->fields['company_id'];
  $allocated = companyHasPolicies($company_id);
  $style = $allocated ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style;?>>
  <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=vw_policies&amp;company_id=<?php echo
      $res->fields['company_id'];?>">
    <?php echo $res->fields['company_name']; ?>
    </a>
  </td>
</tr>
```

```
<?php
}
?>
</table>
<table>
<tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
  <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Company with policies added'); ?>  </td>
  <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Company with no policies added'); ?>  </td>
</tr>
</table>
```

view_company_users.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$company_id = intval(dPgetParam($_GET, 'company_id', 0));

$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies', 'c');
$query->addQuery('company_name');
$query->addWhere('c.company_id = ' . $company_id);
$res =& $query->exec();

$titleBlock = new CTitleBlock('Human Resource Configurations', 'applet3-48.png',
    $m, "$m.$a");
$titleBlock->addCrumb(('?m=companies&amp;a=view&amp;company_id=' . $company_id), '
    company ' . $res->fields['company_name']);
$titleBlock->show();
$query->clear();

$query = new DBQuery;
$query->addTable('users', 'u');
$query->addQuery('user_id, user_username, contact_last_name, contact_first_name,
    contact_id');
$query->addJoin('contacts', 'c', 'u.user_contact = c.contact_id');
```

```
$query->addWhere('c.contact_company = ' . $company_id);
$query->addOrder('contact_last_name');
$res =& $query->exec();
?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='30%'>
    <?php echo $AppUI->_('User username'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='30%'>
    <?php echo $AppUI->_('User contact'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='40%'>
    <?php echo $AppUI->_('User roles'); ?>
  </th>
</tr>
<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/allocation_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
  $user_id = $res->fields['user_id'];
  $user_has_human_resource = userHasHumanResource($user_id);
  $style = $user_has_human_resource ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:
      bold';
  $contact_name = $res->fields['contact_last_name'] . ', ' . $res->fields['
      contact_first_name'];
  $contact_id = $res->fields['contact_id'];

  $roles = getUserRolesByUserId($user_id);
  $concat_roles_names = "";
  if($roles != null) {
    $roles_array = array();
    foreach($roles as $role) {
      array_unshift($roles_array, $role['human_resources_role_name']);
    }
    $concat_roles_names = implode(', ', $roles_array);
  }
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_hr&amp;user_id=<?php echo
       $user_id;?>&amp;contact_id=<?php echo $contact_id;?>&amp;company_id=<?php
       echo $company_id;?>">
```

```
  <?php echo $contact_name; ?>
  </td>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_hr&amp;user_id=<?php echo
       $user_id;?>&amp;contact_id=<?php echo $contact_id;?>&amp;company_id=<?php
       echo $company_id;?>">
    <?php echo $res->fields['user_username']; ?>
  </td>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_hr&amp;user_id=<?php echo
       $user_id;?>&amp;contact_id=<?php echo $contact_id;?>&amp;company_id=<?php
       echo $company_id;?>">
    <?php echo $concat_roles_names; ?>
  </td>
</tr>
<?php
  }
$query->clear();
?>
</table>
<table>
<tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
  <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('User with human resources configured'); ?>  
      ;</td>
  <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('User with human resources not configured'); ?> &
      nbsp;</td>
</tr>
</table>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

view_company_roles.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
```

```
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$company_id = intval(dPgetParam($_GET, 'company_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies', 'c');
$query->addQuery('company_name');
$query->addWhere('c.company_id = ' . $company_id);
$res =& $query->exec();

$titleBlock = new CTitleBlock('Roles', 'applet3-48.png', $m, "$m.$a");
$titleBlock->addCrumb(('?m=companies&amp;a=view&amp;company_id=' . $company_id), '
    company ' . $res->fields['company_name']);
$titleBlock->addCell(('<input type="submit" class="button" value="' . $AppUI->_('
    new role')
                        . '">'), '', '<form action="?m=human_resources&amp;a=
                            view_role&amp;company_id=' . $company_id . '" method="
                            post">', '</form>');
$titleBlock->show();
$query->clear();

$query = new DBQuery;
$query->addTable('human_resources_role', 'r');
$query->addQuery('r.*');
$query->addWhere('r.human_resources_role_company_id = ' . $company_id);
$res_companies =& $query->exec();

?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='10%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role name'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='30%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role responsability'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='30%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role authority'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='30%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role competence'); ?>
  </th>
```

```
</tr>

<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for ($res_companies; ! $res_companies->EOF; $res_companies->MoveNext()) {
  $human_resources_role_id = $res_companies->fields['human_resources_role_id'];
  $configured = isConfiguredRole($human_resources_role_id);
  $style = $configured ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_role&amp;
       human_resources_role_id=<?php echo $human_resources_role_id;?>&amp;
       company_id=<?php echo $company_id;?>">
  <?php echo $res_companies->fields['human_resources_role_name']; ?>
  </td>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_role&amp;
       human_resources_role_id=<?php echo $human_resources_role_id;?>&amp;
       company_id=<?php echo $company_id;?>">
    <?php echo $res_companies->fields['human_resources_role_responsability']; ?>
  </td>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_role&amp;
       human_resources_role_id=<?php echo $human_resources_role_id;?>&amp;
       company_id=<?php echo $company_id;?>">
    <?php echo $res_companies->fields['human_resources_role_authority']; ?>
  </td>
  <td style=<?php echo $style;?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_role&amp;human_resource_role_id
       =<?php echo $human_resource_role_id;?>&amp;company_id=<?php echo
       $company_id;?>">
    <?php echo $res_companies->fields['human_resources_role_competence']; ?>
  </td>
</tr>
<?php
  }
$query->clear();
?>
</table>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
```

```
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

vw_policies.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$company_id = intval(dPgetParam($_GET, 'company_id', null));

$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies', 'c');
$query->addQuery('company_name');
$query->addWhere('c.company_id = ' . $company_id);
$res =& $query->exec();

$titleBlock = new CTitleBlock($res->fields['company_name'] . ' policies', 'applet3
    -48.png', $m, "$m.$a");
$titleBlock->addCrumb(('?m=companies&amp;a=view&amp;company_id=' . $company_id), '
    company ' . $res->fields['company_name']);

$query = new DBQuery;
$query->addTable('company_policies', 'p');
$query->addQuery('company_policies_id');
$query->addWhere('p.company_policies_company_id = ' . $company_id);
$res =& $query->exec();
$company_policies_id = $res->fields['company_policies_id'];
$query->clear();

$policies = new CCompaniesPolicies;
if ($company_policies_id && ! $policies->load($company_policies_id)) {
  $AppUI->setMsg('Company policies');
  $AppUI->setMsg('invalidID', UI_MSG_ERROR, true);
  $AppUI->redirect();
}
if($company_policies_id) {
  $titleBlock->addCrumb(('?m=human_resources&amp;a=vw_policies&amp;company_id=' .
      $company_id . '&amp;edit=1'), 'edit');
```

```
  $titleBlock->show();
}
$edit = intval(dPgetParam($_GET, 'edit', null));
if($edit || !$company_policies_id) {
?>
<script src="./modules/human_resources/vw_policies.js"></script>

<form name="editfrm" action="?m=human_resources" method="post">
<input type="hidden" name="dosql" value="do_policies_aed" />
<input type="hidden" name="company_policies_id" value="<?php echo dPformSafe(
    $company_policies_id);?>" />
<input type="hidden" name="company_policies_company_id" value="<?php echo
    dPformSafe($company_id);?>" />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" class="std">
<tr>
<td align='center'>
  <table>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Rewards and recognition'); ?></td>
  <td><textarea name='company_policies_recognition' cols="90" rows="8"><?php echo
      dPformSafe($policies->company_policies_recognition);?></textarea></td>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Regulations, standards, and policy
      compliance'); ?></td>
  <td><textarea name='company_policies_policy' cols="90" rows="8"><?php echo
      dPformSafe($policies->company_policies_policy);?></textarea></td>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Safety'); ?></td>
  <td><textarea name='company_policies_safety' cols="90" rows="8"><?php echo
      dPformSafe($policies->company_policies_safety);?></textarea></td>
  </table>
</tr>
<tr>
  <td align="right">
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('submit');?>"
    class="button" onclick="submitPolicies(document.editfrm);"/>
  </td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
else {
?>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%" class="std" summary
    ="human_resources">
```

```
<tr>
  <td valign="top" width="100%">
    <strong><?php echo $AppUI->_('Details');?></strong>
    <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Rewards and
          recognition');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $policies->
          company_policies_recognition;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Regulations,
          standards, and policy compliance');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $policies->
          company_policies_policy;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Safety');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $policies->
          company_policies_safety;?></td>
    </tr>
    </table>
  </td>
</table>
<?php
}
?>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
     class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

view_hr.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $AppUI, $dPconfig, $locale_char_se;
```

```
$titleBlock = new CTitleBlock('View Human Resource Configurations', 'applet3-48.
    png', $m, "$m.$a");

$company_id = intval(dPgetParam($_GET, 'company_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies', 'c');
$query->addQuery('company_name');
$query->addWhere('c.company_id = ' . $company_id);
$res =& $query->exec();
$titleBlock->addCrumb(('?m=companies&amp;a=view&amp;company_id=' . $company_id), '
    company ' . $res->fields['company_name']);
$query->clear();

$contact_id = intval(dPgetParam($_GET, 'contact_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('contacts', 'c');
$query->addQuery('contact_last_name, contact_first_name');
$query->addWhere('c.contact_id = ' . $contact_id);
$res =& $query->exec();
$contact_name = $res->fields['contact_last_name'] . ', ' . $res->fields['
    contact_first_name'];
$titleBlock->addCrumb('?m=contacts&amp;a=view&amp;contact_id=' . $contact_id, '
    contact ' . $contact_name);
$query->clear();

$user_id = intval(dPgetParam($_GET, 'user_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('human_resource', 'h');
$query->addQuery('human_resource_id');
$query->addWhere('h.human_resource_user_id = ' . $user_id);
$res =& $query->exec();
$human_resource_id = $res->fields['human_resource_id'];
$query->clear();

$obj = new CHumanResource;

$existsHumanResource = $obj->load($human_resource_id);
if($existsHumanResource) {
  $AppUI->savePlace();
}
$titleBlock->addCrumb('?m=human_resources&amp;a=view_company_users&amp;company_id=
    ' . $company_id, 'users list');
```

```
if($existsHumanResource) {
  $canDelete = $obj->canDelete();
  if($canDelete) {
    $titleBlock->addCrumb("?m=human_resources&amp;a=addedit_hr&amp;
        human_resource_id=$human_resource_id&amp;contact_id=$contact_id&amp;
        company_id=$company_id", "edit this human resource");
    $titleBlock->addCrumbDelete('delete human resource', true, 'no delete
        permission');
  }
  else {
    $titleBlock->addCell('<p style="color: red;">This human resource cannot be
        deleted because it is already allocated.</p>');
  }
}
else {
  $titleBlock->addCrumb("?m=human_resources&amp;a=addedit_hr&amp;human_resource_id
      =$human_resource_id&amp;contact_id=$contact_id&amp;company_id=$company_id&
      amp;user_id=$user_id", "configure human resource");
}
$titleBlock->show();

$concat_roles_names = "";
if($existsHumanResource) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource_roles', 'r');
  $query->addQuery('h.human_resources_role_name, h.human_resources_role_id');
  $query->innerJoin('human_resources_role', 'h', 'h.human_resources_role_id = r.
      human_resources_role_id');
  $query->addWhere('r.human_resource_id = ' . $human_resource_id);
  $sql = $query->prepare();
  $roles = db_loadList($sql);
  $roles_array = array();
  foreach($roles as $role) {
    array_unshift($roles_array, $role['human_resources_role_name']);
  }
  $concat_roles_names = implode(', ', $roles_array);
}

$cwd = array();
$cwd[0] = '0';
$cwd[1] = '1';
$cwd[2] = '2';
$cwd[3] = '3';
```

```
$cwd[4] = '4';
$cwd[5] = '5';
$cwd[6] = '6';
$cwd_conv = array_map('cal_work_day_conv', $cwd);

function cal_work_day_conv($val) {
  global $locale_char_set;
  setlocale(LC_ALL, 'en_AU'.(($locale_char_set)? ('.' . $locale_char_set) : '.utf8
      '));
  $wk = Date_Calc::getCalendarWeek(null, null, null, "%a", LOCALE_FIRST_DAY);
  setlocale(LC_ALL, $AppUI->user_lang);

  $day_name = $wk[($val - LOCALE_FIRST_DAY)%7];
  if ($locale_char_set == "utf-8" && function_exists("utf8_encode")) {
      $day_name = utf8_encode($day_name);
  }
  return htmlentities($day_name, ENT_COMPAT, $locale_char_set);
}

$query->addTable('users', 'u');
$query->addQuery('user_username');
$query->addWhere('u.user_id = ' . $user_id);
$res =& $query->exec();
?>
<script src="./modules/human_resources/view_hr.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
  can_delete = true;
  delete_msg = "<?php echo $AppUI->_('doDelete').' '.$AppUI->_('Human Resource')
      .'?';?>";
</script>
<form name="frmDelete" action="?m=human_resources" method="post">
  <input type="hidden" name="dosql" value="do_hr_aed" />
  <input type="hidden" name="del" value="1" />
  <input type="hidden" name="human_resource_id" value="<?php echo
      $human_resource_id;?>" />
</form>

<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%" class="std" summary
    ="human_resources">
<tr>
  <td valign="top" width="100%">
    <strong><?php echo $AppUI->_('Details');?></strong>
    <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
```

```
    <tr>
122   <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('User contact');?>:</
        td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $contact_name;?></td>
124 </tr>
    <tr>
126   <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('User username')
        ;?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $res->fields['user_username'
        ];?></td>
128 </tr>
    <tr>
130   <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Roles'); ?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $concat_roles_names;?></td>
132 </tr>
    <tr>
134   <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Lattes URL');?>:</td
        >
      <td width="2%" align="left" >
136   <a href="<?php echo $obj->human_resource_lattes_url;?>"><?php echo $obj->
        human_resource_lattes_url;?></a>
      </td>
138 </tr>
    <tr>
140   <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Weekday working
        hours');?>:</td>
    </tr>
142 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[0];?>:</td>
144   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_mon;?></td>
    </tr>
146 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[1];?>:</td>
148   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_tue;?></td>
    </tr>
150 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[2];?>:</td>
152   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_wed;?></td>
    </tr>
154 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[3];?>:</td>
156   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_thu;?></td>
    </tr>
```

```
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[4];?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_fri;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[5];?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_sat;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $cwd_conv[6];?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resource_sun;?></td>
    </tr>
  </td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<?php
$query->clear();
?>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
     class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

view_role.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $AppUI, $dPconfig, $locale_char_se;

$titleBlock = new CTitleBlock('View Role', 'applet3-48.png', $m, "$m.$a");

$company_id = intval(dPgetParam($_GET, 'company_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies', 'c');
$query->addQuery('company_name');
$query->addWhere('c.company_id = ' . $company_id);
```

```
$res =& $query->exec();
$titleBlock->addCrumb(('?m=companies&amp;a=view&amp;company_id=' . $company_id), '
    company ' . $res->fields['company_name']);
$query->clear();

$human_resources_role_id = intval(dPgetParam($_GET, 'human_resources_role_id', 0))
    ;
$obj = new CHumanResourcesRole;

if($obj->load($human_resources_role_id)) {
  $titleBlock->addCrumb("?m=human_resources&amp;a=view_role&amp;company_id=
      $company_id&amp;human_resources_role_id=$human_resources_role_id&amp;&amp;
      edit=1", "edit");
}
$titleBlock->show();
$edit = intval(dPgetParam($_GET, 'edit', null));

if($edit || !$human_resources_role_id) {
?>
<script src="./modules/human_resources/view_role.js"></script>

<form name="editfrm" action="?m=human_resources" method="post">
<input type="hidden" name="dosql" value="do_role_aed" />
<input type="hidden" name="human_resources_role_id" value="<?php echo dPformSafe(
    $human_resources_role_id);?>" />
<input type="hidden" name="human_resources_role_company_id" value="<?php echo
    dPformSafe($company_id);?>" />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" class="std">
<tr>
<td align='center'>
  <table>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Role name'); ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="60" maxlength="100" name="
      human_resources_role_name"
     value="<?php echo dPformSafe($obj->human_resources_role_name);?>" />
  </td></tr>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Role responsability'); ?></td>
  <td><textarea name='human_resources_role_responsability' cols="90" rows="8"><?
      php echo dPformSafe($obj->human_resources_role_responsability);?></textarea
      ></td>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Role authority'); ?></td>
  <td><textarea name='human_resources_role_authority' cols="90" rows="8"><?php
      echo dPformSafe($obj->human_resources_role_authority);?></textarea></td>
```

```
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Role competence'); ?></td>
  <td><textarea name='human_resources_role_competence' cols="90" rows="8"><?php
      echo dPformSafe($obj->human_resources_role_competence);?></textarea></td>
  </table>
</tr>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
  <td align="right">
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('submit');?>"
    class="button" onclick="submitRole(document.editfrm);" />
  </td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
else {
?>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%" class="std" summary
    ="human_resources">
<tr>
  <td valign="top" width="100%">
    <strong><?php echo $AppUI->_('Details');?></strong>
    <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Role name');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->human_resources_role_name
          ;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Role responsability'
          );?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->
          human_resources_role_responsability;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Role authority')
          ;?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->
          human_resources_role_authority;?></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Role competence')
          ;?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $obj->
          human_resources_role_competence;?></td>
    </tr>
    </table>
  </td>
</table>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
<?php
}
?>
```

do_policies_aed.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

$del = dPgetParam($_POST, 'del', 0);
$obj = new CCompaniesPolicies;
$msg = '';

if (! $obj->bind($_POST)) {
  $AppUI->setMsg($obj->getError(), UI_MSG_ERROR);
  $AppUI->redirect();
}

$AppUI->setMsg('Company Policies');
if ($del) {
  if (($msg = $obj->delete())) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
    $AppUI->redirect();
  } else {
    $AppUI->setMsg('deleted', UI_MSG_ALERT, true);
```

```
    $AppUI->redirect('', -1);
  }
} else {
  if (($msg = $obj->store())) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
  } else {
    $AppUI->setMsg($_POST['company_policies_id'] ? 'updated' : 'added', UI_MSG_OK,
        true);
  }
  $AppUI->redirect();
}
?>
```

addedit_hr.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $AppUI, $dPconfig, $locale_char_se;

$human_resource_id = intval(dPgetParam($_GET, 'human_resource_id', 0));
$hr = new CHumanResource;
if ($human_resource_id && ! $hr->load($human_resource_id)) {
  $AppUI->setMsg('Human Resources');
  $AppUI->setMsg('invalidID', UI_MSG_ERROR, true);
  $AppUI->redirect();
}

$user_id = intval(dPgetParam($_GET, 'user_id', 0));
if ( ! $human_resource_id)
  $hr->human_resource_user_id = $user_id;

$titleBlock = new CTitleBlock((($human_resource_id) ? 'Edit Human Resource' : '
    Configure Human Resource'),
                  'applet3-48.png', $m, "$m.$a");

$company_id = intval(dPgetParam($_GET, 'company_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('companies', 'c');
$query->addQuery('company_name');
$query->addWhere('c.company_id = ' . $company_id);
```

```
$res =& $query->exec();
$titleBlock->addCrumb('?m=companies&amp;a=view&amp;company_id=' . $company_id), '
    company ' . $res->fields['company_name']);
$query->clear();

$contact_id = intval(dPgetParam($_GET, 'contact_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('contacts', 'c');
$query->addQuery('contact_last_name, contact_first_name');
$query->addWhere('c.contact_id = ' . $contact_id);
$res =& $query->exec();
$contact_name = $res->fields['contact_last_name'] . ', ' . $res->fields['
    contact_first_name'];
$titleBlock->addCrumb('?m=contacts&amp;a=view&amp;contact_id=' . $contact_id, '
    contact ' . $contact_name);
$query->clear();

$titleBlock->addCrumb('?m=human_resources&amp;a=view_company_users&amp;company_id=
    ' . $company_id, 'users list');

$titleBlock->show();

$cwd = array();
$cwd[0] = '0';
$cwd[1] = '1';
$cwd[2] = '2';
$cwd[3] = '3';
$cwd[4] = '4';
$cwd[5] = '5';
$cwd[6] = '6';
$cwd_conv = array_map('cal_work_day_conv', $cwd);

function cal_work_day_conv($val) {
  global $locale_char_set;
  setlocale(LC_ALL, 'en_AU'.(($locale_char_set)? ('.' . $locale_char_set) : '.utf8
      '));
  $wk = Date_Calc::getCalendarWeek(null, null, null, "%a", LOCALE_FIRST_DAY);
  setlocale(LC_ALL, $AppUI->user_lang);

  $day_name = $wk[($val - LOCALE_FIRST_DAY)%7];
  if ($locale_char_set == "utf-8" && function_exists("utf8_encode")) {
      $day_name = utf8_encode($day_name);
  }
```

```
66    return htmlentities($day_name, ENT_COMPAT, $locale_char_set);
}
68 ?>
<script src="./modules/human_resources/addedit_hr.js"></script>
70
<form name="editfrm" action="?m=human_resources" method="post">
72 <input type="hidden" name="dosql" value="do_hr_aed" />
<input name="roles_ids" id="roles_ids" type="hidden" value="">
74 <input type="hidden" name="human_resource_id" value="<?php echo dPformSafe(
    $human_resource_id);?>" />
<input type="hidden" name="human_resource_user_id" value="<?php echo dPformSafe(
    $hr->human_resource_user_id);?>" />
76 <input type="hidden" name="daily_working_hours" value="<?php echo dPformSafe(
    $dPconfig['daily_working_hours']);?>" />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" class="std">
78 <tr>
<td align='center'>
80   <table>
  <tr><td align='right'><?php echo $AppUI->_('Lattes URL'); ?></td>
82   <td align='left'><input type='text' size="100" maxlength="500" name="
      human_resource_lattes_url"
     value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_lattes_url);?>" />
84   </td></tr>
  <tr>
86   <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Weekday working hours')
      ;?>:</td>
  </tr>
88   <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[0]; ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_mon"
90    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_mon);?>" />
  </td></tr>
92   <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[1]; ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_tue"
94    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_tue);?>" />
  </td></tr>
96   <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[2]; ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_wed"
98    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_wed);?>" />
  </td></tr>
100  <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[3]; ?></td>
```

```
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_thu"
    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_thu);?>" />
  </td></tr>
  <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[4]; ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_fri"
    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_fri);?>" />
  </td></tr>
  <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[5]; ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_sat"
    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_sat);?>" />
  </td></tr>
  <tr><td align='right'><?php echo $cwd_conv[6]; ?></td>
  <td align='left'><input type='text' size="2" maxlength="5" name="
      human_resource_sun"
    value="<?php echo dPformSafe($hr->human_resource_sun);?>" />
  </td></tr>
  <tr>
  <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Daily working hours: ')
      . ' ' . $dPconfig['daily_working_hours'];?></td>
  </tr>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/view_hr_roles.php";
?>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
  <td align="right">
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('submit');?>"
    class="button" onclick="submitHumanResource(document.editfrm);" />
  </td>
</tr>
```

do_hr_aed.php

```php
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

$del = dPgetParam($_POST, 'del', 0);
$obj = new CHumanResource;
$msg = '';
$roles_ids = dPgetParam($_POST, 'roles_ids', 0);

if (! $obj->bind($_POST)) {
  $AppUI->setMsg($obj->getError(), UI_MSG_ERROR);
  $AppUI->redirect();
}

$AppUI->setMsg('Human Resource');
if ($del) {
  $human_resource_roles = new CHumanResourceRoles;
  $human_resource_roles->deleteAll($obj->human_resource_id);
  if (($msg = $obj->delete())) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
    $AppUI->redirect();
  }
  else {
  $AppUI->setMsg('deleted', UI_MSG_ALERT, true);
    $AppUI->redirect('', -1);
  }
} else {
  if (($msg = $obj->store())) {
  $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
  } else {
  if($roles_ids) {
    $human_resource_roles = new CHumanResourceRoles;
    $roles_ids_array = explode(',', $roles_ids);
    $human_resource_roles->deleteAll($obj->human_resource_id);
    foreach($roles_ids_array as $role_id) {
      $human_resource_roles->store($role_id, $obj->human_resource_id);
    }
  }
    $AppUI->setMsg($_POST['human_resource_id'] ? 'updated' : 'added', UI_MSG_OK,
        true);
  }
```

```
  $AppUI->redirect();
}
?>
```

do_role_aed.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

$del = dPgetParam($_POST, 'del', 0);
$obj = new CHumanResourcesRole;
$msg = '';

if (! $obj->bind($_POST)) {
  $AppUI->setMsg($obj->getError(), UI_MSG_ERROR);
  $AppUI->redirect();
}

$AppUI->setMsg('Role');
if ($del) {
  if (($msg = $obj->delete())) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
    $AppUI->redirect();
  } else {
    $AppUI->setMsg('deleted', UI_MSG_ALERT, true);
    $AppUI->redirect('', -1);
  }
} else {
  if (($msg = $obj->store())) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
  } else {
    $AppUI->setMsg($_POST['human_resources_role_id'] ? 'updated' : 'added',
        UI_MSG_OK, true);
  }
  $AppUI->redirect();
}
?>
```

view_hr_roles.php

```
<?php
$concat_role_names = "";
$roles = array();
if($human_resource_id) {
  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource_roles', 'r');
  $query->addQuery('h.human_resources_role_name, h.human_resources_role_id');
  $query->innerJoin('human_resources_role', 'h', 'h.human_resources_role_id = r.
      human_resources_role_id');
  $query->addWhere('r.human_resource_id = ' . $human_resource_id);
  $sql = $query->prepare();
  $roles = db_loadList($sql);
}
?>

<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr><td width="50%" valign="top">
<table id="roles_table" width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
    class="tbl">
<tr>
  <th width="100%"><?php echo $AppUI->_('Role');?></th>
  <th> </th>
</tr>

<?php
foreach ($roles as $role) {
  ?>
  <tr>
  <td align='left'><input type='text' id="<?php echo $role['
      human_resources_role_id']; ?>" value="<?php echo $role['
      human_resources_role_name']; ?>" />
  </td>
  <td>
  <a href="javascript:deleteRole('<?php echo $role['human_resources_role_id'];?>',
       '<?php echo $role['human_resources_role_name'];?>')" title="<?php echo
      $AppUI->_('delete'); ?>">
  <?php echo dPshowImage('./images/icons/stock_delete-16.png', 16, 16, ''); ?></a>
  </td>
  </tr>
  <?php
}

```

```
$query = new DBQuery;
$query->addTable('human_resources_role', 'r');
$query->addQuery('r.human_resources_role_name, r.human_resources_role_id');
$query->addWhere('r.human_resources_role_company_id = ' . $company_id);
$sql = $query->prepare();
$company_roles = db_loadList($sql);
$different_roles = $company_roles;
$i = 0;
foreach($company_roles as $company_role) {
  foreach($roles as $role) {
    if($company_role['human_resources_role_id'] ==
      $role['human_resources_role_id']) {
      unset($different_roles[$i]);
    }
  }
  $i++;
}
?>
<script language="javascript">
function deleteRole(roleId, roleName) {
  var option = document.createElement('option');
  option.name = roleName;
  option.value = roleId;
  option.text = roleName;
  document.getElementById('role_combo').add(option, null);
  var rolesTable = document.getElementById('roles_table');
  var rowIndex = document.getElementById(roleId).parentNode.parentNode.rowIndex;
  rolesTable.deleteRow(rowIndex);
}
function addRole() {
  var roleCombo = document.getElementById('role_combo');
  var rolesTable = document.getElementById('roles_table');
  var lastRowNumber = rolesTable.rows.length;
  var row = rolesTable.insertRow(lastRowNumber);
  var td1 = row.insertCell(0);
  td1.innerHTML = "<input readonly='readonly' type='text' id='"+ roleCombo.options
      [roleCombo.selectedIndex].value +"' value='" + roleCombo.options[roleCombo.
      selectedIndex].text + "'/>";
  var td2 = row.insertCell(1);
  var deleteString = '"javascript:deleteRole(' + roleCombo.options[roleCombo.
      selectedIndex].value + ', \'' + roleCombo.options[roleCombo.selectedIndex].
      text + '\')"';
  td2.innerHTML = '<a href=' + deleteString + ' title="delete">'
```

```
  + '<?php echo dPshowImage("./images/icons/stock_delete-16.png", 16, 16, ""); ?>'
      + '</a>';
  roleCombo.remove(roleCombo.selectedIndex);
}
</script>

</table>
</td><td width="50%" valign="top">
<table cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" class="std" width="100%">
<tr>
  <th colspan='2'><?php echo $AppUI->_('Add Role');?></th>
</tr>
<tr>
  <td colspan='2' width="100%">
  <select id="role_combo">
  <?php
  foreach($different_roles as $role) {
  ?>
  <option name="<?php echo $role['human_resources_role_name'];?>" value="<?php
      echo $role['human_resources_role_id']; ?>">
  <?php echo $role['human_resources_role_name'];?>
  </option>
  <?php
  }
  ?>
</select>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('add');?>" class="button"
        onclick="addRole();">
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
```

projects_tab.allocations.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
```

```
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$project_id = intval(dPgetParam($_GET, 'project_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('projects', 'p');
$query->addQuery('project_name');
$query->addWhere('p.project_id = ' . $project_id);
$res =& $query->exec();
$query->clear();

$query->addTable('tasks', 't');
$query->addQuery('task_id, task_name');
$query->addWhere('t.task_project = ' . $project_id);
$res =& $query->exec();
?>

<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl' summary
    ="view project tasks">
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='20%'>
    <?php echo $AppUI->_('Task Name'); ?>
  </th>
</tr>
<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
  $task_id = $res->fields['task_id'];
  $allocated = areAllTaskRolesAllocated($task_id);
  $style = $allocated ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
    <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_task_roles&amp;project_id=<?
        php echo $project_id;?>&amp;task_id=<?php echo $res->fields['task_id'];?>"
        >
    <?php echo $res->fields['task_name']; ?>
    </a>
  </td>
</tr>
<?php
```

```
}
$query->clear();
?>
</table>
<table>
<tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
  <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Task allocated'); ?>  </td>
  <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Task not allocated'); ?>  </td>
</tr>
</table>
```

tasks_tab.addedit.allocations.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$task_id = intval(dPgetParam($_GET, 'task_id', 0));
$project_id = intval(dPgetParam($_GET, 'project_id', 0));

$query = new DBQuery;
$query->addTable('projects', 'p');
$query->addQuery('project_name');
$query->addWhere('p.project_id = ' . $project_id);
$res_project =& $query->exec();
$project_name = $res_project->fields['project_name'];

$query = new DBQuery;
$query->addTable('tasks', 't');
$query->addQuery('task_name');
$query->addWhere('t.task_id = ' . $task_id);
$res_task =& $query->exec();

$query = new DBQuery;
$query->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
$query->addQuery('e.id, e.role_id, r.role_name, h.
    human_resources_role_responsability,
```

```
27              h.human_resources_role_authority, h.human_resources_role_competence');
$query->innerJoin('company_role', 'r', 'r.id = e.role_id');
29 $query->addJoin('human_resources_role', 'h', 'h.human_resources_role_company_id =
    r.id');
$query->addWhere('e.task_id = ' . $task_id);
31 $res =& $query->exec();
?>
33 <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
<input type="hidden" name="tab" value="<?php echo dPgetParam($_GET, 'tab', 0); ?>"
    >
35 <tr>
  <th nowrap='nowrap' width='100%'>
37    <?php echo $AppUI->_('Estimated role'); ?>
  </th>
39 </tr>
<?php
41 require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
43   $project_tasks_estimated_roles_id = $res->fields['id'];
  $allocated = isRoleAllocated($project_tasks_estimated_roles_id);
45   $style = $allocated ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
47 <tr>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
49   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
       project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
       $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
       amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
    <?php echo $res->fields['role_name']; ?></a>
51   </td>
</tr>
53 <?php
}
55 $query->clear();
?>
57 </table>
<table>
59 <tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
61   <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Role allocated'); ?>  </td>
63   <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Role not allocated'); ?>  </td>
```

```
</tr>
</table>
```

tasks_tab.view.allocations.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;

$task_id = intval(dPgetParam($_GET, 'task_id', 0));
$project_id = intval(dPgetParam($_GET, 'project_id', 0));

$query = new DBQuery;
$query->addTable('projects', 'p');
$query->addQuery('project_name');
$query->addWhere('p.project_id = ' . $project_id);
$res_project =& $query->exec();
$project_name = $res_project->fields['project_name'];

$query = new DBQuery;
$query->addTable('tasks', 't');
$query->addQuery('task_name');
$query->addWhere('t.task_id = ' . $task_id);
$res_task =& $query->exec();

$query = new DBQuery;
$query->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
$query->addQuery('e.id, e.role_id, r.role_name, h.
    human_resources_role_responsability,
            h.human_resources_role_authority, h.human_resources_role_competence');
$query->innerJoin('company_role', 'r', 'r.id = e.role_id');
$query->addJoin('human_resources_role', 'h', 'h.human_resources_role_company_id =
    r.id');
$query->addWhere('e.task_id = ' . $task_id);
$res =& $query->exec();
?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
<input type="hidden" name="tab" value="<?php echo dPgetParam($_GET, 'tab', 0); ?>"
    >
<tr>
```

```
36    <th nowrap='nowrap' width='25%'>
        <?php echo $AppUI->_('Estimated role'); ?>
38    </th>
      <th nowrap='nowrap' width='25%'>
40      <?php echo $AppUI->_('Role responsability'); ?>
      </th>
42    <th nowrap='nowrap' width='25%'>
        <?php echo $AppUI->_('Role authority'); ?>
44    </th>
      <th nowrap='nowrap' width='25%'>
46      <?php echo $AppUI->_('Role competence'); ?>
      </th>
48  </tr>
    <?php
50  require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
    for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
52    $project_tasks_estimated_roles_id = $res->fields['id'];
      $allocated = isRoleAllocated($project_tasks_estimated_roles_id);
54    $style = $allocated ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
    ?>
56  <tr>
      <td style=<?php echo $style; ?>>
58     <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
           project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
           amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
        <?php echo $res->fields['role_name']; ?></a>
60    </td>
      <td style=<?php echo $style; ?>>
62     <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
           project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
           amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
        <?php echo $res->fields['human_resources_role_responsability']; ?></a>
64    </td>
      <td style=<?php echo $style; ?>>
66     <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
           project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
           amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
        <?php echo $res->fields['human_resources_role_authority']; ?></a>
68    </td>
      <td style=<?php echo $style; ?>>
```

```
70    <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
        project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
        $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
        amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
     <?php echo $res->fields['human_resources_role_competence']; ?></a>
72   </td>
</tr>
74 <?php
}
76 $query->clear();
?>
78 </table>
<table>
80 <tr>
   <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
82   <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
   <td>=<?php echo $AppUI->_('Role allocated'); ?>  </td>
84   <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
   <td>=<?php echo $AppUI->_('Role not allocated'); ?>  </td>
86 </tr>
</table>
```

view_task_roles.php

```
1 <?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
3   die('You should not access this file directly.');
}
5
global $tabbed, $currentTabName, $currentTabId, $AppUI;
7
$titleBlock = new CTitleBlock('Allocation', 'applet3-48.png', $m, "$m.$a");
9
$task_id = intval(dPgetParam($_GET, 'task_id', 0));
11 $project_id = intval(dPgetParam($_GET, 'project_id', 0));

13 $query = new DBQuery;
$query->addTable('projects', 'p');
15 $query->addQuery('project_name');
$query->addWhere('p.project_id = ' . $project_id);
17 $res_project =& $query->exec();
$project_name = $res_project->fields['project_name'];
19
```

```
$query = new DBQuery;
$query->addTable('tasks', 't');
$query->addQuery('task_name');
$query->addWhere('t.task_id = ' . $task_id);
$res_task =& $query->exec();

$titleBlock->addCrumb(('?m=projects&amp;a=view&amp;project_id=' . $project_id), '
    project ' . $res_project->fields['project_name']);
$titleBlock->addCrumb(('?m=tasks&amp;a=view&amp;task_id=' . $task_id), 'task ' .
    $res_task->fields['task_name']);
$titleBlock->show();

$query = new DBQuery;
$query->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
$query->addQuery('e.id, e.role_id, h.human_resources_role_name, h.
    human_resources_role_responsability,
            h.human_resources_role_authority, h.human_resources_role_competence');
$query->innerJoin('company_role', 'c', 'c.id = e.role_id');
$query->innerJoin('human_resources_role', 'h', 'c.role_name = h.
    human_resources_role_name');
$query->addWhere('e.task_id = ' . $task_id);
$res =& $query->exec();
?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
<input type="hidden" name="tab" value="<?php echo dPgetParam($_GET, 'tab', 0); ?>"
    >
<tr>
  <th nowrap='nowrap' width='25%'>
    <?php echo $AppUI->_('Estimated role'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='25%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role responsability'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='25%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role authority'); ?>
  </th>
  <th nowrap='nowrap' width='25%'>
    <?php echo $AppUI->_('Role competence'); ?>
  </th>
</tr>
<?php
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/configuration_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
```

```
  $project_tasks_estimated_roles_id = $res->fields['id'];
  $allocated = isRoleAllocated($project_tasks_estimated_roles_id);
  $style = $allocated ? '' : 'background-color:#ED9A9A; font-weight:bold';
?>
<tr>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
       project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
       $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
       amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
    <?php echo $res->fields['human_resources_role_name']; ?></a>
  </td>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
       project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
       $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
       amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
    <?php echo $res->fields['human_resources_role_responsability']; ?></a>
  </td>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
       project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
       $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
       amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
    <?php echo $res->fields['human_resources_role_authority']; ?></a>
  </td>
  <td style=<?php echo $style; ?>>
   <a href="index.php?m=human_resources&amp;a=view_allocation&amp;
       project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
       $project_tasks_estimated_roles_id; ?>&amp;task_id=<?php echo $task_id; ?>&
       amp;project_id=<?php echo $project_id; ?>">
    <?php echo $res->fields['human_resources_role_competence']; ?></a>
  </td>
</tr>
<?php
}
$query->clear();
?>
</table>
<table>
<tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
  <td style="background-color:#FFFFFF; color:#000000" width="10"> </td>
```

```
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Role allocated'); ?>  </td>
  <td style="background-color:#ED9A9A; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('Role not allocated'); ?>  </td>
</tr>
</table>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

view_allocation.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

$project_tasks_estimated_roles_id = intval(dPgetParam($_GET, '
    project_tasks_estimated_roles_id', 0));
$task_id = intval(dPgetParam($_GET, 'task_id', 0));
$project_id = intval(dPgetParam($_GET, 'project_id', 0));

$query = new DBQuery;
$query->addTable('projects', 'p');
$query->addQuery('project_name');
$query->addWhere('p.project_id = ' . $project_id);
$res_project =& $query->exec();
$project_name = $res_project->fields['project_name'];
$query->clear();

if (! $project_tasks_estimated_roles_id) {
  $AppUI->setMsg("invalid ID", UI_MSG_ERROR);
  $AppUI->redirect();
}
require_once DP_BASE_DIR."/modules/tasks/tasks.class.php";
$task = new CTask();
$task->load($task_id);

$query = new DBQuery;
$query->addTable('human_resource_allocation', 'a');
$query->addQuery('*');
```

```
$query->addWhere('a.project_tasks_estimated_roles_id = ' .
    $project_tasks_estimated_roles_id);
$res =& $query->exec();

$query_company_role = new DBQuery;
$query_company_role->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
$query_company_role->addQuery('c.role_name, h.human_resources_role_responsability,
            h.human_resources_role_authority, h.human_resources_role_competence');
$query_company_role->addJoin('company_role', 'c', 'c.id = e.role_id');
$query_company_role->addJoin('human_resources_role', 'h', 'h.
    human_resources_role_name = c.role_name');
$query_company_role->addWhere('e.id = ' . $project_tasks_estimated_roles_id);
$res_company_role =& $query_company_role->exec();

if($res->fields['human_resource_id']) {
  $query_hr = new DBQuery;
  $query_hr->addTable('human_resource', 'h');
  $query_hr->addQuery('u.user_username, c.contact_first_name, c.contact_last_name'
      );
  $query_hr->addJoin('users', 'u', 'u.user_id = h.human_resource_user_id');
  $query_hr->addJoin('contacts', 'c', 'u.user_contact = c.contact_id');
  $query_hr->addWhere('h.human_resource_id = ' . $res->fields['human_resource_id'
      ]);
  $res_hr =& $query_hr->exec();
  $contact_name = $res_hr->fields['contact_last_name'] . ', ' . $res_hr->fields['
      contact_first_name'];

  $human_resource = new CHumanResource;
  $human_resource->load($res->fields['human_resource_id']);
}

$human_resource_allocation_id = $res->fields['human_resource_allocation_id'];
$obj = new CHumanResourceAllocation;
if($obj->load($human_resource_allocation_id)) {
  $AppUI->savePlace();
}

$titleBlock = new CTitleBlock('Human Resources Allocation', 'applet3-48.png', $m,
    "$m.$a");
$titleBlock->addCrumb(('?m=projects&amp;a=view&amp;project_id=' . $project_id), '
    project ' . $project_name);
$titleBlock->addCrumb(('?m=tasks&amp;a=view&amp;task_id=' . $task_id), 'task ' .
    $task->task_name);
```

```
if($human_resource_allocation_id) {
  $canDelete = true;
  $titleBlock->addCrumb("?m=human_resources&amp;a=addedit_allocation&amp;
      human_resource_allocation_id=$human_resource_allocation_id&amp;
      project_tasks_estimated_roles_id=$project_tasks_estimated_roles_id&amp;
      task_id=$task_id&amp;project_id=$project_id", "edit this allocation");
  $titleBlock->addCrumbDelete('delete allocation', $canDelete, 'no delete
      permission');
}
else {
  $titleBlock->addCrumb("?m=human_resources&amp;a=addedit_allocation&amp;
      human_resource_allocation_id=$human_resource_allocation_id&amp;
      project_tasks_estimated_roles_id=$project_tasks_estimated_roles_id&amp;
      task_id=$task_id&amp;project_id=$project_id", "new allocation");
}

$titleBlock->show();

?>
<script type="text/javascript" language="javascript">
  can_delete = true;
  delete_msg = "<?php echo $AppUI->_('doDelete').' '.$AppUI->_('Allocation')
      .'?';?>";
</script>
<form name="frmDelete" action="?m=human_resources" method="post">
  <input type="hidden" name="dosql" value="do_allocation_aed" />
  <input type="hidden" name="del" value="1" />
  <input type="hidden" name="task_id" value="<?php echo dPformSafe($task_id); ?>"
      />
  <input type="hidden" name="user_id" value="<?php echo dPformSafe($human_resource
      ->human_resource_user_id); ?>"/>
  <input type="hidden" name="human_resource_allocation_id" value="<?php echo
      $human_resource_allocation_id;?>" />
</form>

<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%" class="std" summary
    ="human_resources">
<tr>
  <td valign="top" width="100%">
    <strong><?php echo $AppUI->_('Details');?></strong>
    <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
    <tr>
```

```
95        <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task name');?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_name;?></td>
97      </tr>
        <tr>
99        <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task start date')
              ;?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_start_date;?></td>
101     </tr>
        <tr>
103       <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task end date')
              ;?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_end_date;?></td>
105     </tr>
        <tr>
107       <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task duration hours'
              );?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_duration;?></td>
109     </tr>
        <tr>
111       <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Allocated role name'
              );?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $res_company_role->fields['
              role_name'];?></td>
113     </tr>
        <tr>
115       <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Allocated role
              responsability');?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $res_company_role->fields['
              human_resources_role_responsability'];?></td>
117     </tr>
        <tr>
119       <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Allocated role
              authority');?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $res_company_role->fields['
              human_resources_role_authority'];?></td>
121     </tr>
        <tr>
123       <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Allocated role
              competence');?>:</td>
          <td class="hilite" width="100%"><?php echo $res_company_role->fields['
              human_resources_role_competence'];?></td>
125     </tr>
        <tr>
```

```
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Allocated user
          contact');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $contact_name;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Allocated user
          username');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $res_hr->fields['user_username'
          ];?></td>
    </tr>
    </table>
  </td>
</table>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
     class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

addedit_allocation.php

```
<?php
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

global $AppUI, $dPconfig, $locale_char_se;

$human_resource_allocation_id = intval(dPgetParam($_GET, '
    human_resource_allocation_id', 0));
$allocation = new CHumanResourceAllocation();
if ($human_resource_allocation_id && ! $allocation->load(
    $human_resource_allocation_id)) {
  $AppUI->setMsg('Human Resource Allocation');
  $AppUI->setMsg('invalidID', UI_MSG_ERROR, true);
  $AppUI->redirect();
}

$project_tasks_estimated_roles_id = intval(dPgetParam($_GET, '
    project_tasks_estimated_roles_id', 0));
$allocation->project_tasks_estimated_roles_id = $project_tasks_estimated_roles_id;

```

```
$titleBlock = new CTitleBlock((($human_resource_allocation_id) ? 'Edit Human
    Resource Allocation' : 'Create Human Resource Allocation'),
                'applet3-48.png', $m, "$m.$a");

$task_id = intval(dPgetParam($_GET, 'task_id', 0));
$query = new DBQuery;
$query->addTable('tasks', 't');
$query->addQuery('project_name, project_id');
$query->innerJoin('projects', 'p', 't.task_project = p.project_id');
$query->addWhere('t.task_id = ' . $task_id);
$res_project =& $query->exec();
$project_id = $res_project->fields['project_id'];
$project_name = $res_project->fields['project_name'];
$query->clear();

require_once DP_BASE_DIR."/modules/tasks/tasks.class.php";
$task = new CTask();
$task->load($task_id);
$titleBlock->addCrumb(('?m=tasks&amp;a=view&amp;task_id=' . $task_id), 'task ' .
    $task->task_name);
$titleBlock->addCrumb(('?m=projects&amp;a=view&amp;project_id=' . $project_id), '
    project ' . $project_name);

$query = new DBQuery;
$query->addTable('project_tasks_estimated_roles', 'e');
$query->addQuery('c.role_name');
$query->innerJoin('company_role', 'c', 'c.id = e.role_id');
$query->addWhere('e.id = ' . $project_tasks_estimated_roles_id);
$res =& $query->exec();
$company_role = $res->fields['role_name'];
$query->clear();

$cwd = array();
$cwd[0] = '0';
$cwd[1] = '1';
$cwd[2] = '2';
$cwd[3] = '3';
$cwd[4] = '4';
$cwd[5] = '5';
$cwd[6] = '6';
$cwd_conv = array_map('cal_work_day_conv', $cwd);

function cal_work_day_conv($val) {
```

```
  global $locale_char_set;
  setlocale(LC_ALL, 'en_AU'.(($locale_char_set)? ('.' . $locale_char_set) : '.utf8
      '));
  $wk = Date_Calc::getCalendarWeek(null, null, null, "%a", LOCALE_FIRST_DAY);
  setlocale(LC_ALL, $AppUI->user_lang);

  $day_name = $wk[($val - LOCALE_FIRST_DAY)%7];
  if ($locale_char_set == "utf-8" && function_exists("utf8_encode")) {
      $day_name = utf8_encode($day_name);
  }
  return htmlentities($day_name, ENT_COMPAT, $locale_char_set);
}

$allocated_user_id = intval(dPgetParam($_GET, 'allocated_user_id', 0));
require_once DP_BASE_DIR."/modules/admin/admin.class.php";
if($allocated_user_id) {
  $allocated_user = new CUser();
  $allocated_user->load($allocated_user_id);

  $query = new DBQuery;
  $query->addTable('human_resource', 'h');
  $query->addQuery('human_resource_id');
  $query->addWhere('h.human_resource_user_id = ' . $allocated_user->user_id);
  $res =& $query->exec();
  require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/human_resources.class.php";
  $allocated_hr = new CHumanResource();
  $allocated_hr->load($res->fields['human_resource_id']);
  $query->clear();
}
else {
  if($human_resource_allocation_id) {
    $allocated_hr = new CHumanResource();
    $allocated_hr->load($allocation->human_resource_id);

    $allocated_user = new CUser();
    $allocated_user->load($allocated_hr->human_resource_user_id);
  }
}
$titleBlock->show();
if($allocated_user_id || $human_resource_allocation_id) {
  $allocated_user_username = $allocated_user->user_username;

  $query->addTable('users', 'u');
```

```
  $query->addQuery('contact_last_name, contact_first_name');
  $query->addJoin('contacts', 'c', 'u.user_contact = c.contact_id');
  $query->addWhere('u.user_id = ' . $allocated_user->user_id);
  $res =& $query->exec();
  $allocated_user_contact = $res->fields['contact_last_name'] . ', ' . $res->
      fields['contact_first_name'];
  $query->clear();

  require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/allocation_functions.php";
  $user_roles = getUserRoles($allocated_hr->human_resource_id);
  $roles = array();
  foreach ($user_roles as $role) {
    $roles[$role['human_resources_role_id']] = $role['human_resources_role_name'];
  }
  $allocated_user_roles = implode(', ', $roles);

  $allocated_user_lattes_url = $allocated_hr->human_resource_lattes_url;

  $allocated_user_weekday_hours = '';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[0] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_mon . ', ';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[1] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_tue . ', ';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[2] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_wed . ', ';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[3] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_thu . ', ';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[4] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_fri . ', ';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[5] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_sat . ', ';
  $allocated_user_weekday_hours .= $cwd_conv[6] . ': ' . $allocated_hr->
      human_resource_sun;

  $allocation->human_resource_id = $allocated_hr->human_resource_id;
}
?>
<script src="./modules/human_resources/addedit_allocation.js"></script>

<form name="editfrm" action="?m=human_resources" method="post">
<input type="hidden" name="dosql" value="do_allocation_aed" />
<input type="hidden" name="task_id" value="<?php echo dPformSafe($task_id); ?>"/>
<input type="hidden" name="user_id" value="<?php echo dPformSafe($allocated_user->
```

```
    user_id); ?>"/>
<input type="hidden" name="human_resource_allocation_id" value="<?php echo
    dPformSafe($human_resource_allocation_id);?>" />
<input type="hidden" name="project_tasks_estimated_roles_id" value="<?php echo
    dPformSafe($allocation->project_tasks_estimated_roles_id);?>" />
<input type="hidden" name="human_resource_id" value="<?php echo dPformSafe(
    $allocation->human_resource_id);?>" />
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%" class="std" summary
    ="human_resources">
<tr>
  <td valign="top" width="100%">
    <strong><?php echo $AppUI->_('Details');?></strong>
    <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task name');?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_name;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task start date')
          ;?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_start_date;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task end date')
          ;?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_end_date;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Task duration hours'
          );?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $task->task_duration;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Aloccated role name'
          );?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $company_role;?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Aloccated user name'
          );?>:</td>
      <td class="hilite" width="100%"><?php echo $allocated_user_username;?></td>
    </tr>
    <tr>
```

```
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Aloccated user
          contact');?>:</td>
170   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $allocated_user_contact;?></td>
    </tr>
172 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Aloccated user roles
          ');?>:</td>
174   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $allocated_user_roles;?></td>
    </tr>
176 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Aloccated user
          weekday working hours');?>:</td>
178   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $allocated_user_weekday_hours
          ;?></td>
    </tr>
180 <tr>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><?php echo $AppUI->_('Aloccated user
          Lattes URL');?>:</td>
182   <td class="hilite" width="100%"><?php echo $allocated_user_lattes_url;?></td
          >
    </tr>
184 </table>
  </td>
186 </tr>
<td align="right">
188 <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('submit');?>"
    class="button" onclick="submitAllocation(document.editfrm);" />
190 </td>
</table>
192 </form>

194 <?php
if($allocated_user_id || $human_resource_allocation_id) {
196 require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/allocation_functions.php";
  require_once DP_BASE_DIR."/modules/projects/projects.class.php";
198 $human_resource_tasks = getHumanResourceTasksExcept($allocated_hr->
      human_resource_id, $task->task_id, $allocation->human_resource_allocation_id
      );
  if(count($human_resource_tasks) == 0) {
200 echo '<br><font color="#319457"> That user is not allocated to any other task.
        </font>
      <img src="/dotproject/modules/human_resources/images/ok.png" title="Ok"
          alt="Ok"/><br><br>';
```

```
202 }
    else {
204   echo '<br>';
      ?>
206   <table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
      <strong align='center'><?php echo $AppUI->_('Chosen user tasks');?></strong>
208   <tr>
      <th nowrap='nowrap' width='20%'>
210   <?php echo $AppUI->_('Task project'); ?>
      </th>
212   <th nowrap='nowrap' width='30%'>
      <?php echo $AppUI->_('Task name'); ?>
214   </th>
      <th nowrap='nowrap' width='20%'>
216   <?php echo $AppUI->_('Active roles'); ?>
      </th>
218   <th nowrap='nowrap' width='15%'>
      <?php echo $AppUI->_('Task start date'); ?>
220   </th>
      <th nowrap='nowrap' width='15%'>
222   <?php echo $AppUI->_('Task end date'); ?>
      </th>
224   <th nowrap='nowrap' width='10%'>
      <?php echo $AppUI->_('Task duration hours'); ?>
226   </th>
      <th nowrap='nowrap' width='10%'>
228   <?php echo $AppUI->_('Date conflict status'); ?>
      </th>
230   </tr>
      <?php
232   foreach($human_resource_tasks as $human_resource_task) {
        $human_resource_task_project = new CProject();
234     $human_resource_task_project->load($human_resource_task['task_project']);
        $tasksInSamePeriod = tasksInSamePeriod($task, $human_resource_task);
236     $estimated_role_names_array = getEstimatedRolesByHumanResourceInTask(
            $human_resource_task['task_id'], $allocation->human_resource_id);
        $estimated_role_names = implode(', ', $estimated_role_names_array);
238     $conflict_image = '<img src="./modules/human_resources/images/ok.png" title
            ="Ok" alt="Ok"/>';
        if($tasksInSamePeriod) {
240       $conflict_image = '<img src="./modules/human_resources/images/not.png"
              title="Conflict" alt="Conflict"/>';
        }
```

```
242         ?>
            <tr>
244         <td style=<?php echo $style;?>>
            <?php echo $human_resource_task_project->project_name; ?></a>
246         </td>
            <td style=<?php echo $style;?>>
248         <?php echo $human_resource_task['task_name']; ?></a>
            </td>
250         <td style=<?php echo $style;?>>
            <?php echo $estimated_role_names; ?></a>
252         </td>
            <td style=<?php echo $style;?>>
254         <?php echo $human_resource_task['task_start_date']; ?></a>
            </td>
256         <td style=<?php echo $style;?>>
            <?php echo $human_resource_task['task_end_date']; ?></a>
258         </td>
            <td style=<?php echo $style;?>>
260         <?php echo $human_resource_task['task_duration']; ?></a>
            </td>
262         <td align='center'> <?php echo  $conflict_image; ?>
            </td>
264         </tr>
            <?php
266       }
          ?>
268       </table>
          <?php
270       echo '<br>';
          echo '<img src="./modules/human_resources/images/not.png" title="Conflict" alt
              ="Conflict"/> : Tasks with date conflict    ';
272       echo '<img src="./modules/human_resources/images/ok.png" title="Ok" alt="Ok"/>
              : Tasks with no date conflict';
          echo '<br><br>';
274     }
      }
276 ?>
    <?php
278 $query = new DBQuery;
    $query->addTable('projects', 'p');
280 $query->addQuery('project_company');
    $query->addWhere('p.project_id = ' . $project_id);
282 $res =& $query->exec();
```

```
$company_id = $res->fields['project_company'];
$query->clear();

$query->addTable('contacts', 'c');
$query->addQuery('user_id, human_resource_id, contact_id');
$query->innerJoin('users', 'u', 'u.user_contact = c.contact_id');
$query->innerJoin('human_resource', 'h', 'h.human_resource_user_id = u.user_id');
$query->addWhere('c.contact_company = ' . $company_id);
$res =& $query->exec();

$ordered_users = array();
$ordered_hrs = array();
$ordered_contacts = array();
$same_role = array();
$role_names = array();
require_once DP_BASE_DIR."/modules/admin/admin.class.php";
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/human_resources.class.php";
require_once DP_BASE_DIR."/modules/contacts/contacts.class.php";
require_once DP_BASE_DIR."/modules/human_resources/allocation_functions.php";
for ($res; ! $res->EOF; $res->MoveNext()) {
  $user = new CUser();
  $user->load($res->fields['user_id']);
  $hr = new CHumanResource();
  $hr->load($res->fields['human_resource_id']);
  $contact = new CContact();
  $contact->load($res->fields['contact_id']);
  $user_roles = getUserRoles($hr->human_resource_id);
  $roles = array();
  $same_roles = FALSE;
  foreach ($user_roles as $role) {

    $roles[$role['human_resources_role_id']] = $role['human_resources_role_name'];

    if(strcmp($role['human_resources_role_name'], $company_role) == 0) {
      $same_roles = TRUE;
      break;
    }
  }

  $concat_roles = implode(', ', $roles);
  if($same_roles == TRUE) {
    array_unshift($ordered_users, $user);
    array_unshift($ordered_hrs, $hr);
```

```
326     array_unshift($ordered_contacts, $contact);
        array_unshift($same_role, 1);
328     array_unshift($role_names, $concat_roles);
      }
330   else {
        array_push($ordered_users, $user);
332     array_push($ordered_hrs, $hr);
        array_push($ordered_contacts, $contact);
334     array_push($same_role, 0);
        array_push($role_names, $concat_roles);
336   }
}
338 ?>
<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='1' class='tbl'>
340 <strong align='center'><?php echo $AppUI->_('Users in suggested allocation order')
      ;?></strong>
<tr>
342   <th nowrap='nowrap' width='12%'>
        <?php echo $AppUI->_('User username'); ?>
344   </th>
      <th nowrap='nowrap' width='13%'>
346     <?php echo $AppUI->_('User contact'); ?>
      </th>
348   <th nowrap='nowrap' width='22%'>
        <?php echo $AppUI->_('User roles'); ?>
350   </th>
      <th nowrap='nowrap' width='23%'>
352     <?php echo $AppUI->_('User weekday working hours'); ?>
      </th>
354   <th nowrap='nowrap' width='2%'>
        <?php echo $AppUI->_('User Lattes URL'); ?>
356   </th>
</tr>
358 <?php
for ($i = 0; $i < count($ordered_hrs); $i++) {
360   $user = $ordered_users[$i];
      $user_id = $user->user_id;
362   $hr = $ordered_hrs[$i];
      $contact = $ordered_contacts[$i];
364   $weekday_working_hours = '';
      $weekday_working_hours .= $cwd_conv[0] . ': ' . $hr->human_resource_mon . ', ';
366   $weekday_working_hours .= $cwd_conv[1] . ': ' . $hr->human_resource_tue . ', ';
      $weekday_working_hours .= $cwd_conv[2] . ': ' . $hr->human_resource_wed . ', ';
```

```
368   $weekday_working_hours .= $cwd_conv[3] . ': ' .  $hr->human_resource_thu . ', ';
      $weekday_working_hours .= $cwd_conv[4] . ': ' .  $hr->human_resource_fri . ', ';
370   $weekday_working_hours .= $cwd_conv[5] . ': ' .  $hr->human_resource_sat . ', ';
      $weekday_working_hours .= $cwd_conv[6] . ': ' .  $hr->human_resource_sun;
372   $style = ($same_role[$i] == 1) ? 'background-color:#60E564; font-weight:bold' :
          'background-color:#F7FC64;';
?>
374 <tr>
      <td style=<?php echo $style;?>>
376    <a href="?m=human_resources&amp;a=addedit_allocation&amp;
           human_resource_allocation_id=<?php echo $human_resource_allocation_id;?>&
           amp;project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id;?>&amp;task_id=<?php echo $task_id;?>&amp
           ;project_id=<?php echo $project_id;?>&amp;allocated_user_id=<?php echo
           $user_id;?>">
      <?php echo $user->user_username;?></a>
378   </td>
      <td style=<?php echo $style;?>>
380    <a href="?m=human_resources&amp;a=addedit_allocation&amp;
           human_resource_allocation_id=<?php echo $human_resource_allocation_id;?>&
           amp;project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id;?>&amp;task_id=<?php echo $task_id;?>&amp
           ;project_id=<?php echo $project_id;?>&amp;allocated_user_id=<?php echo
           $user_id;?>">
        <?php echo $contact->contact_last_name . ', ' . $contact->contact_first_name
            ;?></a>
382   </td>
      <td style=<?php echo $style;?>>
384    <a href="?m=human_resources&amp;a=addedit_allocation&amp;
           human_resource_allocation_id=<?php echo $human_resource_allocation_id;?>&
           amp;project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id;?>&amp;task_id=<?php echo $task_id;?>&amp
           ;project_id=<?php echo $project_id;?>&amp;allocated_user_id=<?php echo
           $user_id;?>">
        <?php echo $role_names[$i];?></a>
386   </td>
      <td style=<?php echo $style;?>>
388    <a href="?m=human_resources&amp;a=addedit_allocation&amp;
           human_resource_allocation_id=<?php echo $human_resource_allocation_id;?>&
           amp;project_tasks_estimated_roles_id=<?php echo
           $project_tasks_estimated_roles_id;?>&amp;task_id=<?php echo $task_id;?>&amp
           ;project_id=<?php echo $project_id;?>&amp;allocated_user_id=<?php echo
           $user_id;?>">
```

```
    <?php echo $weekday_working_hours;?></a>
  </td>
  <?php
  if($hr->human_resource_lattes_url) {
  ?>
  <td style=<?php echo $style;?> align='center'>
  <a href="#" onclick="window.open('<?php echo $hr->human_resource_lattes_url;
      ?>')"><?php echo dPshowImage( './modules/human_resources/images/lattes.png',
       16, 16, '' ); ?>
  </a>
  </td>
  <?php
  }
  else {
  ?>
  <td style=<?php echo $style;?>> </td>
  <?php
  }
  ?>
</tr>
<?php
}
?>
<table>
<tr>
  <td><?php echo $AppUI->_('Key'); ?>:  </td>
  <td style="background-color:#60E564; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('User with same role'); ?>  </td>
  <td style="background-color:#F7FC64; color:#000000" width="10"> </td>
  <td>=<?php echo $AppUI->_('User with no same role'); ?>  </td>
</tr>
</table>
</table>
<tr>
  <td>
    <input type="button" value="<?php echo $AppUI->_('back');?>"
    class="button" onclick="javascript:history.back(-1);" />
  </td>
</tr>
```

do_allocation_aed.php

```
<?php
```

```
if (!defined('DP_BASE_DIR')) {
  die('You should not access this file directly.');
}

$del = dPgetParam($_POST, 'del', 0);
$task_id = dPgetParam($_POST, 'task_id', 0);
$user_id = dPgetParam($_POST, 'user_id', 0);
$obj = new CHumanResourceAllocation();
$msg = '';

if (! $obj->bind($_POST)) {
  $AppUI->setMsg($obj->getError(), UI_MSG_ERROR);
  $AppUI->redirect();
}

$AppUI->setMsg('Human Resource Allocation');
if ($del) {
  if (($msg = $obj->delete($task_id, $user_id))) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
    $AppUI->redirect();
  } else {
    $AppUI->setMsg('deleted', UI_MSG_ALERT, true);
    $AppUI->redirect();
  }
} else {
  if (($msg = $obj->store($task_id, $user_id))) {
    $AppUI->setMsg($msg, UI_MSG_ERROR);
  } else {
    $AppUI->setMsg($_POST['human_resource_allocation_id'] ? 'updated' : 'added',
        UI_MSG_OK, true);
  }
  $AppUI->redirect();
}
?>
```

addedit_allocation.js

```
function submitAllocation(f)
{
  if (f.user_id.value == '') {
        alert('You must allocate some user');
        return false;
    }
```

```
    f.submit();
    return true;
}
```

addedit_hr.js

```
function submitHumanResource(f)
{
  var rolesIds = document.getElementById("roles_ids");
  var rolesTable = document.getElementById("roles_table");
  var lastRow = rolesTable.rows.length;
  if(rolesTable.rows[1] != null) {
    rolesIds.value = rolesTable.rows[1].children[0].children[0].getAttribute('id')
    for(i = 2; i < lastRow; i++) {
      rolesIds.value += "," + rolesTable.rows[i].children[0].children[0].
          getAttribute('id');
    }
  }

  if(f.human_resource_mon.value > f.daily_working_hours.value
|| f.human_resource_tue.value > f.daily_working_hours.value
|| f.human_resource_wed.value > f.daily_working_hours.value
|| f.human_resource_thu.value > f.daily_working_hours.value
|| f.human_resource_fri.value > f.daily_working_hours.value
|| f.human_resource_sat.value > f.daily_working_hours.value
|| f.human_resource_sun.value > f.daily_working_hours.value) {
    alert('Number greater than daily working hours');
        return false;
  }
    f.submit();
    return true;
}
```

view_allocation.js

```
var delete_msg = '';
var can_delete = false;

function delIt() {
  if (can_delete) {
    if (confirm(delete_msg)) {
      document.frmDelete.submit();
```

```
    }
  } else {
    alert('Function not permitted');
  }
}
```

view_hr.js

```
var delete_msg = '';
var can_delete = false;

function delIt() {
  if (can_delete) {
    if (confirm(delete_msg)) {
      document.frmDelete.submit();
    }
  } else {
    alert('Function not permitted');
  }
}
```

view_role.js

```
function submitRole(f)
{
  if(f.human_resources_role_name.value.length == 0) {
    alert('You must enter a role name.');
        return false;
  }
    f.submit();
    return true;
}
```

vw_policies.js

```
function submitPolicies(f)
{
  if(f.company_policies_recognition.value == '' &&
    f.company_policies_policy.value == '' &&
    f.company_policies_safety.value == '') {
    alert('You must add policies.');
```

```
7       return false;
    }
9   f.submit();
        return true;
11 }
```